

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا من سخرت لنا هذا العلم لنهتدي به في عملنا نسألك أن تفتح علينا فتوح العارفين وأن تجعل هذا الجهد في ميزان حسناتنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وأعنا على إتقان ما نؤتمن عليه من مسؤوليات في مواقعنا ومشاريعنا اللهم اجعل هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم وعوناً لكل زميل يسعى لطلب الرزق الحلال بجهد متقن وعمل سليم إنك ولي ذلك والقادر عليه.

مقدمة عن مواصفة المخروط الرملي D1556

كثير منا يتعامل مع اختبار المخروط الرملي كإجراء روتيني بنعمله في الموقع عشان نخلص تقاريرنا ونمشي لكن الحقيقة إن الاختبار ده هو الركن الأساسي في جودة أي طبقة تربة بنختبرها ولو الأساس اللي بنقيس بيه وهو الرمل مش متظبط ومعايير صح يبقى كل الحسابات اللي بعد كدة مبنية على أرقام غير دقيقة وده ممكن يسبب مشاكل كبيرة إحنا في غنى عنها تماماً.

من خلال منصة القصبي للمواصفات الهندسية قررت أفكك لكم المواصفة دي وأشرحها بطريقة اللي بنتعامل بيها يومياً في الموقع بعيداً عن صياغة الكتب المعقدة والترجمة الحرفية اللي أحياناً بتوهنا هدي هنا إنك لما تنزل تختبر التربة تكون فاهم ليه بنعمل الخطوة دي وإيه اللي ممكن يبوظ النتيجة وأنت مش حاسس وتكون متمكن من أدواتك لدرجة إن أي مهندس استشاري يراجع وراك يلاقي شغلك ماشي على المظبوط وبأعلى معايير الدقة العلمية.

إيه اللي هتلاقه هنا

- الشرح العملي لكل بند عشان تثبت المعلومة في دماغك وأنت واقف في قلب الموقع.
- تريكات الصناعات اللي الكود مبيذكرهاش زي إزاي تتعامل مع الوعاء وتضمن توازن الرمل وتتجنب أي اهتزاز يغير كثافته.
- دليل واضح للقرارات الفنية إمتى تكون واثق في نتيجتك وإمتى توقف شغل وتغير مصدر الرمل لو لقيت الأرقام مش متظبطة.
- طريقة الحسابات المبسطة اللي تخليك تطلع الكثافة الظاهرية في ثواني وتعتمدها في تقريرك وأنت مطمئن.

المحتوى

- مواصفات الأجهزة المطلوبة وكيفية التأكد من جودتها قبل ما نبدأ.
 - طريقة تجهيز الرمل وتجفيفه وتهيئته عشان يكون مطابق لظروف الموقع الحقيقية.
 - خطوات المعايرة من الألف للياء وكيفية وزن الوعاء والتعامل مع الجهاز.
 - معادلات الحساب الدقيقة وإزاي نتحقق من النتائج عشان نضمن أقل نسبة خطأ ممكنة.
- أنا بدعي ربنا إن الشغل ده يكون فاتحة خير ومساعدة ليكم في يومكم وأي حد بيسعى يطور من نفسه ويتقن عمله هيلاقى هنا اللي يسهل عليه طريقه.

أخوكم في الله

محمد القصبي

Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place by Sand-Cone Method¹

طريقة الاختبار القياسية لتحديد الكثافة والوزن الحجمي للتربة في الموقع باستخدام طريقة المخروط الرملي

1. Scope*

1.1 This test method may be used to determine the in-place density and unit weight of soils using a sand cone apparatus.

البند ١,١ الترجمة

طريقة الاختبار دي ممكن تستخدم لتحديد الكثافة
الموقعية ووزن وحدة الحجوم للتربة باستخدام جهاز
المخروط الرملي

البند رقم ١,١ الشرح

يا هندسة البند ده بيحددلك بكل بساطة مجال شغل
المواصفة دي وهو انها مخصصة بس عشان تحسب كثافة
التربة في الموقع يعني الكثافة الحقلية ووزن وحدة
الحجوم باستخدام جهاز واحد بس وهو المخروط الرملي
يعني لو بتستخدم جهاز تاني زي الكور كاتر او البالون
المطاطي او الجهاز النووي يبقى المواصفة دي مش
بتاعتك ولازم تروح لمواصفة تانية كمان البند ده بياكد ان
الاختبار ده بيتعمل في الموقع على الطبيعة مش في
المعمل عشان تعرف درجة دمك التربة الفعلي اللي المقاول
عمله في الموقع وتقارنه بالكثافة القصوى اللي طلعتك
من اختبار بروكتور في المعمل عشان تحسب نسبة الدمك
مثال عملي

انت شغال مهندس استشاري في مشروع طرق والمقاول
خلص دمك طبقة الاساس وعازب يسلمها لك عشان توافق
عليها هنا انت هتنزل الموقع وتاخذ فني المعمل معاك
وتستخدموا جهاز المخروط الرملي اللي المواصفة دي

بتتكلّم عنه هتخفر حفرة في الارض وتوزن التراب اللي
طلع منها وبعدين تملا الحفرة بالرمل القياسي من المخروط
عشان تحسب حجم الحفرة ومن الوزن والحجم بتطلع
الكثافة الموقعية وتقسمها على الكثافة القصوى بتاعة
المعمل عشان تتأكد ان المقاول جاب نسبة الدمك المطلوبة
ولو المقاول قالك قيس بالجهاز النووي هتقوله وقتها نرجع
للمواصفة الخاصة بيه لان المواصفة دي بتاعة المخروط
الرملي بس

1.2 This test method is applicable for soils without appreciable amounts of rock or coarse materials in excess of 1½ in. [38 mm] in diameter.

البند رقم ١,٢ الترجمة

طريقة الاختبار دي بتطبق على التربة اللي مفهاش كميات
كبيرة ملحوظة من الصخر او المواد الخشنة اللي قطرها
بيزيد عن واحد ونص بوصة او ٣٨ مم

البند رقم ١,٢ الشرح

يا هندسة البند ده بيحطلك شرط مهم جدا عشان تقدر
تستخدم جهاز المخروط الرملي وهو ان التربة اللي
بتختبرها ميكونش فيها حجر او زلط كبير مقاسه معدي
الواحد ونص بوصة يعني حوالي ٣٨ ملي لان لو التربة
فيها كمية كبيرة من الحجارة دي مش هتتعرف تخفر
الحفرة بشكل منتظم والحجارة الكبيرة هتبولظ شكل
الحفرة من جوه وتخلي الرمل القياسي ميملاش الفراغات
صح وممكن حجر واحد كبير ياخذ حيز كبير من الحفرة
ويبولظك حسبة الكثافة كلها فالمواصفة بتقولك لو التربة
فيها نسبة كبيرة من المقاسات دي يبقى الطريقة دي مش

يا هندسة البند ده بيوضحلك امتى تقدر تستخدم المخروط الرملى مع التربة الطبيعية اللي متلمستش قبل كده يعني مش شرط تكون تربة مردومة ومدموكة بس الفكرة هنا انه بيحط شرطين اساسيين عشان نتيجتك تطلع صح الشرط الاول ان التربة ميكونش فيها فراغات او شقوق كبيرة تبلى الرمل القياسى بتاعك لان لو الرمل هرب في الشقوق دي هيدىك حجم اكبر للحفرة وبالتالي كثافة اقل من الحقيقة الشرط التاني ان التربة تكون متماسكة وماسكة نفسها يعني لما تحفر الحفرة تلاقي الجوانب بتاعتها ثابتة ومبتهيلش لان لو التربة سايبة زي الرمل النضيف الجوانب هتقع وتوسع الحفرة وانت شغال او لما تحط قمع الجهاز عليها هتتضغط وتنهار وده هيبوظلك شكل وحجم الحفرة تماما وبالتالي الاختبار كله هيبوظ فالمواصفة بتقولك باختصار لو التربة مخرزة بزيادة او سايبة بزيادة بلاش الطريقة دي

مثال عملي

انت نزلت تستلم حفرة في ارض طبيعية وعازي تقبس كثافتها ولقيت التربة دي عبارة عن رمل جاف تماما ومفيش فيه اي نسبة طين تمسكه لما جيت تحفر بالجاروف لقيت الرمل بيهيل من الجوانب والحفرة بتوسع منك وكل ما تحط القاعدة بتاعة الجهاز تلاقي الرمل تحتها بيهبط هنا انت لازم توقف الاختبار فورا وتفتكر البند ده لان التربة فاقدة للتماسك ومش قادرة تحافظ على جوانب الحفرة ثابتة ولو كملت الاختبار الرمل القياسى هيملى مساحة اكبر من اللي انت حفرتها وهتطلع كثافة غلط خالص والحل هنا انك ممكن تلجأ لطرق تانية زي الجهاز النووي او لو التربة فيها شقوق واسعة في ارض صخرية مثلاً والرمل بيسقط فيها برضو المخروط الرملى مش هينفع ولازم تغير الطريقة

1.4 This test method is not suitable for organic, saturated, or highly plastic soils that would deform or compress during the excavation of the test hole. This test method may not be suitable for soils consisting of unbound granular materials that will not maintain stable sides in the test hole, soils containing

مناسبة ليك ولازم تدور على طريقة تانية زي المخروط الاكبر او طريقة الاستبدال بالمياه لان المخروط الرملى العادي مصمم للتربة الناعمة او اللي فيها زلط صغير ميزيدش عن المقاس ده

مثال عملي

انت شغال في مشروع والمقاول بيورد طبقة اساس ركامية ولما نزلت تعمل اختبار الكثافة الحقلية بالمخروط الرملى لقيت السن او الزلط المستخدم فيه حبات كتير مقاسها يوصل لاتنين بوصة واكثر هنا انت كمهندس فاهم هتوقف الاختبار بالطريقة دي وتقول للمقاول ان جهاز المخروط الرملى العادي مش هيدي نتائج دقيقة لان الحجارة الكبيرة دي هتعمل تجايف في جدران الحفرة والرمل مش هينزل يملأها كويس وهتطلع كثافة غلط والحل هنا انك تستخدم جهاز تاني مناسب للمقاسات الكبيرة عشان تضمن ان نتيجتك تكون دقيقة ومفيش حد يقدر يشكك فيها

1.3 This test method may also be used for the determination of the in-place density and unit weight of intact or *in situ* soils, provided the natural void or pore openings in the soil are small enough to prevent the sand used in the test from entering the voids. The soil or other material being tested should have sufficient cohesion or particle attraction to maintain stable sides on a small hole or excavation, and be firm enough to withstand the minor pressures exerted in digging the hole and placing the apparatus over it, without deforming or sloughing.

البند رقم ١,٣ الترجمة

طريقة الاختبار دي ممكن تستخدم كمان لتحديد الكثافة الموقعية ووزن وحدة الحجوم للتربة الطبيعية او الموجودة في مكانها بشرط ان الفراغات الطبيعية او المسام في التربة تكون صغيرة كفاية عشان تمنع الرمل المستخدم في الاختبار انه يدخل جواها التربة او المادة اللي بتختبرها لازم يكون فيها تماسك كافي او تجاذب بين الحبيبات عشان تحافظ على ثبات جوانب حفرة صغيرة وتكون متماسكة كفاية عشان تتحمل الضغوط البسيطة اللي بتحصل وقت الحفر وحت الجهاز عليها من غير ما تتشوه او تنهار

appreciable amounts of coarse material larger than 1½ in. [38 mm], and granular soils having high void ratios.

البند رقم ١,٤ الترجمة

طريقة الاختبار دي مش مناسبة للتربة العضوية او المشبعة او عالية اللدونة اللي ممكن تتشوه او تنضغط وقت حفر حفرة الاختبار طريقة الاختبار دي ممكن متكونش مناسبة للتربة اللي بتتكون من مواد حبيبية مفككة مش هتقدر تحافظ على ثبات جوانب حفرة الاختبار والتربة اللي فيها كميات ملحوظة من المواد الخشنة اللي مقاسها اكبر من واحد ونص بوصة او ٣٨ مم والتربة الحبيبية اللي فيها نسبة فراغات عالية

البند رقم ١,٤ الشرح

يا هندسة البند ده بيجمعلك كل الحالات اللي المخروط الرملي هيفشل فيها وبيقولك تبعد عنه امتى بالظبط اول حاجة التربة العضوية او المليانة مايه او الطين اللزج جدا لان الانواع دي عاملة زي السفنجة واول ما تدوس عليها عشان تحفر او تحط قمع الجهاز هتلاقيها هبطت واتشوهدت وحجم الحفرة اتغير تاني حاجة بيفكرك بالتربة المفككة زي الرمل السايب اللي جوانبه بتنهار والتربة اللي فيها زلط كبير زي ما قلنا في البند اللي فات لان الحجارة هتبوط شكل الحفرة وتالت حاجة التربة اللي فيها نسبة فراغات كبيرة جدا لان الرمل القياسي بتاعك هيتسرب جوه الفراغات دي وهيديك حجم اكبر من الحقيقي وكثافة وهمية فالمواصفة بتريحك وبتقولك لو قابلت الانواع دي وفر مجهودك وشوف طريقة تانية مثال عملي

انت شغال في مشروع قريب من مياه جوفية وطلبوا منك تقيس كثافة التربة هناك واول ما بدات تحفر بالجاروف لقيت المايه بتظهر في الارض والتربة بقت طينة لزجة جدا وعمالة تلزق في الادوات ولما جيت تحط القاعدة بتاعة المخروط لقيت الضغط بتاع ايدك ووزن الجهاز خلى التربة تهبط لتحت وشكل الحفرة باظ خالص هنا انت لازم توقف شغل فوراً وترجع للبند ده اللي

بيحذرك من التربة المشبعة وعالية اللدونة لان نتيجتك هتكون غلط تماما والحفرة حجمها بيقل وبيتغير والحل انك تعتمد على طرق تانية متأثرش على شكل التربة زي الجهاز النووي لو متاح عشان تضمن ان شغلك سليم ومفيش فيه اي تشكيك

1.5 When materials to be tested contain appreciable amounts of particles larger than 1½ in. [38 mm], or when test hole volumes larger than 0.1 ft³ [2830 cm³] are required, Test Method **D4914** or **D5030/D5030M** is applicable.

البند رقم ١,٥ الترجمة

لما المواد اللي هتتختبر يكون فيها كميات ملحوظة من الحبيبات اللي مقاسها اكبر من واحد ونص بوصة او ٣٨ مم او لما يكون مطلوب حفرة اختبار حجمها اكبر من ٠,١ ft³ او ٢٨٣٠ cm³ وقتها طريقة الاختبار **D4914** او **D5030/D5030M** بتكون هي المناسبة للتطبيق

البند رقم ١,٥ الشرح

يا هندسة البند ده بيكمل معاك الفكرة اللي فاتت وبيديك الحل البديل لو لقيت التربة فيها زلط او حجارة كبيرة مقاسها معدي الواحد ونص بوصة او لو طبيعة المشروع فرضت عليك انك تحفر حفرة كبيرة حجمها يعدي ٠,١ ft³ عشان تاخذ عينة ممثلة للتربة هنا المواصفة بتقولك متقلقش وتسبب الشغل وتمشي لا فيه مواصفات تانية تقدر تستخدمها زي طريقة **D4914** اللي بتستخدم الرمل بس بحفرة وجهاز اكبر او طريقة **D5030** اللي بتعتمد على استبدال المياه بدل الرمل عشان تقدر تتعامل مع الحجارة الكبيرة وتطلع كثافة دقيقة ومضبوبة من غير ما الحجارة تبوظلك الحفرة

مثال عملي

انت شغال في مشروع سد ترابي او طبقة اساس للطريق والمقاول بيستخدم ركام خشن جدا وفيه حجارة مقاسها يوصل لتلاتة او اربعة بوصة ولما جيت تفكر تستخدم المخروط الرملي العادي لقيت ان الحفرة هتبقى صغيرة جدا ومش هتمثل العينة صح والحجارة هتبوطها هنا انت كمهندس فاهم هترفض تستخدم المواصفة دي وهتطلب

من المقاول يجهزك ادوات اختبار استبدال المياه اللي هي المواصفة **D5030** عشان هتحفر حفرة كبيرة جدا وتفرش فيها مشمع بلاستيك وتملأها مياه وتقيس حجمها بدقة وده الحل الوحيد عشان تطلع كثافة حقيقية لترية فيها حجارة بالحجم ده ويبقى شغلك سليم ومطابق للمواصفات

1.6.1 The gravitational system of inch-pound units is used when dealing with inch-pound units. In this system, the pound (lbf) represents a unit of force (weight).

البند رقم ١,٦,١ الترجمة

النظام الثقالي لوحدات البوصة والباوند يستخدم لما نتعامل مع وحدات البوصة والباوند وفي النظام ده الباوند lbf ييمثل وحدة قوة يعني وزن

البند رقم ١,٦,١ الشرح

يا هندسة البند ده بيوضحك تفصيلة صغيرة بس مهمة جدا لو قررت تشتغل بالنظام الامريكي اللي هو البوصة والباوند وهو ان المواصفة بتعتمد على النظام الثقالي للوحدات دي يعني لما تلاقي المواصفة كاتبة باوند ومكتوب جنبه lbf ده معناه باوند قوة يعني بيعبر عن وزن العينة مش كتلتها لان في النظام الامريكي فيه فرق بين الكتلة والوزن والوزن هنا هو القوة اللي الجاذبية بتشد بيها العينة للارض وعشان اجهزة الوزن في الموقع بتدينا وزن مش كتلة فالمواصفة بتأكد عليك انك بتتعامل مع قوة وزن مش كتلة عادية

مثال عملي

انت في الموقع وبتوزن عينة الرمل اللي طلعت من الحفرة على ميزان شغال بالنظام الامريكي ولقيت الشاشة قارية ١٠ باوند هنا انت لازم تكون فاهم طبقا للبند ده ان الرقم ده بيعبر عن وزن العينة يعني قوة الجاذبية اللي ماثرة عليها وبتتكتب ١٠ lbf ومينفعش تتعامل معاها على انها كتلة مطلقة lbf في حساباتك الهندسية الدقيقة لو هتحتاج تحولها لمعادلات تانية فيها عجالات او ديناميكا بس بما انك شغال في حساب كثافة حقلية عادية فانت بتاخذ الرقم ده على انه وزن وتكمل بيه حساباتك عادي جدا عشان تطلع وزن وحدة الحجم بوحد الباوند على القدم المكعب من غير اي لبطة او تعقيد

1.6.2 It is common practice in the engineering profession to concurrently use units representing both mass and force unless dynamic calculations ($F = Ma$) are involved. This implicitly combines two separate systems within a single standard. These test methods have been written using inch-pound units (gravi-

1.6 Units—The values stated in either inch-pound units or SI units [presented in brackets] are to be regarded separately as standard. The values stated in each system may not be exact equivalents; therefore each system shall be used independently of the other. Combining values from the two systems may result in non-conformance with the standard.

البند رقم ١,٦ الترجمة

الوحدات القيم المذكورة سواء بوحدات الباوند والبوصة او وحدات النظام الدولي SI المحسوبة بين اقواس بتعتبر كل واحدة فيهم مواصفة قياسية لوحدتها القيم المذكورة في كل نظام ممكن متكونش متساوية بالظبط عشان كده كل نظام لازم يستخدم بشكل مستقل عن الثاني خلط القيم من النظامين مع بعض ممكن يؤدي لعدم المطابقة مع المواصفة

البند رقم ١,٦ الشرح

يا هندسة البند ده بيكلمك عن الوحدات اللي المواصفة بتستخدمها وبيقولك ان المواصفة دي مكتوبة بنظامين للوحدات نظام امريكي اللي هو البوصة والباوند ونظام دولي SI اللي هو الملي والجرام والمواصفة بتعتبر كل نظام فيهم شغال وقياسي لوحده الفكرة هنا ان الارقام دي مش تحويلات دقيقة لبعض بنسبة مية في المية يعني متجيش تاخذ رقم من نظام وتحوله للنظام الثاني وتقول هو ده اللي هشتغل بيه لا المواصفة بتقولك تختار نظام واحد من الاول وتمشي عليه لآخر الاختبار وحساباته عشان لو قعدت تاخذ حته من النظام ده وحته من النظام ده وتخلطهم ببعض نتايجك هتبولط ومش هتكون مطابق للمواصفة اصلا

tational system); however, conversions are given in the SI system. The use of balances or scales recording pounds of mass (lbm), or the recording of density in lbm/ft³ should not be regarded as nonconformance with this standard.

البند رقم ١,٦,٢ الترجمة

العرف السائد في مهنة الهندسة هو استخدام الوحدات التي يتمثل الكتلة والقوة مع بعض في نفس الوقت الا لو كان فيه حسابات ديناميكية داخلية في الموضوع وده بيدمج نظامين منفصلين ضمنا في مواصفة واحدة طرق الاختبار دي اتكتبت بوحدات البوصة والباوند النظام التثاقلي لكن التحويلات موجودة في نظام الوحدات الدولي استخدام موازين بتسجل باوند كتلة او تسجيل الكثافة بوحدة باوند كتلة على القدم المكعب مش بيعتبر عدم مطابقة للمواصفة دي

البند رقم ١,٦,٢ الشرح

يا هندسة البند ده بيحل لك لغز دايميا بيلخبط الناس وهو الخلط بين الكتلة والوزن في الشغل العادي احنا كمهندسين متعودين نستخدم الكتلة والوزن كأنهم حاجة واحدة طالما مش بنعمل حسابات فيها حركة وعجلة المواصفة هنا متفهمة للعرف ده وبتقولك رغم اننا شغالين بنظام الباوند قوة الا انك لو استخدمت ميزان بيقرا بالباوند كتلة او حسبت الكثافة وطلعتها باوند كتلة على القدم المكعب فده عادي جدا ومقبول ومش هيعتبر غلط او مخالف للمواصفة لان في النهاية الارقام هتكون متساوية في القيمة على سطح الارض مثال عملي

انت في الموقع وبتستخدم ميزان الكتروني والميزان ده بيقرا الكتلة بوحدة الباوند كتلة ولما وزنت عينة التراب طلعت معاك ١٥ واخذت الرقم ده وقسمته على حجم الحفرة وطلعت الكثافة الحقيقية بوحدة باوند كتلة على القدم المكعب هنا لو جالك استشاري يتفلسف ويقولك المواصفة شغالة بالباوند قوة وانت كده مخالف هترد عليه وتوريه البند ده اللي بيصرحك بوضوح انك تستخدم ميزان بيقرا كتلة وتطلع الكثافة كتلة على حجم عادي جدا ومفيش اي مشكلة في مطابقتك للمواصفة

1.6.3 The sieve designations are identified using the “standard” system in accordance with Specification E11, such as 25 mm and 75 μ m, followed by the “alternative” system of 1 in. and No. 200, respectively.

البند رقم ١,٦,٣ الترجمة

مسميات المناخل بتتحدد باستخدام النظام القياسي طبقا للمواصفة E11 زي ٢٥ مم و ٧٥ ميكرومتر وبيجي بعدها النظام البديل زي ١ بوصة ورقم ٢٠٠ على التوالي

البند رقم ١,٦,٣ الشرح

يا هندسة البند ده بيوضحلك ازاى المواصفة بتكتب اسامي ومقاسات المناخل اللي بستخدمها في الاختبارات وبيقولك انها بتعتمد على المواصفة E11 وبتكتب المقاس بطريقتين الاولى هي النظام القياسي الدولي بالملي والميكرون زي منخل ٢٥ مم او ٧٥ ميكرومتر والطريقة الثانية هي النظام البديل اللي متعودين عليه في الشغل بالبوصة او برقم المنخل زي منخل ١ بوصة او منخل رقم ٢٠٠ فالمواصفة بتكتبك الرقم القياسي الاول وبعده الرقم البديل عشان متلخبطش وتبقى عارف المنخل المطلوب باي نظام فيهم وتقدر تطلعاه من المعمل بسهولة من غير اي حيرة مثال عملي

انا شغال فني اول مختبر تربة وخرسانة وبجهاز ادوات اختبار عشان احلل عينة ولقيت المواصفة طالبة مني استخدم منخل مقاسه ٧٥ ميكرومتر ولما دورت في المعمل عندي ملقش منخل مكتوب عليه الرقم ده لكن لقيت مناخل مترقمة بالارقام العادية هنا انا هرجع للبند ده وهعرف ان ٧٥ ميكرومتر في النظام القياسي هو نفسه منخل رقم ٢٠٠ في النظام البديل فهسحب منخل رقم ٢٠٠ واشتغل بيه وانا مطمئن اني كده بطبق المواصفة بالطبط ومفيش اي اختلاف في مقاس الفتحات لان الاسمين بيعبروا عن نفس المنخل

1.7 All observed and calculated values shall conform to the guidelines for significant digits and rounding established in Practice D6026.

البند رقم ١,٧,١ الترجمة

لاغراض مقارنة قيمة او قيم مقاسة او محسوبة مع حدود محددة لازم تتقرب القيمة او القيم المقاسة او المحسوبة لاقرب رقم عشري او ارقام معنوية موجودة في الحدود المحددة دي

البند رقم ١,٧,١ الشرح

يا هندسة البند ده بيحل مشكلة الخناقات اللي بتحصل وقت تسليم الشغل وبيقولك لما تيجي تقارن نتيجتك اللي طلعتها من الحسابات بحدود المواصفة المطلوبة منك في المشروع لازم تقرب نتيجتك دي لنفس عدد الخانات العشرية او الارقام المعنوية اللي مكتوبة في المواصفة نفسها يعني لو الاستشاري طالب منك نسبة دمك معينة ومكتوبة برقم صحيح مينفعش تطلعله النتيجة بكسور عشرية وتقوله دي سقطت على كسر بسيط المواصفة بتقولك قرب نتيجتك لنفس شكل الرقم المطلوب الاول وبعدين احكم عليها ناجحة ولا ساقطة عشان تقفل باب الجدل وتكون المقارنة عادلة ومظبوبة

مثال عملي

انا كفني اول مختبر تربة وخرسانة واسفلت نزلت استلم طبقة احلال في الموقع والمواصفة في المشروع بتقول ان نسبة الدمك المطلوبة ٩٥ في المية ولما عملت اختبار المخروط الرملي وحسبت الكثافة وطلعت نسبة الدمك على الالة الحاسبة طلعت معايا ٩٤,٦ في المية هنا مهندس المقاول او الاستشاري ممكن يقولي الطبقة ساقطة ولازم تتدك تاني بس انا فاهم البند ده كويس وهقوله ان المواصفة كاتبة الحد المطلوب ٩٥ يعني رقم صحيح من غير كسور وبالتالي انا لازم اقرب نتيجتي لاقرب رقم صحيح وبكده الرقم ٩٤,٦ هيتقرب ويبقى ٩٥ في المية والطبقة تعتبر ناجحة ومطابقة للمواصفات اما لو كانت المواصفة كاتبة الحد المطلوب ٩٥,٠ في المية يبقى ساعتها مقدرش اقربها للرقم الصحيح وهتعتبر ساقطة فعلا وده بيوضحك قد ايه البند ده بيحمي شغلك ويبوفر وقت ومجهود كبير في الموقع

البند رقم ١,٧ الترجمة

كل القيم المرصودة والمحسوبة لازم تتوافق مع الارشادات الخاصة بالارقام المعنوية والتقريب اللي متحددة في المواصفة D6026

البند رقم ١,٧ الشرح

يا هندسة البند ده بيفكر بحاجة مهمة جدا في شغل المعامل وهي الارقام المعنوية والتقريب وبيقولك ان كل الارقام اللي بتقراها من الاجهزة او بتحسبها بالمعادلات لازم تمشي فيها على قواعد المواصفة D6026 يعني مينفعش الميزان بتاعك يكون بيقرا لحد جرام واحد وتيجي في الحسابات تطلع الكثافة بست ارقام عشرية وتفتكر ان كده دقة لا ده اسمه هب هندسي المواصفة بتقولك دقة نتيجتك النهائية متزدش عن دقة اقل جهاز استخدمته في القياس ولازم تقرب الارقام بطريقة علمية صحيحة عشان النتائج كلها تكون موحدة ومفيش حد يطلع رقم بشوية كسور والتاني يطلع نفس الرقم بكسور مختلفة

مثال عملي

انا شغال بوزن عينة رمل طالعة من حفرة الاختبار والميزان بتاعي بيقرا لاقرب جرام ووزن العينة طلع معايا ٤٥٠٠ جرام ولما جيت اقسام الوزن ده على حجم الحفرة عشان احسب الكثافة الالة الحاسبة طلعتي رقم طويل جدا مليون كسور هنا انا مش هكتب الرقم ده كله في التقرير لان ده بيخالف المواصفة D6026 اللي بتقولي لازم اقرب الناتج على حسب الارقام المعنوية للاجهزة اللي استخدمتها فهرجع اقرب الكثافة دي لعدد محدد من الارقام العشرية واكتبها بشكل مظبوط وبكده اكون شغال صح ومطابق للمواصفات ومحدث يقدر يمسك عليا غلطة في التقرير

1.7.1 For purposes of comparing, a measured or calculated value(s) with specified limits, the measured or calculated value(s) shall be rounded to the nearest decimal or significant digits in the specified limits.

1.7.2 The procedures used to specify how data are collected/ recorded or calculated in this standard are regarded as the industry standard. In addition, they are representative of the significant digits that generally should be retained. The procedures used do not consider material variation, purpose for obtaining the data, special purpose studies, or any considerations for the user's objectives; and it is common practice to increase or reduce significant digits or reported data to be commensurate with these considerations. It is beyond the scope of this standard to consider significant digits used in analytical methods for engineering design.

البند رقم ١,٧,٢ الترجمة

الاجراءات المستخدمة لتحديد ازاى البيانات بتتجمع او تتسجل او تتحسب في المواصفة دي بتعتبر هي المعيار الصناعي المعتاد بالاضافة لكده هي بتمثل الارقام المعنوية اللي المفروض نحتفظ بيها في العادي الاجراءات دي مش بتاخذ في الاعتبار تغير المواد او الغرض من الحصول على البيانات او دراسات الاغراض الخاصة او اي اعتبارات لاهداف المستخدم ومن المعتاد اننا نزود او نقلل الارقام المعنوية او البيانات اللي بتتقدم عشان تتماشى مع الاعتبارات دي المواصفة دي مش من مجالها انها تناقش الارقام المعنوية المستخدمة في الطرق التحليلية للتصميم الهندسي

البند رقم ١,٧,٢ الشرح

يا هندسة البند ده بيوضحلك ان المواصفة حاطة قواعد عامة لطريقة تجميع وحساب البيانات والارقام المعنوية بناء على العرف السائد في المجال بس في نفس الوقت المواصفة بتديك مساحة من المرونة وبتقولك ان القواعد

دي مش حفظ ومفيش فيها التزام اعمى لانها مش عارفة طبيعة المادة اللي بتختبرها او ظروف مشروعك الاستثنائية فلو انت محتاج دقة اعلى وتزود ارقام عشرية عشان دراسة معينة او العكس محتاج تقللها عشان ظروف ثانية فده مسموح بيه جدا في الشغل ومش هيعتبر مخالفة للمواصفة كمان البند بيقفل الكلام في نقطة التصميم وبيقولك انا كمواصفة اختبار مليش دعوة المهندس المصمم هياخد الارقام دي يستخدمها ازاى في معادلاته التصميمية دي قصة ثانية خالص مثال عملي

انا كفني اول مختبر ممكن اكون شغال في مشروع سد ضخم والمشروع ده بيطلب دراسة دقيقة جدا لتغيرات الكثافة في انواع معينة من التربة والمواصفة العادية بتقولي اقرب الكثافة لاقرب رقم عشري واحد بس الاستشاري طالب مني في خطة الجودة الخاصة بالمشروع اني اسجل الكثافة بتلات ارقام عشرية عشان محتاجين الدقة دي في حسابات معينة هنا انا هسمع كلام الاستشاري وازود الارقام المعنوية في تقريرى ومحدث يقدر يقولي انت كده بتخالف مواصفة المخروط الرملى لان البند ده اداني الحق اني اغير دقة الارقام حسب الغرض من الشغل واعتبارات المشروع الخاص ولو المصمم الانشائي اخذ الارقام دي واستخدمها في برامج التصميم بتاعته المواصفة بتقوله انا مليش دعوة ببرامجك دي مش شغلتي خالص



1.8 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

البند رقم ١,٨ الترجمة

المواصفة دي مش بتدعي انها بتغطي كل مخاوف السلامة لو موجودة المرتبطة باستخدامها مسؤولية مستخدم المواصفة دي انه يحط ممارسات السلامة والصحة المناسبة ويحدد مدى قابلية تطبيق القيود التنظيمية قبل الاستخدام

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:²

- C136** Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
- D653** Terminology Relating to Soil, Rock, and Contained Fluids
- D698** Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft³ (600 kN-m/m³))
- D1557** Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
- D2216** Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
- D3740** Practice for Minimum Requirements for Agencies Engaged in Testing and/or Inspection of Soil and Rock as Used in Engineering Design and Construction
- D4253** Test Methods for Maximum Index Density and Unit Weight of Soils Using a Vibratory Table
- D4254** Test Methods for Minimum Index Density and Unit Weight of Soils and Calculation of Relative Density
- D4643** Test Method for Determination of Water (Moisture) Content of Soil by Microwave Oven Heating
- D4718** Practice for Correction of Unit Weight and Water Content for Soils Containing Oversize Particles
- D4753** Guide for Evaluating, Selecting, and Specifying Balances and Standard Masses for Use in Soil, Rock, and Construction Materials Testing
- D4914** Test Methods for Density of Soil and Rock in Place by the Sand Replacement Method in a Test Pit
- D4944** Test Method for Field Determination of Water (Moisture) Content of Soil by the Calcium Carbide Gas Pressure Tester
- D4959** Test Method for Determination of Water Content of Soil By Direct Heating
- D5030/D5030M** Test Methods for Density of Soil and Rock in Place by the Water Replacement Method in a Test Pit
- D6026** Practice for Using Significant Digits in Geotechnical Data

E11 Specification for Woven Wire Test Sieve Cloth and Test Sieves

البند رقم ٢,١ الترجمة

الوثائق المرجعية

مواصفات الجمعية الامريكية للاختبارات والمواد

مواصفة **C136** طريقة اختبار التحليل المنخلي للركام الناعم

والخشن

مواصفة **D653** المصطلحات المتعلقة بالتربة والصخر والسوائل

اللي جواها

مواصفة **D698** طرق اختبار خصائص دمك التربة في المعمل

باستخدام الجهد القياسي

مواصفة **D1557** طرق اختبار خصائص دمك التربة في المعمل

باستخدام الجهد المعدل

مواصفة **D2216** طرق اختبار التحديد المعمل لمحتوى المياه او

الرطوبة للتربة والصخر بالكتلة

مواصفة **D3740** ممارسة للحدود الدنيا لمتطلبات الجهات اللي

بتشتغل في اختبار او تفتيش التربة والصخر المستخدم في

التصميم الهندسي والبناء

مواصفة **D4253** طرق اختبار اقصى دليل للكثافة ووزن وحدة

الحجوم للتربة باستخدام طاولة الاهتزاز

مواصفة **D4254** طرق اختبار اقل دليل للكثافة ووزن وحدة

الحجوم للتربة وحساب الكثافة النسبية

مواصفة **D4643** طريقة اختبار لتحديد محتوى المياه او الرطوبة

للتربة بالتسخين في فرن الميكروويف

مواصفة **D4718** ممارسة لتصحيح وزن وحدة الحجوم ومحتوى

المياه للتربة اللي فيها حبيبات مقاسها كبير

مواصفة **D4753** دليل لتقييم واختيار وتحديد الموازين والكتل

القياسية للاستخدام في اختبارات التربة والصخر ومواد البناء

مواصفة **D4914** طرق اختبار كثافة التربة والصخر في الموقع

بطريقة استبدال الرمل في حفرة اختبار

مواصفة **D4944** طريقة اختبار لتحديد الحقلي لمحتوى المياه او

الرطوبة للتربة بجهاز ضغط غاز كربيد الكالسيوم

مواصفة **D4959** طريقة اختبار لتحديد محتوى المياه للتربة

بالتسخين المباشر

مواصفة **D5030/D5030M** طرق اختبار كثافة التربة والصخر في

الموقع بطريقة استبدال المياه في حفرة اختبار

مواصفة **D6026** ممارسة لاستخدام الأرقام المعنوية في البيانات الجيوتقنية

مواصفة **E11** مواصفة قماش مناخل الاختبار المنسوج من السلك ومناخل الاختبار

البند رقم ٢,١ الشرح

يا هندسة البند ده عبارة عن فهرس لكل المواصفات الثانية اللي هتحتاجها وانت شغال في مواصفة المخروط الرمي لان المواصفة دي مش بتشتغل لوحدها يعني عشان تحسب الكثافة الجافة هتحتاج تعرف نسبة الرطوبة فتهترج لمواصفات الرطوبة زي **D2216** او الميكروويف وعشان تعرف نسبة الدمك هتحتاج الكثافة القصوى فتهترج لمواصفات بروكتور القياسي **D698** او المعدل **D1557** وعشان توزن رملك وعيناتك هترجع لمواصفة الموازين **D4753** ولو لقيت زلط كبير هترجع لمواصفة التصحيح **D4718** وهكذا فالبند ده بيقولك دي عدتك من المواصفات الثانية اللي بتكمل شغلك هنا عشان متوهش وتعرف تجيب كل معلومة من مصدرها المعتمد مثال عملي

انت خلصت حفر في الموقع وطلعت العينة ووزنتها وحسبت الكثافة الرطبة للتربة بس الاستشاري طالب منك في التقرير الكثافة الجافة ونسبة الدمك هنا انت هتقف ومش هتتعرف تكمل حسابات من مواصفة المخروط الرمي لوحدها فتهترج للبند ده وهتلاقيه بيشاورلك على مواصفات تانية بتكملك شغلك فتهتسحب عينة صغيرة من التربة وتعملها اختبار رطوبة سريع بجهاز كريد الكالسيوم طبقا للمواصفة **D4944** المذكورة هنا وبعدين هتجيب نتيجة اختبار بروكتور من المعمل طبقا للمواصفة **D1557** المذكورة برضه وبكده تقدر تحسب الكثافة الجافة وتطلع نسبة الدمك المطلوبة وتسلم تقريرك كامل ومظبوط من غير ما تخترع طرق من دماغك

3. Terminology

٣. المصطلحات

3.1 Definitions—For definitions of common technical terms in this standard, refer to Terminology **D653**.

البند رقم ٣,١ الترجمة

التعريفات عشان اعرف تعريفات المصطلحات الفنية الشائعة في المواصفة دي يرجع لمواصفة المصطلحات **D653**

البند رقم ٣,١ الشرح

يا هندسة البند ده بيوفر عليك تكرار الكلام وبيقولي لو

قابلني اي مصطلح فني وانا بقرا ومش فاهم معناه بالظبط زي يعني ايه كثافة جافة او يعني ايه محتوى رطوبة مروحش ادور في القاموس العادي لان القواميس العادية ممكن تديني معنى لغوي ملوش علاقة بالهندسة المواصفة هنا بتوجهني لمرجع واحد بس وهو مواصفة **D653** ودي عبارة عن قاموس جيوتقني معتمد مجمع كل المصطلحات اللي بستخدمها في شغلي عشان اكون بتكلم نفس اللغة وافهم المصطلحات بالمعنى المظبوط من غير اي اجتهاد شخصي مني

3.2 Definitions of Terms Specific to This Standard:

3.2.1 compacted lift, *n*—a layer of compacted soil.

البند رقم ٣,٢ الترجمة

تعريفات المصطلحات الخاصة بالمواصفة دي

البند رقم ٣,٢,١ الطبقة المدموكة هي طبقة من التربة المدموكة

البند رقم ٣,٢,١ الشرح

يا هندسة البند ده بيبدأ يوضحلك المصطلحات الخاصة بالمواصفة دي تحديد اول مصطلح هو الطبقة المدموكة او الليفت وبيعرفها ببساطة انها طبقة من التربة اتعملها دك او رص الفكرة هنا ان المقاول في الموقع مش بيردم الحفرة او الطريق كله مرة واحدة ده بيردم على طبقات وكل طبقة بنسبها ليفت والمواصفة بتعرف المصطلح ده عشان لما تيجي تتكلم ببعدين عن قياس الكثافة تبقى عارف انها بتقصد الطبقة الواحدة اللي المقاول دكها بالهراس مش الردم كله على بعضه عشان كده دايم بنستلم الشغل طبقة بطبقة وبنعمل الاختبار لكل ليفت لوحده مثال عملي

انا شغال في موقع ونزلت استلم طريق من المقاول ولقيته رادم متر ونص تراب على بعض وبيقولي اختبرلي الكثافة للمكان ده كله مرة واحدة هنا انا كفني اول مختبر تربة وخرسانة واسفلت فاهم شغلي هووقفه واقوله الكلام ده غلط ومخالف للمواصفة لان المواصفة بتتعامل مع مصطلح الطبقة المدموكة يعني انت لازم تردم مسافة معينة زي ٢٥

سم مثلاً وتدكم بالهراس واجي انا اعمل اختبار المخروط الرملي للطبقة دي لوحدها ولما تنجح تحط الطبقة اللي بعدها وتدكها واختبرها وهكذا لكن اني اختبرك الردم كله ككتلة واحدة ده مش موجود في قاموس المواصفة خالص ولازم الشغل يتقسم لطبقات مدموكة زي ما البند ده عرفها بالظبط

4. Summary of Test Method

4.1 A test hole is hand excavated in the soil to be tested and all the material from the hole is saved in a container. The hole is filled with free flowing sand of a known density, and the volume is determined. The in-place wet density of the soil is determined by dividing the wet mass of the removed material by the volume of the hole. The water content of the dry density of the in-place material are calculated using the wet mass of the soil, the water content, and the volume of the hole.

البند رقم ٤,١ الترجمة

حفرة اختبار بتتحفر باليد في التربة اللي هتختبر وكل المادة اللي بتطلع من الحفرة بتتحفظ في وعاء الحفرة بتتملي برمل حر الانسياب كثافته معروفة وحجمها بيتحدد الكثافة الرطبة الموقعية للتربة بتتحدد عن طريق قسمة الكتلة الرطبة للمادة اللي طلعت على حجم الحفرة محتوي المياه للمادة اللي طلعت من الحفرة بيتحدد والكتلة الجافة والكثافة الجافة للمادة الموقعية بتتحدد باستخدام الكتلة الرطبة للتربة ومحتوي المياه وحجم الحفرة

البند رقم ٤,١ الشرح

يا هندسة البند ده بييجيبك الخلاصة بتاعة الاختبار كله من اوله لآخره في كام سطر وبيشرحلك الفكرة ببساطة وهي انك بتحفر حفرة بايدك في المكان اللي عايز تختبره وتأخذ كل التراب اللي طلع ده تحطه في كيس او وعاء عشان توزنه وبعدين تجيب الرمل القياسي بتاعك اللي انت عارف كثافته كويس وتملا بيه الحفرة دي ولما تعرف وزن الرمل اللي ملئ الحفرة بتقدر تحسب حجم الحفرة دي قد ايه بالظبط وبكده بقى معاك وزن التراب وحجم

الحفرة تقسم الوزن على الحجم بيديك الكثافة الرطبة للتربة في الموقع بس احنا في الشغل بنحتاج الكثافة الجافة عشان نقارنها ببروكتور فبنأخذ حته من التراب ده ونحسبها نسبة الرطوبة وبالمعادلات بنصفي المائة دي من الحسبة عشان نطلع في النهاية الكثافة الجافة للتربة وهو ده الهدف الاساسي من الاختبار كله

مثال عملي

انا كفني مختبر بنزل الموقع ومعايا العدة بتاعتي بختار مكان وبحفر حفرة بالجاروف والاجنة وباخذ كل التراب اللي بيطلع احطه في كيس بلاستيك واوزنه على الميزان وقول مثلاً طلع ٥ كيلو وبعدين بفتح قمع المخروط عشان الرمل القياسي ينزل يملا الحفرة وبحسب وزن الرمل اللي نزل وبقسمه على كثافة الرمل اللي انا معايرها في المعمل فبيطلعلي حجم الحفرة وقول مثلاً طلع ٢٥٠٠ سنتيمتر مكعب بقسم الوزن على الحجم تطلعلي الكثافة الرطبة باخذ شوية تراب من الكيس واسخنهم واجيب نسبة الرطوبة واصفي الكثافة الرطبة دي واطلع الكثافة الجافة واقارنها بنتيجة بروكتور اللي عندي في المعمل عشان اقول للمقاول نسبة الدمك بتاعتك كام وناجحة ولا ساقطة وبكده بكون طبقت ملخص الاختبار زي ما البند ده شرحة بالظبط

5. Significance and Use

5.1 This test method is used to determine the density and water content of compacted soils placed during the construction of earth embankments, road fill, and structural backfill. It often is used as a basis of acceptance for soils compacted to a specified density or percentage of a maximum density determined by a test method, such as Test Methods **D698** or **D1557**.

البند رقم ٥,١ الترجمة

طريقة الاختبار دي بتستخدم لتحديد الكثافة ومحتوي المياه للتربة المدموكة اللي بتتحط وقت بناء الجسور الترابية وردم الطرق والردم الانشائي وغالبا بتستخدم كاساس لقبول التربة المدموكة لكثافة محددة او نسبة مئوية من الكثافة القصوى اللي بتتحدد بطريقة اختبار زي طرق الاختبار **D698** او **D1557**

البند رقم ٥,١ الشرح



جرام عشان محتويات المياه والكثافات المحسوبة تقدر تتقدم بتلات واربع ارقام معنوية على التوالي المواصفة دي عبارة عن اجراء حقلي بيتطلب قياسات كتلة لاقرب ٠,١ باوند او ٥ جرام وبناء على كده حسابات محتوى المياه المفروض تتقدم بس لاقرب ١ في المية والكثافة لتلات ارقام معنوية

البند رقم ٥,١,١ الشرح

يا هندسة البند ده بيعملك مقارنة سريعة بين دقة الشغل في المعمل ودقة الشغل في الموقع وبيقولك ان اختبارات بروكتور في المعمل زي **D698** و **D1557** بتشتترط ان الميزان يكون حساس جدا وبيقرا لاقرب جرام واحد عشان كده النتائج بتطلع دقيقة جدا وتقدر تكتب نسبة الرطوبة بتلات ارقام معنوية والكثافة باربع ارقام لكن المواصفة بتاعتنا دي عشان هي اختبار في الموقع وظروف الموقع مختلفة فبتسمحلك تستخدم ميزان بيقرا لاقرب ٥ جرام وعشان الدقة هنا اقل شوية المواصفة بتلزمك انك تقرب نسبة الرطوبة لاقرب رقم صحيح يعني ١ في المية وتقرب الكثافة لتلات ارقام معنوية بس ومينفعش تتفلسف وتطلع ارقام عشرية كتير لان الميزان بتاعك في الموقع مش بالدقة اللي تسمحلك بكده

مثال عملي

انا شغال في الموقع ووزنت عينة التراب وطلعت الكثافة على الالة الحاسبة ٢,١٤٥٦ جرام على السننيمتر المكعب وحسبت نسبة الرطوبة طلعت ٥,٤ في المية هنا المواصفة بتقوللي مكتبش الارقام دي زي ما هي في التقرير لان ميزان الموقع دقته ٥ جرام بس فلازم اقرب الرطوبة لاقرب رقم صحيح فتبقى ٥ في المية واقرب الكثافة لتلات ارقام معنوية فتبقى ٢,١٥ جرام على السننيمتر المكعب ولو الاستشاري قالي ليه مقربتش الرطوبة لكسر عشري هرد عليه واقوله ان البند ده بيمعني عشان دي ظروف اختبار حقلي مش معملي وبكده انا بحمي نفسي وببين اني فاهم الفرق بين دقة اجهزة المعمل واجهزة الموقع

5.2 This test method can be used to determine the in-place

يا هندسة البند ده بيشرحلك اهمية الاختبار ده بنعمله ليه اصلا وبيقولك انا بنستخدم المخروط الرملي عشان نقيس كثافة ورطوبة التربة اللي المقاول دكها في مشاريع زي الطرق او السدود او الردم حوالين الاساسات والهدف الاكبر من كل ده انه بيكون الدليل بتاعك عشان تقبل شغل المقاول او ترفضه يعني انت بتشوف الكثافة اللي طلعتك من الموقع وتقارنها بالكثافة القصوى اللي طلعت من اختبار بروكتور القياسي **D698** او بروكتور المعدل **D1557** في المعمل ولو النسبة بينهم جابت الرقم المطلوب في مواصفة المشروع يبقى الشغل مقبول ولو مجابتش يبقى الشغل مرفوض والمقاول لازم يدك تاني

مثال عملي

انا كفني مختبر شغال في مشروع طريق والمقاول خلص طبقة الاساس وطلب مني استلمها بنزل الموقع واعمل اختبار المخروط الرملي واطلع الكثافة الجافة واقول مثلا طلعت ٢,١٥ جرام على السننيمتر المكعب برجع لنتيجة بروكتور المعدل **D1557** اللي عملتها لنفس العينة في المعمل والاقى الكثافة القصوى ٢,٢٠ بقسم الرقمين على بعض واضرب في مية تطلعلي نسبة الدمك حوالي ٩٧,٧ في المية لو الاستشاري طالب في المشروع ان نسبة الدمك متقلش عن ٩٥ في المية يبقى انا كده بقبل شغل المقاول وبمضي على الاستلام بناء على البند ده اللي خلى اختباري هو اساس القبول والرفض في المشروع كله

5.1.1 Test Methods **D698** and **D1557** require that mass measurements of laboratory compacted test specimens be determined to the nearest 1 g, so that computed water contents and densities can be reported to three and four significant digits, respectively. This standard is a field procedure requiring mass measurements to the nearest 0.01 lbm [5 g]. As such, water content calculations should only be reported to nearest 1 % and density to three significant digits.

البند رقم ٥,١,١ الترجمة

طرق الاختبار **D698** و **D1557** بتتطلب ان قياسات الكتلة لعينات الاختبار المدموكة في المعمل تتحدد لاقرب ١



density of natural soil deposits, aggregates, soil mixtures, or other similar material.

البند رقم ٥,٢ الترجمة

طريقة الاختبار دي ممكن تستخدم لتحديد الكثافة الموقعية لترسبات التربة الطبيعية او الركام او خليط التربة او اي مواد تانية مشابهة

البند رقم ٥,٢ الشرح

يا هندسة البند ده بيوسع دايرة استخدام المواصفة وبيقولك انها مش مقتصرة بس على التربة المردومة والمدموكة زي ما البند اللي فات قال لا دي كمان تقدر تستخدمها عشان تقيس كثافة الارض الطبيعية اللي متلمستش قبل كده او طبقات السن والركام زي طبقة الاساس او اي خليط تربة تاني طالما الشروط بتاعة مقاس الحبيبات وتماسك التربة اللي اتكلمنا عليها في البنود الاولى متحققة ومفيهاش مشاكل مثال عملي

انا كفني اول مختبر تربة وخرسانة واسفلت نزلت استلم حفرة لاساسات مبنى والاستشاري طلب مني اقيس كثافة التربة الطبيعية في قاع الحفر عشان يتأكد من قدرة تحملها قبل ما يوافق على صب الخرسانة هنا انا بستخدم نفس جهاز المخروط الرملي ونفس المواصفة عادي جدا عشان احدد الكثافة الموقعية للتربة الطبيعية دي واطمن الاستشاري ان الارض جاهزة للشغل ومفيش اي داعي اني ادور على مواصفة تانية مخصوص للتربة الطبيعية طالما التربة دي متماسكة ومفيهاش زلط كبير يمنعي من الاختبار

The use of this test method is generally limited to soil in an unsaturated condition. This test method is not recommended for soils that are soft or friable (crumble easily) or in moisture conditions such that water seeps into the hand excavated hole. The precision of the test may be affected for soils that deform easily or that may undergo a volume change in the excavated hole from vibration, or from standing or walking near the hole during the test (see Note 1).

البند رقم ٥,٣ الترجمة

استخدام طريقة الاختبار دي محدود بشكل عام للتربة في

الحالة غير المشبعة طريقة الاختبار دي مش موصى بيها للتربة الضعيفة او الهشة اللي بتتفتت بسهولة او في ظروف رطوبة بتخلي المياه تتسرب جوه الحفرة المحفورة باليد دقة الاختبار ممكن تتأثر في التربة اللي بتتشوه بسهولة او اللي ممكن يحصلها تغير في الحجم جوه الحفرة المحفورة بسبب الاهتزاز او الوقوف او المشي قريب من الحفرة وقت الاختبار

انظر الملاحظة ١

البند رقم ٥,٣ الشرح

يا هندسة البند ده بيحذرك من الحالات اللي بتخلي الاختبار ده يفشل وبيقولك ان الطريقة دي اخرها مع التربة اللي مش غرقانة مياه لان لو التربة مشبعة والمياه بتنز جوه الحفرة وانت شغال حجم الحفرة هيتغير والرمل مش هينزل صح كمان لو التربة ضعيفة جدا او بتتفتت بسهولة زي البسكوت جوانب الحفرة هتقع وتوسع منك والبند كمان بينبئك حاجة بتحصل كتير في الموقع وهي الاهتزازات يعني لو التربة بتتشكل بسهولة وحد مشي جنبك او هراس عدى والارض اتهزت الحفرة هتهيل وحجمها هيقبل او هيتغير وده هيضربلك دقة الاختبار في مقتل فالمواصفة بتقولك وفر على نفسك التعب وبلاش تستخدم المخروط في الظروف دي مثال عملي

انا كفني مختبر نزلت موقع عشان اعمل اختبار كثافة ولقيت المكان جنب ماسورة مياه بتسرب والتربة ضعيفة جدا ولما بدأت احفر لقيت المياه بتسرب جوه الحفرة وكل ما اخلص حفر الاقي الجوانب بتريح وبتقع والمشكلة الاكبر ان فيه لودر شغال جنبي وعمال يهز الارض هنا انا هوقف الشغل فوراً وهرفض اعمل الاختبار بالطريقة دي وهقول للمقاول والاستشاري ان ظروف الموقع والتربة متسمحش باستخدام المخروط الرملي طبقاً للبند ده لان الحفرة حجمها عمال يتغير والمياه بتدخلها ولو كملت وطلعت نتيجة هتبقى نتيجة وهمية وغلط تماماً وهطلب منهم تستنى التربة تجف وتتعالج الاول قبل ما نختبرها عشان

ضمن ان الشغل يكون سليم ومطابق للمواصفات

NOTE 1—When testing in soft conditions or in soils near saturation, volume changes may occur in the excavated hole as a result of surface loading, personnel performing the test, and the like. This can sometimes be avoided by the use of a platform that is supported some distance from the hole. As it is not always possible to detect when a volume change has taken place, test results should always be compared to the theoretical saturation density, or the zero air voids line on the dry density versus water content plot. Any in-place density test on compacted soils that calculates to be more than 95 % saturation is suspect and an error has probably occurred, or the volume of the hole has changed during testing.

الملاحظة رقم ١ الترجمة

لما نختبر في ظروف ضعيفة او في تربة قريبة من التشبع ممكن يحصل تغيرات في الحجم جوه الحفرة المحفورة بسبب الاحمال السطحية او الافراد اللي بيعملوا الاختبار والحاجات اللي زي كده وده ممكن نتجنبه احيانا باستخدام منصة مستودة على مسافة من الحفرة وبما انه مش دايما ممكن نكتشف امتى حصل تغير في الحجم فنتائج الاختبار لازم دايما تتقارن بكثافة التشبع النظرية او خط فراغات الهواء الصفرية على منحنى الكثافة الجافة مقابل محتوى المياه اي اختبار كثافة موقعية على تربة مدموكة بيتحسب ويكون اكثر من ٩٥ في المية تشبع يكون مشكوك فيه وغالبا حصل غلط او حجم الحفرة

اتغير وقت الاختبار

الملاحظة رقم ١ الشرح

يا هندسة الملحوظة دي بتكمل تحذير البند اللي فات من التربة الضعيفة والمشبعة وبتقولك ان المشكلة الاكبر ان وزنك انت شخصيا وانت واقف بتعمل الاختبار او وزن المعدات اللي حواليك ممكن يضغط على التربة دي ويقلل الحفرة من جوه او يغير حجمها من غير ما تحس المواصفة بتديك حل مبدئي وهو انك تقف على منصة خشب او حديد توزع حملك بعيد عن الحفرة بس برضه بتديك مؤشر خطير جدا تكتشف بيه لو حصلت مشكلة في الاختبار والمؤشر ده هو درجة التشبع يعني لو حسبنت نتائجك ولقيت ان نسبة التشبع للتربة المدموكة دي عدت ٩٥ في المية يبقى فيه غلطة كبيرة حصلت وحجم الحفرة صغر منك والرمل ماليش الفراغ صح لان مستحيل تربة مدموكة توصل لنسبة التشبع العالية دي في الموقع من

غير ما تنهار وبالتالي لازم ترفض النتيجة دي وتراجع خطواتك

مثال عملي

انا كفني مختبر نزلت اختبر تربة لقيتها طرية شوية بس قولت تمشي وعملت الاختبار ووزنت وحسبت الكثافة الجافة ونسبة الرطوبة ولما جيت اوقع النتائج دي على منحنى بروكتور لقيت النقطة بتاعتي طلعت فوق خط فراغات الهواء الصفرية او ان نسبة التشبع لما حسبته بالمعادلات طلعت ٩٨ في المية هنا انا هووقف كل حاجة ومش هطلع التقرير ده لاني عارف من الملحوظة دي ان الرقم ده مستحيل هندسيا ومعناه ان وزني وانا شغال ضغط على جوانب الحفرة وخلي حجمها يقل فلما قسمت الوزن على حجم اصغر من الحقيقي الكثافة ضربت معايا لفوق وادتني نتيجة وهمية والحل هنا اني اعيد الاختبار في مكان ثاني ويفضل استخدم لوح خشب اقف عليه عشان اوزع وزني بعيد عن الحفرة ومبوظش الدنيا ثاني

NOTE 2—The quality of the test result produced by this test method is dependent on the competence of the personnel performing it, and the suitability of the equipment and facilities used. Agencies that meet the criteria of Practice D3740 are generally considered capable of competent and objective testing/sampling/inspection, and the like. Users of this test method are cautioned that compliance with Practice D3740 does not in itself ensure reliable results. Reliable results depend on many factors; Practice D3740 provides a means of evaluating some of those factors.

الملاحظة رقم ٢ الترجمة

جودة نتيجة الاختبار اللي بتطلع من طريقة الاختبار دي بتعتمد على كفاءة الافراد اللي بيعملوها ومناسبة المعدات والمرافق المستخدمة الجهات اللي بتحقق معايير ممارسة D3740 بتعتبر عموما قادرة على الاختبار واخذ العينات والتفتيش بكفاءة وموضوعية والحاجات اللي زي كده مستخدمين طريقة الاختبار دي بيتحذروا ان التوافق مع ممارسة D3740 مش بيبضمن لوحده نتائج موثوقة النتائج الموثوقة بتعتمد على عوامل كتير وممارسة D3740 بتوفر وسيلة لتقييم شوية من العوامل دي

الملاحظة رقم ٢ الشرح

والمخروط الرملي وقاعدة الارتكاز

البند رقم ٦,١ الشرح

يا هندسة البند ده ببدا يكلمك عن العدة اللي هتشتغل بيها وبيوصفك المكونات الاساسية لجهاز المخروط الرملي اللي هما ثلاث تحت اساسية اول حاجة الوعاء او الجركن البلاستيك او الازاز اللي بتحط فيه الرمل القياسي وتاني حاجة المخروط المعدني نفسه اللي فيه المحبس اللي بيفتح ويقفل عشان ينزل الرمل وتالت حاجة القاعدة المعدنية المربعة اللي بيكون فيها فتحة مدورة في النص ودي اللي بتحطها على الارض وتحفر من خلالها وبتسند عليها المخروط وقت الاختبار التلات تحت دول هما روح الاختبار والمواصفة بتشتترط انهم يكونوا متصنعين بمقاسات معينة عشان تضمن دقة الشغل وميحصلش اي تسريب للرمل

يا هندسة الملحوظة دي بتأكد على حاجة اساسية جدا وهي ان الجهاز لوحده مش كفاية المواصفة بتقولك ان جودة الشغل بتعتمد عليك انت وعلى كفاءتك وعلى الاجهزة اللي معاك في المعمل هل هي متعايرة ومناسبة ولا لا وبتشاور على مواصفة تانية اسمها **D3740** ودي مواصفة بتقيم المعامل وجهات الاختبار وبتقولك لو المعمل واخذ اعتماد طبقا للمواصفة دي فهو معمل محترم وموثوق فيه بس في نفس الوقت بتراجع تحذرك وتقولك الاعتماد على الورق مش كل حاجة يعني ممكن المعمل يكون معتمد بس اللي نزل الموقع مش مركز او استخدم جهاز فيه مشكلة فمش معنى ان المعمل واخذ شهادة ان النتيجة هتطلع صح بالطبط النتيجة الصح محتاجة عوامل كتير زي تدرييك انت وتحديث اجهزتك والمواصفة **D3740** بتساعد بس انك تطبط العوامل دي مثال عملي

انا كفني شغال في معمل واخذ اعتماد طبقا لمواصفة **D3740** وكل الورق بتاعنا سليم ونزلت الموقع اعمل اختبار المخروط الرملي بس وانا شغال نسيت اسوي سطح الحفرة كويس او الميزان بتاعي كان محتاج يتصفر ومصفرتوش هنا النتيجة هتطلع غلط حتى لو المعمل متعلق فيه شهادة الاعتماد على الحيلة فلو الاستشاري راجع ورايا ولقى النتيجة مش منطقية مقدرش اقله بس احنا معمل معتمد والمواصفة بتشهدلنا لان الملحوظة دي واضحة وبتقول ان الاعتماد لوحده مش ببيضن النتيجة وان دقة الشغل بتعتمد عليا انا شخصا في الموقع وعلى خبرتي عشان كده دايمما بهتم اراجع خطواتي واجهزتي بنفسني قبل ما اسجل اي بيانات او اطلع التقرير النهائي

6. Apparatus

6.1 Sand-Cone Density Apparatus, consisting of sand container, sand cone, and base plate.

البند رقم ٦,١ الترجمة

جهاز الكثافة بالمخروط الرملي بيتكون من وعاء الرمل

6.1.1 *Sand Container*, an attachable jar or other sand container having a volume capacity in excess of that required to fill the test hole and sand cone during the test.

البند رقم ٦,١,١ الترجمة

وعاء الرمل برطمان بتركب او اي وعاء رمل ثاني ليه سعة حجمية اكبر من اللي مطلوبة عشان تملأ حفرة الاختبار والمخروط الرمي وقت الاختبار

البند رقم ٦,١,١ الشرح

يا هندسة البند ده بيكلمك عن اول حدة في الجهاز وهي الجركن او البرطمان اللي بتنشيل فيه الرمل القياسي وبيحطلك شرط بديهي بس مهم جدا وهو ان حجم البرطمان ده لازم يكون كبير كفاية عشان ياخذ رمل يكفي يملأ الحفرة اللي هتحفرها وكمان يملأ المخروط المعدني نفسه ويفيض كمان لانك لو نزلت الموقع ببرطمان صغير والرمل خلص قبل ما الحفرة تتملي للآخر يبقى الاختبار باظ وهتضطر تعيده من الاول فالموافقة بتقولك اعمل حسابك وخذ رمل بزيادة عشان مفيش حاجة تقف معاك وانت شغال

6.1.2 *Sand Cone*, a detachable appliance consisting of a cylindrical valve with an orifice approximately $\frac{1}{2}$ in. [13 mm] in diameter, attached to a metal funnel and sand container on one end, and a large metal funnel (sand-cone) on the other end. The valve will have stops to prevent rotating past the completely open or completely closed positions. The appliance will be constructed of metal sufficiently rigid to prevent distortion or volume changes in the cone. The walls of the cone will form an angle of approximately 60° with the base to allow uniform filling with sand.

البند رقم ٦,١,٢ الترجمة

المخروط الرمي جهاز بيتفك ويتركب بيتكون من محبس اسطواني بفتحة قطرها حوالي نص بوصة او ١٣ مم متوصل بقمع معدني ووعاء الرمل من ناحية وقمع معدني كبير اللي هو المخروط الرمي من الناحية الثانية المحبس هيكوّن فيه مصدات عشان تمنع لفه بعد وضع الفتح الكامل او القفل الكامل الجهاز هيتصنع من معدن صلب كفاية عشان يمنع التشوه او تغيرات الحجم في المخروط جدران المخروط هتعمل زاوية حوالي ٦٠ درجة مع

القاعدة عشان تسمح بالملء المنتظم بالرمل

البند رقم ٦,١,٢ الشرح

يا هندسة البند ده بيوصلي بالتفصيل حدة الحديد نفسها اللي هي المخروط وبيقولي ان دي مش مجرد قمع وخلص ده جهاز مصمم بدقة بيتكون من محبس اسطواني في النص فتحته حوالي ١٣ ملي عشان الرمل ينزل منها براحتة من غير ما يكتم المحبس ده متوصل من فوق بالجركن البلاستيك ومن تحت بالقمع الكبير اللي بنحطه على الارض والموافقة بتشترط ان المحبس ده يكون فيه مصدات يعني لما افتحه للآخر يصد ويقف ولما اقفله للآخر يصد ويقف عشان ابقى متأكد انه فتح وقفل صح وميسررش رمل كمان بتشترط ان المعدن يكون ناشف وصلب عشان المخروط ميتعوجش لو وقع مني او اتخبط لان اي عوجة هتغير حجمه وتضربلي المعاييرة كلها واخر حاجة زاوية ميل القمع من جوه لازم تكون ٦٠ درجة عشان الرمل ينزل يتفرش بانتظام وميعملش فراغات جواه تبوظلي الوزن

6.1.3 *Base Plate*, a metal base plate or template with a flanged center hole cast or machined to receive the large funnel (cone) of the appliance described in 6.1.2. The base plate may be round or square and will be a minimum of 3 in. [75 mm] larger than the funnel (sand-cone). The plate will be flat on the bottom and have sufficient thickness or stiffness to be rigid. Plates with raised edges, ridges, ribs, or other stiffeners of approximately $\frac{3}{8}$ to $\frac{1}{2}$ in. [10 to 13 mm] high may be used.

البند رقم ٦,١,٣ الترجمة

قاعدة الارتكاز هي لوح معدني او اسطمة معدنية فيها فتحة في النص بحافة بارزة مصبوبة او متصنة عشان تستقبل القمع الكبير او المخروط بتاع الجهاز اللي اتوصف في البند ٦,١,٢ قاعدة الارتكاز دي ممكن تكون مدورة او مربعة ومقاسها لازم يكون اكبر من القمع او المخروط الرمي بحد ادنى ٣ بوصة او ٧٥ مم اللوح ده لازم يكون مسطح من تحت وسمكه او صلابته كافية عشان يكون ناشف وميتعوجش ممكن نستخدم الواح ليها حواف مرفوعة او بروزات او ضلوع او اي مقويات تانية ارتفاعها حوالي ثلاث اتمان ل نص بوصة او ١٠ ل ١٣ مم

البند رقم ٦,١,٣ الشرح

يا هندسة البند ده بيشرحلك اخر حطة في جهاز المخروط الرملي وهي القاعدة المعدنية اللي بنحطها على الارض ونحفر من خلالها المواصفة بتقولك ان القاعدة دي لازم تكون مصممة بحيث الفتحة اللي في النص تكون على قد شفة المخروط بالطبط عشان المخروط يركب فيها وييات مرتاح وميسر بيش رمل من الجنب كمان بتديلك حرية في شكل القاعدة ممكن تكون مربعة او مدورة مش هتفرق بس الاهم ان مقاسها من بره يكون اكبر من المخروط ب ٧٥ ملي على الاقل عشان تديلك مساحة تسند عليها وتوزنها على الارض وشرط اساسي ان القاعدة من تحت تكون مستوية تماما ومفيهاش عوجة عشان تطيع على وش الارض وتقفل اي مسام والسلك بتاعها لازم يكون محمل عشان متتنيش من اقل خبطة والمواصفة بتسمح ان القاعدة يكون ليها شفة او حروف بارزة لفوق عشان تقويها وتمنعها من انها تتقوس مع الشغل المستمر

6.1.4 The mass of the sand required to fill the sand cone and base plate will be determined in accordance with the instructions in **Annex A1** prior to use.

البند رقم ٦,١,٤ الترجمة

كتلة الرمل المطلوبة عشان تملأ المخروط الرملي وقاعدة الارتكاز هنتحدد طبقا للتعليمات اللي في الملحق A1 قبل الاستخدام

البند رقم ٦,١,٤ الشرح

يا هندسة البند ده بيكلمك عن خطوة معايرة مهمة جدا لازم تعملها قبل ما تنزل الموقع وتشتغل وهي انك تحسب وزن الرمل القياسي اللي بيملأ الفراغ بتاع المخروط المعدني وقاعدة الارتكاز مع بعض لان الرمل ده بينزل من الجرن بس مايدخلش جوه الحفرة بتاعتك ده بيفضل محبوس جوه القمع وفوق القاعدة ولو انت مش عارف وزنه وتطرحه من الوزن الكلي اللي نزل من الجرن هتسبب حجم الحفرة غلط خالص المواصفة بتقولك ان

طريقة حساب الوزن ده مش عشوائية ولازم تمشي على الخطوات اللي مشروحة بالتفصيل في الملحق A1 في اخر المواصفة عشان تطلع رقم دقيق وتعتمد عليه في كل اختباراتك

6.1.5 The details for the apparatus shown in **Fig. 1** represents the minimum acceptable dimensions suitable for testing soils having maximum particle sizes of approximately 1 1/2 in. [38 mm] and test hole volumes of approximately 0.1 ft³ [2830 cm³]. When the material being tested contains a small amount of oversize and isolated larger particles are encountered, the test should be stopped and moved to a new location. Larger apparatus and test hole volumes are needed when particles larger than 1 1/2 in. [38 mm] are prevalent. The apparatus described here represents a design that has proven satisfactory. Larger apparatus, or other designs of similar proportions may be used as long as the basic principles of the sand volume determination are observed. When test hole volumes larger than 0.1 ft³ [2830 cm³] are required. Test Method D4914 should be utilized.

البند رقم ٦,١,٥ الترجمة

تفاصيل الجهاز اللي معروضة في الشكل ١ بتمثل الحد الأدنى للابعاد المقبولة والمناسبة لاختبار التربة اللي مقاس اكبر حبيبات فيها حوالي واحد ونص بوصة او ٣٨ مم وحجم حفرة الاختبار حوالي ٠,١ قدم مكعب او ٢٨٣٠ سم مكعب لما المادة اللي بتختبرها يكون فيها كمية صغيرة من الحبيبات كبيرة المقاس وتقابلك حبيبات كبيرة معزولة لازم توقف الاختبار وتنقله لكان جديد هنتحتاج جهاز اكبر وحفرة اختبار حجمها اكبر لو الحبيبات اللي مقاسها معدي واحد ونص بوصة او ٣٨ مم هي المنتشرة في التربة الجهاز الموصوف هنا بيمثل تصميم اثبت انه مرضي جدا وممكن نستخدم اجهزة اكبر او تصميمات تانية بنسب مشابهة طالما بنراعي المبادئ الاساسية لتحديد حجم الرمل ولما يكون مطلوب حفرة اختبار حجمها اكبر من ٠,١ قدم مكعب او ٢٨٣٠ سم مكعب المفروض نستخدم طريقة الاختبار

D4914

البند رقم ٦,١,٥ الشرح

يا هندسة البند ده بيحددلك امكانيات جهاز المخروط

الرملي العادي اللي في ايديك وبيقولك ان ابعاده دي معمولية
عشان تشتغل في تربة زلطها ميزيدش عن ٣٨ ملي وحجم
حفرتها ميزيدش عن ٢٨٣٠ سنتيمتر مكعب طيب لو انت
بتحفر ولقيت فجأة زلطة كبيرة طلعتك في السكة
المواصفة بتقولك متكابرش وقف الحفر واردم الحفرة دي
وروح اختار مكان ثاني جنبه مفيهوش الزلطة دي واعمل
الاختبار من اول وجديد لكن لو لقيت ان الارض كلها
مليانة زلط كبير ومقاساته كلها معدية ال ٣٨ ملي يبقى
المكان كله مش هينفع معاه الجهاز ده والمواصفة
بتسمحلك هنا تستخدم مخروط رملي اكبر مقاسه مثلا ٨
بوصة او ١٢ بوصة بدل ال ٦ بوصة العادي بس بشرط انك
تحافظ على نفس فكرة الشغل بتاعة الرمل ولو احتجت
تحفر حفرة كبيرة اوي معدية الحجم اللي قلنا عليه يبقى
تسيب المواصفة دي خالص وتروح لمواصفة D4914 اللي
بتعامل مع الاحجام الكبيرة

مثال عملي

انا كفني اول مختبر تربة وخرسانة واسفلت نزلت استلم
طبقة اساس مساعد في مشروع طريق وبحفر بالاجنة
لقيت زلطة محترمة مقاسها حوالي ٢ بوصة سادة عليا
الحفرة ومش عارف اطلعها من غير ما ابوظ الجوانب هنا
انا بفتكر البند ده وبوقف حفر خالص وبنقل مكاني متر او
متريين واعمل حفرة جديدة تطلع معايا سالكة ومقاسات
الزلط فيها معقولة تحت ال ٣٨ ملي لكن لو نقلت مكاني
ولقيت نفس الزلط الكبير ده في كل حطة والمقاوول مورد
سن مقاساته كبيرة جدا هرجع للاستشاري واقوله جهاز
المخروط العادي مش هينفع هنا ولازم نستخدم جهاز
مخروط اكبر او نغير طريقة الاختبار خالص لطريقة
استبدال الرمل بحفرة كبيرة طبقا لمواصفة D4914 عشان
الشغل يطلع مظبوط ومطابق للمواصفات

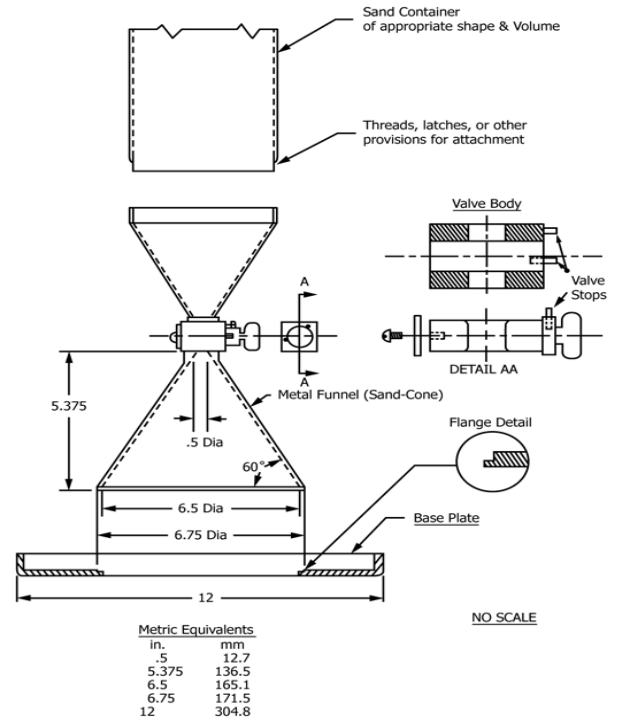


FIG. 1 Sand-Cone Density Apparatus

الشكل رقم ١ الترجمة

الشكل رقم ١: جهاز الكثافة بالمخروط الرملي

الشكل رقم ١ الشرح

يا هندسة الشكل ده عبارة عن الرسم الهندسي التفصيلي
اللي المواصفة خطاه لجهاز المخروط الرملي عشان توريلك
كل حطة فيه بتتصنع ازاوي ومقاساتها ايه بالضبط. الرسمة
دي بتجمع كل الكلام اللي شرحناه في البنود اللي فاتت،
يعني هتلاقى فوق وعاء الرمل (Sand Container) متوصل
بالمحبس التفصيلي (Valve Body) اللي فيه المصدات عشان
يفتح ويقفل صح، وتحتته المخروط المعدني (Metal
Funnel) وموضح عليه زاوية الميل ٦٠ درجة، وتحت
خالص قاعدة الارتكاز (Base Plate) بتفاصيل الشفة بتاعتها
(Flange Detail) اللي المخروط بيبات فيها. والميزة الكبيرة
في الشكل ده انه حاططلك جدول تحت بيحولك كل
المقاسات من البوصة للمليمتر (Metric Equivalents) عشان
يسهل عليك الشغل والتأكد من الابعاد.

6.2 Sand—Sand must be clean, dry, uniform in density and grading, uncemented, durable, and free-flowing. Any gradation may be used that has a coefficient of uniformity ($C_u = D_{60}/D_{10}$) less than 2.0, a maximum particle size smaller than the 2.0 mm [No. 10] sieve size, and less than 3 % by weight passing the 250 μm [No. 60] sieve size, determined in accordance with Test Method C136. Uniformly graded sand is needed to prevent segregation during handling, storage, and use. Sand free of fines and fine sand particles is required to prevent significant bulk-density changes with normal daily changes in atmospheric humidity. Sand comprised of durable, natural subrounded, or rounded particles is desirable. Crushed sand or sand having angular particles may not be free-flowing, a condition that can cause bridging resulting in inaccurate density determinations (see Note 3). In selecting a sand from a potential source, a gradation and bulk-density determinations in accordance with the procedure in Annex A2 should be made on each container or bag of sand. To be an acceptable sand, the bulk-density variation between any one determination shall not be greater than 1 % of the average. Before using sand in density determinations, it shall be dried, then allowed to reach an air-dried state in the general location where it is to be used (see Note 4). Sand shall not be re-used without removing any contaminating soil, checking the gradation, drying and re-determining the bulk-density (see Note 5). Bulk-density tests of the sand will be made at time intervals not exceeding 14 days, always after any significant changes in atmospheric humidity, before reusing, and before use of a new batch from a previously approved supplier (see Note 6).

الرمل اللي حبيباته ليها زوايا ممكن ميكونش حر الانسياب ودي حالة ممكن تعمل ظاهرة التقوس bridging واللي بتؤدي لتحديد كثافة مش دقيق شوف الملحوظة رقم ٣. عند اختيار رمل من مصدر محتمل لازم نعمل تحديد للتدرج والكثافة الظاهرية طبقاً للإجراء اللي في الملحق A2 على كل وعاء أو شيكارة رمل. وعشان الرمل يكون مقبول لازم التغير في الكثافة الظاهرية بين أي تحديد والتاني ميزيدش عن ١٪ من المتوسط. قبل استخدام الرمل في تحديد الكثافة لازم يتجفف وبعدين نسيبه يوصل لحالة الجفاف في الهواء في المكان العام اللي هيتخدم فيه شوف الملحوظة رقم ٤. مينفعش نعيد استخدام الرمل من غير ما نشيل أي تربة ملوثة ونشيك على التدرج ونجففه ونعيد تحديد كثافته الظاهرية شوف الملحوظة رقم ٥. اختبارات الكثافة الظاهرية للرمل هتتعمل على فترات زمنية متزيدش عن ١٤ يوم ودايماً بعد أي تغيرات ملحوظة في رطوبة الجو وقبل إعادة الاستخدام وقبل استخدام تشغيل جديدة من مورد معتمد مسبقاً شوف الملحوظة رقم ٦.

البند رقم ٦,٢ الترجمة
الرمل - الرمل لازم يكون نظيف، جاف، منتظم في الكثافة والتدرج، غير متماسك، صلب، وحر الانسياب. أي تدرج ممكن نستخدمه بشرط إن معامل الانتظام $C_u = D_{60}/D_{10}$ يكون أقل من ٢,٠، وأقصى مقاس للحبيبات يكون أصغر من مقاس منخل ٢,٠ مم رقم ١٠، واللي بيمر من مقاس منخل ٢٥٠ ميكرومتر رقم ٦٠ يكون أقل من ٣٪ بالوزن، وده بيتحدد طبقاً لطريقة الاختبار C136 الرمل المتدرج بانتظام مطلوب عشان نمنع الانفصال الحبيبي وقت النقل والتخزين والاستخدام. الرمل الخالي من المواد الناعمة وحبيبات الرمل الناعمة مطلوب عشان نمنع التغيرات الكبيرة في الكثافة الظاهرية مع التغيرات اليومية العادية في رطوبة الجو. يفضل الرمل اللي بيتكون من حبيبات صلبة طبيعية شبه مدورة أو مدورة. الرمل المكسر أو

البند رقم ٦,٢ الشرح
يا هندسة البند ده يعتبر من أهم بنود المواصفة لأنه بيكلمك عن الرمل القياسي البطل الأساسي في الاختبار بتاعنا. المواصفة بتقولك مش أي رمل من الشارع أو من الموقع ينفع نشتغل بيه الرمل ده ليه مواصفات قياسية صارمة جداً. أولاً لازم يكون متدرج بانتظام وحباته قريبة من بعض في المقاس عشان ميفصلش الخشن عن الناعم وإنت بتنقله ولازم المواد الناعمة فيه تكون شبه معدومة عشان الناعم ده بيمتص رطوبة الجو وبيغير وزن وكثافة الرمل. كمان المواصفة بتتشرط إن حبات الرمل تكون مدورة أو شبه مدورة زي رمل أوتواو لأن الرمل المكسر أو اللي فيه زوايا حادة بيعشق في بعضه وهو نازل من المخروط وبيعمل فجوات أو تعشيش وده هيخليك تحسب حجم الحفرة غلط. البند كمان بيلزمك إنك تعابير كثافة الرمل ده

يا هندسة الملحوظة دي بتعمل استثناء صغير للقاعدة اللي اتكلمنا عليها في البند اللي فات. احنا قلنا إن الأفضل دايماً استخدام رمل حبيباته مدورة عشان ينزل بحرية وميعكش معاك ولا يعمل فجوات، بس هنا المواصفة بتديك سماحية وبتقولك إن في بعض أنواع الرمل المكسر أو المصنع ممكن ينفع ويطلع معاك نتائج دقيقة وثابتة كل مرة. بس المواصفة محطتش السماحية دي مفتوحة، واشترطت عليك شرط مهم جداً؛ وهو إنك متسحبش الرمل المكسر ده وتنزل بيه الموقع تشتغل بيه على طول، لازم الأول تدخله المعمل وتعمل عليه تجارب وتكررها تحت ظروف محكمة عشان تتأكد إن النتائج بتاعته مش بتتغير وكل مرة بيديك نفس الكثافة. لو نجح، تقدر تعتمده وتشتغل بيه.

انا مهندس مختبر تحصل معايا مرة إن المورد جابلي شحنة رمل، ولما فحصتها لقيتها رمل مصنع وحبيباته فيها زوايا حادة ومكسرة مش مدورة زي الرمل اللي انا متعود عليه. بدل ما أرفض الشحنة فوراً، افكرت الملحوظة دي، فأخذت عينات من الرمل ده وبدأت أعمل اختبار معايرة لكثافة الرمل جوه المعمل كذا مرة ورا بعض. لقيت إن الرمل بينزل بانسيابية، والأهم إن نتيجة الكثافة بتطلع ثابتة في كل المحاولات ومفيش فيها اختلافات تعدي ال ١٪. هنا أنا اتأكدت عملياً إن الرمل الزاوي ده بيحقق شرط المواصفة وقابل للاستخدام، فاعتمدت الشحنة وبدأت أشتغل بيه في الموقع وأنا مطمئن تماماً لدقة تقاريري.

بشكل دوري بحد أقصى كل ١٤ يوم أو كل ما تحس إن الجو اتغير ونسبة الرطوبة زادت أو قلت. ولو حبيت توفر وتعيد استخدام الرمل اللي نزل في الحفرة المواصفة مش بتمنعك بس بتشتترط عليك تنضفه كويس جداً من تراب الموقع وتجففه وتعابير كثافته من أول وجديد كأنه رمل لسه جي من المورد.

انا كفني لما بيجيلي توريد رمل قياسي جديدة للمعمل مش باخدها واطلع بيه على الموقع علطول. أول حاجة باخد عينة واعملها تحليل منخلي عشان أتأكد إن معامل الانتظام $Cu = D_{60}/D_{10}$ أقل من ٢,٠ وإن نسبة الناعم اللي بتعدي من منخل رقم ٦٠ متزيدش عن ٣٪. بعد كده بحدد الكثافة الظاهرية للرمل من كل شيكارة عشان أتأكد إن الفرق بينهم مبيزيدش عن ١٪.

ولما بنزل الموقع أشتغل ببقى حريص جداً إنني أعمل معايرة لكثافة الرمل القياسي كل ١٤ يوم بالطبط أو لو الجو مطر ونسبة الرطوبة اختلفت بشكل ملحوظ ولو فكرت ألم الرمل اللي استخدمته في الحفر عشان أعيد استخدامه باخده المعمل أنخله على مناخل دقيقة عشان أفصل منه أي بودرة أو تراب لزق فيه من الموقع وبعدين بدخله الفرن يجف وأطلع أسيبه يبرد وياخد رطوبة جو المعمل وأعمله معايرة كثافة من ثاني وأسجلها و بكده بضمن إن كثافة الرمل القياسي بتاعي دايماً دقيقة ومفيش فيها أي نسبة خطأ تبوطل حسابات الدمك بتاعة المقال.

NOTE 3—Some manufactured (crushed) sands such as blasting sand have been successfully used with good reproducibility. The reproducibility of test results using angular sand should be checked under laboratory controlled testing situations before selecting an angular sand for use.

بعض الرمال المصنعة (المكسرة) زي رمل السفح (السفرة) تم استخدامها بنجاح وادت نتائج ثابتة وقابلة للتكرار. قابلية تكرار نتائج الاختبارات باستخدام الرمل ذو الزوايا (الحاد) لازم تتراجع وتتأكد منها تحت ظروف اختبار معملية محكمة قبل ما تختار الرمل ده وتوافق على



NOTE 4—Many organizations have found it beneficial to store sands in moisture resistant containers. Sand should be stored in dry areas protected from weather. The use of a lighted bulb or other heat source in, or adjacent to the storage containers has also been found to be beneficial in areas of high humidity.

الملاحظة رقم ٤ الترجمة

مؤسسات كثير لقت إنه من المفيد تخزين الرمل في أوعية مقاومة للرطوبة. الرمل لازم يتخزن في أماكن جافة ومحمية من عوامل الجو. استخدام لمبة منورة أو أي مصدر حرارة ثاني جوه أو جنب أوعية التخزين برضه لقوا إنه مفيد في المناطق اللي رطوبتها عالية.

الملاحظة رقم ٤ الشرح

يا هندسة الملحوظة دي بتركز على طريقة الحفاظ على روح الاختبار وهو الرمل القياسي، لأن الرطوبة هي العدو الأول للرمل ده. لو الرمل شرب رطوبة من الجو، وزنه هيزيد وكثافته هتتغير وكل حساباتك هتبوط. المواصفة بتنصحك تحط الرمل في براميل أو أوعية بتنقل كويس جداً عشان تعزله عن رطوبة الجو، وتحطه في مكان متغطي بعيد عن المطر والشمس المباشرة. وبتدي لك "تريكة" فنية ممتازة، وهي إنك لو شغال في بيئة رطوبتها عالية (زي المدن الساحلية)، ممكن تحط لمبة حرارية (لمبة تنجستين صفرا مثلاً) أو دفاية صغيرة جوه دولايب التخزين أو جنب البراميل، الحرارة البسيطة دي كفيلا إنها تطرد أي رطوبة في الهواء وتحافظ على الرمل جاف تماماً وجاهز للشغل في أي وقت.

مثال عملي

انا كفني مختبر لما بخزن شكاير الرمل القياسي عندي في المعمل مش برميها على الأرض أو في حوش المعمل بره. أنا بخصص لها براميل بلاستيك قوية بغطا محكم وبقفلاها كويس. وفي أوقات الشتا أو لو شغال في مشروع رطوبته عالية، بطبق نصيحة المواصفة دي وبوصل لمبة صفرا عادية جوه دولايب التخزين وبسيبها قايمة، عشان تفضل دايماً مدفية المكان ومجففة الهواء حوالين الرمل. بكده

بضمن إن الرمل يفضل جاف بنسبة ١٠٠٪، ولما أعمله اختبار معايرة الكثافة كل ١٤ يوم ألاقي رقمه ثابت ومبتيغيرش، وبنزل الموقع أشغل وأنا واثق إن دقة الاختبار في أعلى مستوياتها.

NOTE 5—As a general rule, reclaiming sand after testing is not desirable.

الملاحظة رقم ٥ الترجمة

كقاعدة عامة، استرجاع (أو إعادة استخدام) الرمل بعد الاختبار غير مرغوب فيه.

الملاحظة رقم ٥ الشرح

يا هندسة الملحوظة دي بتجيبك من الآخر وبتقولك بلاش تحاول توفر في الرمل القياسي على حساب جودة الشغل. المواصفة بتنصحك بوضوح إنك متلمش الرمل من الحفرة بعد ما تخلص الاختبار عشان تستخدمه ثاني. السبب في كده إن الرمل بمجرد ما بينزل في الحفرة، بيختلط بتراب الموقع والمواد الناعمة والرطوبة اللي موجودة في التربة الطبيعية. لو أخذت الرمل ده واشتغلت بيه ثاني، كثافته ووزنه وتدرجه هيتغيروا تماماً بسبب التراب اللي لزق فيه. وعشان تنضفه وترجعه لحالته القياسية (زي ما البند ٦,٢ اشترط: تنخله وتجففه وتعايره من ثاني)، هتبذل وقت ومجهود كبير جداً، وغالباً تكلفة العملية دي وتضييع الوقت هيكونوا أكبر بكثير من إنك تستخدم رمل جديد ومضمون من الأول.



NOTE 6—Most sands have a tendency to absorb moisture from the atmosphere. A very small amount of absorbed moisture can make a substantial change in bulk-density. In areas of high humidity, or where the humidity changes frequently, the bulk-density may need to be determined more often than the 14 day maximum interval indicated. The need for more frequent checks can be determined by comparing the results of different bulk-density tests on the same sand made in the same conditions Of use over a period of time.

الملاحظة رقم ٦ الترجمة

معظم أنواع الرمل عندها قابلية لامتصاص الرطوبة من الجو. كمية صغيرة جداً من الرطوبة الممتصة ممكن تعمل تغيير جوهري في الكثافة الظاهرية. في المناطق اللي رطوبتها عالية، أو الأماكن اللي الرطوبة فيها بتتغير بشكل متكرر، الكثافة الظاهرية ممكن تحتاج تتحدد بمعدل أكثر من الحد الأقصى للمدة المحددة اللي هو ١٤ يوم. الحاجة لعمل فحص دوري بمعدل أكبر ممكن نحددها عن طريق مقارنة نتائج اختبارات الكثافة الظاهرية المختلفة لنفس الرمل، واللي اتعملت في نفس ظروف الاستخدام على مدار فترة من الزمن.

الملاحظة رقم ٦ الشرح

يا هندسة الملحوظة دي بتكمل تحذير المواصفة من خطر الرطوبة على دقة الاختبار وبتقولك إن الرمل القياسي ده عامل زي السفنجة بيشرب أي رطوبة في الجو حتى لو إنت مش حاسس بيها و المشكلة إن شوية الرطوبة البسيطة دي بتعمل ظاهرة معروفة في الرمل اسمها الانتفاش يعني حباية الرمل حجمها بيزيد ووزن الفراغات بيتغير وبالتالي الكثافة بتاعتك بتضرب وبتتغير بشكل ملحوظ. المواصفة في البند الأساسي قالتلك عاير الرمل كل ١٤ يوم كحد أقصى بس هنا بترجع تنبهك إنك لو شغال في مكان رطب ال ١٤ يوم دول كتير جداً وممكن الرمل يبوظ منك في نص المدة. وعشان تعرف إنت المفروض تعابر كل قد إيه بالطبط المواصفة بتقولك راقب نتائج المعايرة بتاعتك على مدار فترة لو لقيت الأرقام بتتغير بسرعة يبقى لازم تقلل المدة بين كل معايرة والتانية.

6.3 Balances or Scales—Meeting Specification **D4753**, with 0.01 lbf [5.0 g] readability, or better, to determine the mass of sand and excavated soils. A balance or scale having a minimum capacity of 44 lbf [20 kg] and 0.01 lbf [5 g] readability is suitable for determining the mass of the sand and the excavated soil when apparatus with the dimensions shown in **Fig. 1** is used.

البند رقم ٦,٣ الترجمة

الموازين - لازم تكون مطابقة للمواصفة **D4753**، بدقة قراءة ٠,٠١ رطل [٥,٠ جرام] أو أحسن، عشان نحدد كتلة الرمل والتربة المحفورة. ميزان سعته كحد أدنى ٤٤ رطل [٢٠ كجم] ودقة قراءته ٠,٠١ رطل [٥ جرام] بيكون مناسب لتحديد كتلة الرمل والتربة المحفورة لما نستخدم الجهاز بالأبعاد الموضحة في الشكل ١.

البند رقم ٦,٣ الشرح

يا هندسة البند ده بيكلمك عن الميزان اللي هتوزن بيه شغلك سواء الرمل القياسي أو التراب اللي طلع من الحفرة. المواصفة بتقولك الميزان ده لازم يكون مطابق لمواصفة الموازين **D4753** ودقته متقلش عن ٥ جرام يعني بيحس بأي زيادة أو نقص كل ٥ جرام كحد أقصى عشان يدك قراءة دقيقة لشغلك في الموقع.

كمان المواصفة بتوفر عليك الحيرة في اختيار حجم الميزان، وبتقولك طالما إنت شغال بجهاز المخروط الرمي العادي ال ٦ بوصة اللي شفناه في الشكل ١ يبقى أنسب حاجة تجيب ميزان بيشيل لحد ٢٠ كيلو جرام و ليه الرقم ده بالذات؟ عشان وعاء الرمل وهو مليون على آخره بيكون ثقيل، وكمان كيس التراب اللي طالع من الحفرة ممكن يوزن رقم محترم، فلو ميزانك آخره ٥ ولا ١٠ كيلو هيجيب آخره (Overload) ومش هتعرف توزن عليه العينات الكبيرة دي مرة واحدة وهتضطر تقسمها، وده بيزود احتمالية الخطأ في الحسابات.

مثال عملي

أنا لما بجهاز العدة بتاعتي عشان أنزل الموقع أعمل اختبار المخروط الرمي، أول حاجة براجع عليها هي الميزان الديجيتال بتاعي. بتأكد إنه متعاير وبيقرا معايا بوضوح

ومضاعفات ال ٥ جرام يعني ٥، ١٠، ١٥ جرام وهكذا وبتأكد إن سعته القصوى ٢٠ كيلو أو أكثر. لما بنزل الموقع وأوزن وعاء الرمل القياسي قبل الاختبار بلاقيه مثلاً ٧,٥ كيلو، ولما بخلص حفر وأوزن وعاء التربة الرطبة بلاقيه معدي ال ٦ كيلو. الميزان أبو ٢٠ كيلو بيشيل الأوزان دي مستريح جداً وبيديني القراءة في خطوة واحدة من غير ما يعلق و لو كنت نزلت الموقع بميزان حساس بتاع المعمل اللي آخره ٢ أو ٣ كيلو مكتتش هعرف أوزن الجركن خالص، وكنت هعطل شغلي وشغل المقاول، عشان كده الالتزام بمواصفات الميزان في البند ده بيرحك في الشغل وبيضمن دقة نتايجك.

6.4 Drying Equipment—Equipment corresponding to the method used for determining water content as specified in Test Methods **D2216**, **D4643**, **D4944**, or **D4959**.

البند رقم ٦,٤ الترجمة

معدات التجفيف - المعدات اللي بتتوافق مع الطريقة المستخدمة لتحديد محتوى المياه زي ما هو محدد في طرق الاختبار **D2216**، أو **D4643**، أو **D4944**، أو **D4959**.

البند رقم ٦,٤ الشرح

يا هندسة البند ده بيفكرك إن اختبار الكثافة الحقلية مبيكملش من غير ما تحسب نسبة الرطوبة محتوى المياه في التراب اللي طلعت من الحفرة عشان تقدر تصفي الكثافة الرطبة وتطلع الكثافة الجافة اللي هتقارنها بيروكتور. المواصفة هنا مابتلزمكش بجهاز تجفيف واحد معين لكن بتسيبك الحرية تختار الجهاز اللي يناسب ظروفك ووقتك وبتحملك ل ٤ مواصفات تانية تختار منهم:

١. لو عايز الدقة القياسية العملية هتستخدم فرن التجفيف العادي اللي بيوصل ل ١١٠ درجة مئوية (مواصفة **D2216**).

٢. لو مستعجل ومحتاج تجفف في المعمل بسرعة، ممكن تستخدم الميكروويف (مواصفة **D4643**).

٣. لو في الموقع ومحتاج النتيجة فورية، هتستخدم جهاز ضغط غاز كربيد الكالسيوم أو اللي بنسميه في السوق

السبيدي (مواصفة D4944).

٤. أو تستخدم طريقة التسخين المباشر على لهب زي

البوتاجاز (مواصفة D4959).

الخلاصة إنك بتجهز معدتك حسب الطريقة اللي هتعتمدها في حساب الرطوبة.

مثال عملي

أنا كفنيمختبي بختار معدات التجفيف بتاعتي حسب

الموقف اللي أنا فيه. لو أنا في الموقع ومطلوب مني أسلم

المقاول النتيجة في نفس اليوم عشان يكمل شغل، بكون

مجهز في عربية المعمل جهاز السبيدي طبقا للمواصفة

D4944 وباخد عينة التراب وأعملها الاختبار وأطلع نسبة

الرطوبة في دقائق وأحسب كثافتي الجافة وأخلص

الشغل. لكن لو بختبر تربة استشاري المشروع طالب فيها

دقة عالية جداً عشان تقرير نهائي مش بشتغل بالسبيدي

باخد عينة التراب دي في كيس محكم، وأرجع بيها المعمل،

وأوزنها وأدخلها فرن التجفيف الكهربائي العادي على

درجة حرارة ١١٠ درجة مئوية وأسيبها لليوم الثاني طبقا

للمواصفة D2216 و في الحاليتين أنا شغال صح وبطبق

البند ده بالظبط لأنني بستخدم المعدات المطابقة للمواصفة

اللي اخترتها.

6.5 Miscellaneous Equipment—Knife, small pick, chisel, small trowel, screwdriver, or spoons for digging test holes, large nail or spikes for securing the base plate; buckets with lids, plastic-lined cloth sacks, or other suitable containers for retaining the density samples, moisture sample, and density sand respectively; small paint brush, calculator, notebook or test forms, etc.

البند رقم ٦،٥ الترجمة

معدات متنوعة سكينه وفأس صغير وأجنة ومسطرين

صغير ومفك أو معالق لحفر حفر الاختبار ومسامير كبيرة

أو خوابير لتثبيت قاعدة الارتكاز وجرادل بغطيان وأكياس

قماش متبطنه بلاستيك أو أي أوعية تانية مناسبة عشان

نحفظ فيها عينات الكثافة وعينة الرطوبة ورمل الكثافة

على التوالي وفرشة دهان صغيرة وآلة حاسبة ونوت بوك

أو نماذج اختبار وغيرها

البند رقم ٦،٥ الشرح

يا هندسة البند ده بيلملك كل العدة الرفيعة اللي هتحتاجها

معاك في الموقع عشان تكمل الاختبار من اول الحفر لحد

تسجيل النتائج المواصفة بتقولك مش هينفع تنزل

بالمخروط والرمل والميزان بس لازم تاخد معاك ادوات

الحفر زي اجنة وشاكوش ومسطرين عشان تحفر الحفرة

وتطلع التراب من غير ما تبوظ الجوانب وكمان مسامير

صلب تدقها في فتحات قاعدة الارتكاز عشان تثبتها في

الارض وماتتحركش منك وانت شغال ولزوم تاخد اكياس

بلاستيك قوية عشان تعبي فيها التراب اللي طلعت من

الحفرة وتقفله كويس عشان الرطوبة ماتهرش منه وفرشة

صغيرة تنضف بيها الرمل اللي بيوقع بره الحفرة وآلة حاسبة

وورق تسجل فيه ارقامك

7. Procedure

٧. الاجراء

7.1 Select a location/elevation that is representative of the area to be tested, and determine the density of the soil in-place as follows:

7.1.1 Inspect the cone apparatus for damage, free rotation of the valve, and properly matched baseplate. Fill the cone container with conditioned sand for which the bulk-density has been determined in accordance with Annex A2, and determine the total mass.

البند رقم ٧ و ٧،١ و ٧،١،١ الترجمة

٧،١ اختار مكان او منسوب يكون ممثل للمنطقة اللي

هتختبرها وحدد كثافة التربة في الموقع بالخطوات دي :

٧،١،١ افحص جهاز المخروط واتأكد انه سليم ومفيش فيه

تلف وان المحبس بيلف بحرية وقاعدة الارتكاز مطابقة ليه

املا وعاء المخروط بالرمل المجهز اللي حددت كثافته

الظاهرية قبل كده طبقا للملحق A2 وبعدين اوزن الكتلة

الكلية

البند رقم ٧ و ٧،١ و ٧،١،١ الشرح

هنا يا هندسة المواصفة بتنقلك من مرحلة التجهيز في

المعمل لمرحلة الشغل الفعلي في الموقع واول حاجة

بتطلبها منك انك تكون ذكي وعينك خبيرة في اختيار

مكان الاختبار يعني متجيش على حدة متداسة ومتهرسة

بزيادة وتختبرها وتسبب باقي الموقع ولا تختار حثة ضعيفة جدا وتعممها على الباقي لازم تختار نقطة متوسطة تمثل الشغل الحقيقي وتعب الهراس في الموقع وبعد ما تختار المكان المواصفة بتفكرك باجراء روتيني بس مهم جدا وهو انك تبص بصه سريعة على عدتك قبل ما تبدأ حفر تتأكد ان المخروط متخبطش في السكة والمحبس شغال سلس والقاعدة راكبة تمام ومفیش حاجة معوجة وبعدين تملی الجركن بالرمل القياسي اللي انت معايره في المعمل وتوزن الجركن بالرمل وتعرف وزنهم كام وتسجله قبل ما تنزل بيهم على الحفرة مثال عملي

هحكيلك موقف مختلف حصل معايا لما نزلت استلم طبقة ردم في مشروع ضخم مهندس المقاول كان بيشاوري على نقطة معينة في طرف الطريق خالص عشان اعمل فيها الاختبار بس انا بخبرتي رفضت النقطة دي بهدوء وفهمته ان المكان ده مش ممثل للطبقة كلها لان الهراس ممكن يبياخذ راحته في الدوران هناك وممكن النتيجة تظلمه او تظلم الشغل واقترحته عليه نقطة تانية في نص المسار تكون ممثلة اكثر للشغل الفعلي ولما اتفقنا وقفت اجهز عدتي ومسكت المخروط جربت المحبس بايدي واتاكدت انه ييفتح ويقفل بسهولة وبعدين طلعت الرمل القياسي اللي انا مظبط كثافته في المعمل ومليت الجركن وحطيته على الميزان وكتبت الوزن الكلي في النوت بوك بتاعي قبل ما اضرب ضربة واحدة بالاجنة في الارض عشان ابقى ضامن ان خطواتي كلها ماشية على المسطرة واي استشاري يراجع ورايا ميلاقيش غلطة واحدة

7.1.2 Prepare the surface of the location to be tested, so that it is a level plane. The base plate may be used as a tool for striking off the surface to a smooth level plane.

البند رقم ٧،١،٢ الترجمة

جهز سطح المكان اللي هتختبره بحيث يكون مستوى افقي ممكن تستخدم قاعدة الارتكاز كأداة لمسح السطح عشان تخليه مستوى افقي ناعم

البند رقم ٧،١،٢ الشرح

يا هندسة البند ده بيكلمك عن اول خطوة فعلية على الارض بعد ما اخترت مكان الاختبار المواصفة بتأكد عليك ان المكان لازم يكون متساوي تماما ومفیش فيه حثة طالعة وحتة نازلة لان لو السطح مايل او متعرج قاعدة الارتكاز مش هتبات مرتاحة والرمل هيتسرب من تحتها وهيبوظلك النتائج كلها المواصفة بتديك فكرة حلوة وتوفر عليك تدور على ادوات تسوية وبتقولك استخدم القاعدة المعدنية المربعة بتاعتك نفسها كانها قده او مسطرين كبير واقعد حك بيها في الارض لحد ما السطح ينعم ويبقى مستوى تماما ومجهز لاستقبال الاختبار مثال عملي

هقولك على خطوة بعملها بايدي دايم في الموقع انا لما بحد النقطة اللي هحفر فيها بلاقي دايم اثار كفرات الهراس او اللودر عاملة تعرجات في الارض هنا بنزل على ركبتى وبجيب مسطرين واشيل الزيادات الكبيرة وبعدين بمسك قاعدة الارتكاز المعدنية الثقيلة وبحطها على الارض وبحركها يمين وشمال كاني بصنفر السطح وافضل اضغط عليها لحد ما احس انها طبعت تماما على التراب ومفیش اي فراغ تحتها وبكده بكون نفذت البند ده بالحرف وضمنت ان مفیش حباية رمل واحدة هتهرب بره الحفرة وانا شغال

7.1.3 Seat the base plate on the plane surface, making sure there is contact with the ground surface around the edge of the flanged center hole. Mark the outline of the base plate to check for movement during the test, and if needed, secure the plate against movement using nails pushed into the soil adjacent to the edge of the plate, or by other means, without disturbing the soil to be tested.

البند رقم ٧،١،٣ الترجمة

حط قاعدة الارتكاز على السطح المستوي واتاكد ان في تلامس مع سطح الارض حوالين حافة الفتحة اللي في النص علم حدود قاعدة الارتكاز عشان تلاحظ اي حركة وقت الاختبار ولو لازم الامر ثبت القاعدة عشان ماتتحركش

باستخدام مسامير تتضغط في التربة جنب حافة القاعدة او باي طرق ثانية من غير ما تعمل خلخلة للتربة اللي هتختبر

البند رقم ٧,١,٣ الشرح

يا هندسة المواصفة هنا بتدخل في تفاصيل دقيقة جدا عشان تضمن ثبات الشغل لان اي حركة للقاعدة المعدنية وانت شغال معناها ان حجم الحفرة هيتغير والرمل هيسرب بعد ما سويت الارض بتحت القاعدة وتظمن انها راكبة صح بالذات حوالين الفتحة المدورة اللي في النص وعشان تتفادي اي زحلقة لا ارادية المواصفة بتطلب منك تعلم على الارض حوالين القاعدة عشان عينك تبقى ميزان ولو القاعدة اتحركت ملي واحد تاخذ بالك ولو التربة اللي شغال عليها ناعمة او سايبة شوية المواصفة بتديك حل عملي وهو انك تدق مسامير وتكلبش القاعدة في الارض بس بتحتلك شرط جوهري وهو ان الدق ده ميعملش اهتزاز يفكك التربة المدموكة اللي جوه الفتحة واللي انت اصلا بتختبرها مثال عملي

في مرة كنت بستلم طبقة ردم رملية ناعمة شوية ولاحظت ان القاعدة بتتلخخ معايا مع اقل لمسة وبصفتي عارف خطوة الحركة دي على النتيجة فبطبق البند ده فورا بجيب سيخ حديد رفيع وارسم بيه خط على الارض حوالين القاعدة عشان ابقى مراقب مكانها طول الوقت وبعدين بجيب اربع مسامير صلب طوال وادقهم في الارض على الحروف الاربعة بتوع القاعدة من بره وبدق بالراحة خالص وبعيد عن الفتحة اللي في النص عشان التربة المدموكة متتلخخلش وتفضل محتفظة بكثافتها الطبيعية لحد ما احفرها واطلعها اوزنها وبكده بشتغل وانا مطمئن ان القاعدة بقت حديد ومفيش اي نسبة خطأ هتحصل.

7.1.4 In soils where leveling is not successful, or surface voids remain, the volume horizontally bounded by the funnel, plate and ground surface must be determined by a preliminary test. Fill the space with sand from the apparatus, determine the mass of sand used to fill the space, refill the apparatus, and

determine a new initial mass of apparatus and sand before proceeding with the test. After this measurement is completed, carefully brush the sand from the prepared surface (see Note 7).

البند رقم ٧,١,٤ الترجمة

في التربة اللي التسوية فيها مش بتنجح أو بيفضل فيه فراغات على السطح لازم تحدد الحجم المحصور أفقيا بين القمع وقاعدة الارتكاز وسطح الأرض عن طريق اختبار تمهيدي املا الفراغ ده بالرمل من الجهاز وحدد كتلة الرمل اللي استخدمتها عشان تمالا الفراغ وبعدين ارجع املا الجهاز تاني وحدد كتلة ابتدائية جديدة للجهاز والرمل قبل ما تكمل الاختبار وبعد ما تخلص القياس ده نصف السطح المجهد بالفرشة بحرص من الرمل

البند رقم ٧,١,٤ الشرح

يا هندسة البند ده بيحللك مشكلة رخمة جدا بتقابلنا كثير في الموقع خصوصا لما بنتعامل مع طبقات السن والركام الخشن لما بتيجي تساوي الارض مهما عملت مش بتنعم معاك وبيفضل فيه نقر وفجوات صغيرة تحت قاعدة الارتكاز لو اتجاهلت الفراغات دي وحفرت واشتغلت على طول الرمل القياسي هينزل يمالا الفراغات دي وهتتخسب في الاخر على انها جزء من حجم الحفرة وده هيجلي حجم الحفرة بيان اكبر من الحقيقة والكثافة هتطلع اقل وتظلم الشغل عشان كده المواصفة بتلزمك تعمل خطوة استباقية بتثبت القاعدة على الارض الخشنة دي وتحت المخروط وتفتح المحبس من غير ما تحفر الرمل هينزل يمالا المخروط ويملا كل النقر والفراغات اللي بين القاعدة وسطح الارض ولما توزن هتعرف بالظبط الفراغات السطحية دي سحبت رمل قد ايه الخطوة اللي بعد كده انك بتشيل القاعدة وتكنس الرمل ده بالفرشة وتنصف السطح تماما وترجع تملى الجركن بتاعك وتوزنه من اول وجديد وتبدأ تحفر حفرتك العادية بس المرة دي لما تيجي تخصم وزن الرمل اللي ملئ المخروط هتخصم الوزن الجديد اللي طلعك في الاختبار التمهيدي لانه شامل المخروط والقاعدة والفراغات السطحية مع بعض

مثال عملي

في مشروع من المشاريع كنت بستلم طبقة اساس من المقاول وكانت كلها سن متدرج وحبباته خشنة حطيت القاعدة وحاولت اصنفر بيها الارض يمين وشمال بس السطح فضل فيه مسامات ونقر واضحة تحت الصاج طبقت البند ده فورا وعملت الاختبار التمهيدي حطيت المخروط وفتحت المحبس ولما الرمل وقف قفلت ووزنت الجركن لقيت ان الرمل اللي نزل وزنه ١٦٥٠ جرام وانا اصلا معايير المخروط والقاعدة بتوعي في المعمل على سطح املس وكانوا بياخدوا ١٤٠٠ جرام بس فعرفت فورا ان النقر اللي في الارض دي سحبت ٢٥٠ جرام رمل لوحدها

رفعت المخروط والقاعدة وجبت الفرشة الصغيرة بتاعتي وكنتت السطح بالراحة ورجعت الرمل ده ولميته ومليت الجركن تاني ووزنته وكتبت الوزن المبدئي الجديد وبدأت ادق بالاجنة واحفر حفرتي العادية ولما خلصت الاختبار وجيت احسب على الالة الحاسبة خصمت ال ١٦٥٠ جرام كلهم اللي بيمثلوا المخروط والفراغات السطحية وبكده طلعت حجم الحفرة الصافي الفعلي من غير ما الفراغات دي تخدعني وتكبرلي الحجم على الفاضي وطلعت نتيجة دقيقة تعكس مجهود الدمك الحقيقي في الموقع

NOTE 7—A second calibrated apparatus may be taken to the field when this condition is anticipated (instead of refilling and making a second determination). The procedure in 7.1.4 may be used for each test when the best possible accuracy is desired; however, it is usually not needed for most production testing where a relatively smooth surface is obtainable.

الملحوظة رقم ٧ الترجمة

يمكن تاخذ معاك جهاز تاني متعاير للموقع لو متوقع الحالة دي بدل ما ترجع تما وتعمل تحديد تاني الخطوات اللي في ٧.١.٤ ممكن تستخدمها لكل اختبار لو عايز اعلى دقة ممكنة بس في الغالب مش بنحتاجها في معظم اختبارات الانتاج اليومية لما نقدر نحصل على سطح ناعم نسبيا

الملحوظة رقم ٧ الشرح

هنا المواصفة بتديك حيلة عملية عشان تنجز وقتك لو انت رايح تستلم طبقة سن او ركام وعارف ان السطح هيكون خشن وهتحتاج تعمل الاختبار التمهيدي اللي بيقيس الفراغات السطحية بدل ما تعمل الاختبار التمهيدي وبعدين تقضي الرمل وتكنس وتমা الجركن وتوزن من تاني وتضيع وقت خد معاك مخروطين من المعمل مليونين ومتعايرين وجاهزين واحد تستخدمه للاختبار التمهيدي عشان تحسب بيه الفراغات السطحية والتاني تحفر وتشتغل بيه الاختبار الاساسي على طول كمان المواصفة بتطمئك وبتقولك مش لازم تعقد نفسك وتعمل حوار الاختبار التمهيدي ده في كل مرة بتنزل فيها الموقع ده بتعمله بس لو الاستشاري طالب دقة متناهية او لو السطح فعلا سيء جدا لكن في الشغل العادي بتاع كل يوم طالما عرفت تساوي الارض كويس وتخليها ناعمة يبقى اشتغل بالطريقة العادية ووفر مجهودك

مثال عملي

تخيل انك شغال في مشروع طريق طويل ومطلوب منك تسلم كذا نقطة في نفس اليوم والطبقة اللي بتستلمها خشنة جدا لو مشيت بالطريقة القديمة وعملت اختبار التمهيدي لكل نقطة ورجعت مليت الرمل تاني هتخلص اليوم وانت لسه في اول كام متر الحل الذكي هنا انك تجهز كذا جركن ومخروط من المعمل ولما توصل النقطة تحط اول جهاز وتفتح المحبس عشان يحسبك الفراغات اللي تحت القاعدة وبعدين ترفعه وتكنس الرمل وتجبب الجهاز التاني اللي جاهز معاك وتحفر حفرتك وتكمل اختبارك بيه وبكده وفرت نص الوقت الملحوظة دي بتفهمك ان المواصفة مش بس قواعد جامدة دي بتساعدك تدير وقتك في الموقع بذكاء خصوصا في المشاريع اللي محتاجة سرعة وانجاز من غير ما تضحي بدقة النتائج

7.1.5 The test hole volume will depend on the anticipated maximum particle size in the soil to be tested and the depth of the compacted layer. Test hole volumes are to be as large as practical to minimize the errors and shall not be less than the volumes indicated in **Table 1**. A hole depth should be selected that will provide a representative sample of the soil. For construction control, the depth of the hole should approximate the thickness of one, or more, compacted lift(s). The procedure for calibrating the sand must reflect this hole depth. See Annex A2.

البند رقم ٧,١,٥ الترجمة

حجم حفرة الاختبار هيعتمد على أقصى مقاس حبيبات متوقع في التربة اللي بيتم اختبارها وعمق طبقة الردم المدموكة أحجام حفر الاختبار لازم تكون أكبر حجم عملي ممكن عشان نقلل الأخطاء ولازم متقلش عن الأحجام الموضحة في **جدول رقم ١** لازم نختار عمق حفرة يوفر عينة ممثلة للتربة ولأغراض التحكم في الإنشاءات عمق الحفرة لازم يقرب من سمك طبقة واحدة أو أكثر من الطبقات المدموكة إجراءات معايرة الرمل لازم تعكس عمق الحفرة ده راجع **الملحق A2**

البند رقم ٧,١,٥ الشرح

هنا المواصفة بتحددك حجم وعمق الحفرة اللي هتخفرها في الموقع عشان تطلع نتيجة مظبوطة ومتمثلة لطبقة الردم بالكامل فكرة الاختبار كله بتعتمد على إن الحفرة تكون كبيرة كفاية عشان تاخذ عينة فيها كل مقاسات الحبيبات الموجودة في الطبقة لو الحفرة كانت صغيرة جداً ممكن تطلع معاك كلها رمل أو كلها زلط وتديك نتيجة غلط مش حقيقية للموقع عشان كده المواصفة بتلزمك إن حجم الحفرة ميزدش عن الحد الأدنى اللي موجود في جدول رقم ١ وكمان بتنصحك إنك تحفر بعمق الطبقة اللي المقاول دمكها عشان الاختبار يبقى معبر عن "المنسوب المدموك" كله مش مجرد وش الأرض بس وبتفكرك ثاني إن معايرة الرمل في المعمل لازم تكون محسوبة على نفس العمق ده عشان الحسابات تطلع دقيقة

مثال عملي

أنا كفني أول مختبر تربة وخرسانة وأسفلت لما بنزل استلم طبقة ردم، أول سؤال بسأله للمهندس المشرف هو سمك الطبقة المدموكة دي كام سم؟ لو قالي إنها ٢٠ سم، أنا بظبط شغلي إني أحفر حفرة توصل لعمق ٢٠ سم عشان أضمن إني أخذت عينة ممثلة للطبقة بالكامل من أول وشها لحد قاعها، وده بيطبق نصيحة المواصفة بالظبط. ولما بخلص حفر بملى الحفرة دي رمل وأحسب حجمها وأقارن الحجم ده بالجدول رقم ١ عشان أتأكد إني محقق أقل حجم مسموح بيه. لو لقيت الحفرة طالعة صغيرة لأي سبب، بوقف وبكبرها عشان أضمن إن نتيجتي فيها مصداقية، لأن أي خطأ في الحجم بيسمع فوراً في الكثافة وبيأثر على قرار قبول أو رفض طبقة الردم، وبكده بكون دقيق في شغلي ومحمي نفسي من أي مراجعة.

TABLE 1 Minimum Test Hole Volumes Based on Maximum Size of Included Particle

Maximum Particle Size		Minimum Test Hole Volumes	
in.	mm	cm ³	ft ³
1/2	12.7	1415	0.05
1	25.4	2125	0.075
1 1/2	38	2830	0.1

ترجمة جدول ١

الجدول ١ — الحد الأدنى لأحجام حفر الاختبار بناءً على أقصى مقاس للحبيبات الموجودة في التربة

أقصى مقاس للحبيبات الموجودة في التربة		الحد الأدنى لحجم حفرة الاختبار	
بوصة	مم	سم ³	قدم ³
1/2	12.7	1415	0.05
1	25.4	2125	0.075
1 1/2	38	2830	0.10

الشرح لجدول ١

الجدول ده بيعرفك الحد الأدنى المطلوب لحجم الحفرة عشان تضمن دقة الاختبار وتكون العينة ممثلة فعلياً لنوع التربة اللي بتختبرها فكل ما كان السن او الزلط اللي في الارض مقاسه اكبر كل ما كنت محتاج حفرة بحجم اكبر عشان توازن النسبة بين الحبيبات الكبيرة والناعمة وتطلع كثافة حقيقية بعيدة عن الخطأ عشان تعرف انك وصلت للرقم ٢١٢٥ سم^٣ او اكثر اثناء الاختبار في الموقع بنستخدم المعادلة الرياضية دي حجم الحفرة يساوي وزن الرمل الصافي في الحفرة مقسوماً على كثافة الرمل القياسي الرقم ٢١٢٥ ده مش بيجي بالصدفة لكنه نتاج حسابي دقيق لوزن الرمل اللي انت حفرتة فبعد ما تخلص الحفر وتملئ الحفرة بالرمل وتغفل المحبس وتوزن الرمل اللي نزل فعلياً في الحفرة بتطبق المعادلة اللي فوق دي ولو الناتج طلع ٢١٢٥ سم^٣ او اكثر يبقى انت كده ماشي صح وحقت شرط المواصفة كمثل عملي لو كنت بختبر طبقة اساس والسن اللي فيها مقاسه ١

بوصة فالمواصفة بتلزميني بحجم حفرة لا يقل عن ٢١٢٥ سم^٣ وانا عارف ان كثافة الرمل اللي معايرها في المعمل هي ١,٤٥ جرام لكل سم^٣ فيبدا احفر وبعد ما بخلص بوزن الرمل اللي نزل من الجركن وبطرح منه رمل المخروط والقاعدة الثابتين عندي فيبطلعلي وزن رمل الحفرة الصافي وليكن ٣١٠٠ جرام فبقسم ٣١٠٠ على ١,٤٥ فيبطلع الناتج ٢١٣٧,٩ سم^٣ وده معناه اني عدت ال ٢١٢٥ المطلوبة والاختبار بتاعي مقبول جداً ومطابق للمواصفة في الحجم المطلوب

7.1.6 Dig the test hole through the center hole in the base plate, being careful to avoid disturbing or deforming the soil that will bound the hole. The sides of the hole should slope slightly inward and the bottom should be reasonably flat or concave. The hole should be kept as free as possible of pockets, overhangs, and sharp obtrusions since these affect the accuracy of the test. Soils that are essentially granular require extreme care and may require digging a conical-shaped test hole. Place all excavated soil, and any soil loosened during digging, in a moisture tight container that is marked to identify the test number. Take care to avoid losing any materials. Protect this material from any loss of moisture until the mass has been determined and a specimen has been obtained for a water content determination.

البند رقم ٧,١,٦ الترجمة

احفر حفرة الاختبار من خلال الفتحة المركزية في قاعدة الارتكاز مع الحرص الشديد على تجنب خلخلة أو تشويه التربة اللي بتمثل حدود الحفرة لازم تكون جوانب الحفرة مائلة للداخل قليلاً ويكون القاع مستويًا إلى حد معقول أو مقعرًا لازم تحافظ على الحفرة خالية قدر الإمكان من أي فجوات أو بروزات حادة لأنها بتأثر على دقة الاختبار التربة الحبيبية بتحتاج عناية فائقة ويمكن تتطلب حفرة مخروطية الشكل ضع كل التربة المحفورة وأي تربة تفككت أثناء الحفر في وعاء محكم ضد الرطوبة ومكتوب عليه رقم الاختبار احرص على عدم فقد أي مادة واحمي المادة دي من أي فقد في الرطوبة لحد ما يتم تحديد كتلتها وأخذ عينة لتحديد محتوى المياه

sand to fill the hole, funnel, and base plate. Take care to avoid jarring or vibrating the apparatus while the sand is running. When the sand stops flowing, close the valve.

البند رقم ٧,١,٧ الترجمة

نصف شفة فتحة قاعدة الارتكاز واقلب جهاز المخروط الرملي وثبت قمع الجهاز في الفتحة المشفوفة في نفس الوضع الي علمت عليه اثناء المعايرة راجع الملحق A1 الغي او قلل الاهتزازات في منطقة الاختبار الناتجة عن الافراد او المعدات افتح المحبس واسمح للرمل بملء الحفرة والقمع وقاعدة الارتكاز احرص على تجنب رج او اهتزاز الجهاز اثناء تدفق الرمل وعندما يتوقف الرمل عن التدفق اغلق المحبس

البند رقم ٧,١,٧ الشرح

دي المرحلة الحاسمة في الاختبار لانها لحظة نزول الرمل في الحفرة والمواصفة هنا بتشدد على الترتيب والنظام عشان تطلع نتيجة دقيقة اول حاجة بتنصف مكان القاعدة عشان المخروط يبات في مكانه الصحيح اللي اتعاير عليه في المعمل وبعدين بتنبهك لنقطة خطيرة وهي الاهتزازات اي خبط او حركة في الارض جنب الاختبار بتخلي الرمل يترص زيادة او يحصل تعشيش ويديك حجم حفرة غير حقيقي كمان لازم تفتح المحبس مرة واحدة وبثبات وتستننى لحد ما الرمل يخلص تدفق تماما وتعرف ده بان حركة الرمل في الجرن بتقف تماما وبعدين تقفل المحبس عشان تثبت حجم الرمل اللي نزل

المثال العملي

كفني مختبر لما يكون شغال في الموقع ومستني الرمل ينزل في الحفرة بطلب من العمال والمعدات يبعدوا مسافة كافية عن منطقة الاختبار عشان مفيش اي اهتزاز يهز الجهاز ويمدني بقراءة غلط يكون مجهز الجهاز وبقلبه بسرعة وبحطه في الفتحة بتاعت القاعدة اللي انا معلمها بالظبط زي ما اتعلمت في المعمل وبفتح المحبس وبقف بعيد شوية عشان جسمي ميهزش الارض وبراقب حركة الرمل في الجرن الشفاف واول ما الاحظ ان الرمل وقف تماما وحركته سكنت بكون سريع جدا في قفل المحبس

البند رقم ٧,١,٦ الشرح

هنا المواصفة بتشرح لك فن الحفر عشان تضمن دقة النتائج لأن أي خطأ في شكل الحفرة بيترجم فوراً لخطأ في حجم الحفرة وبالتالي خطأ في الكثافة المطلوب منك تحفر بالراحة وتتجنب أي اهتزاز للتربة المحيطة عشان الحفرة متوسعش منك عن اللزوم الجوانب لازم تكون منتظمة ومائلة للداخل والقاع ناعم ومنتظم مش محفر عشان الرمل يملأ الفراغ بالظبط ولو الأرض رملية وسهلة الانهيار المواصفة بتنصحك تحفرها على شكل مخروط عشان تضمن تماسكها ولو وقع منك شوية تراب وأنت بتحفر لازم تجمعهم كلهم في الوعاء المحكم فوراً لأن أي ذرة تراب هتفقدها هتغير نتيجة الكثافة والهدف الأهم من كل ده هو الحفاظ على الرطوبة الطبيعية للتربة داخل الوعاء لغاية ما توزنها وتدخلها فرن التجفيف

المثال العملي

كفني مختبر وأنا بحفر في طبقة بيز خشنة بستخدم الأجنة والشاكوش بحذر شديد وبحفر ببطء عشان الجوانب متتهارش وأثناء الحفر لو لقيت زلطة كبيرة طلعت من الجانب بحاول أشيلها بحرص عشان ما تسببش فجوة كبيرة بعد ما أخلص الحفر بجمع كل ناتج الحفر بالفرشة والمعلقة وبحطه في وعاء بلاستيك محكم الغطاء وبكتب عليه رقم الاختبار وتاريخه فوراً وبحطه في مكان مظلل بعيد عن الشمس عشان ما يفقدش رطوبته لحد ما أروح المعمل وأوزنه ولو التربة اللي بختبرها كانت رملية بتعامل معاها بمنتهى الرقة وبحفرها بشكل مخروطي عشان الجوانب تفضل ثابتة ومضمنش إن الاختبار يبوظ بسبب انهيار التربة في الحفرة قبل ما أملاها بالرمل

7.1.7 Clean the flange of the base plate hole, invert the sand-cone apparatus and seat the sand-cone funnel into the flanged hole at the same position as marked during calibration (see Annex A1). Eliminate or minimize vibrations in the test area due to personnel or equipment. Open the valve and allow the

عشان مفيش اي رمل زيادة ينزل ويغير لي حسابات الحجم وبكده يكون نفذت الاختبار بمنتهى الدقة والامانة الفنية وبضمن ان نتيجة الدمك اللي هسملها للمهندس هي النتيجة الحقيقية للارض بدون اي تدخل بشري او خطأ في التشغيل

7.1.8 Determine the mass of the apparatus with the remaining sand, record, and calculate the mass of sand used.

البند رقم ٧,١,٨ الترجمة

حدد كتلة الجهاز مع الرمل المتبقي وسجل القراءة واحسب كتلة الرمل اللي استخدمت فعليا

البند رقم ٧,١,٨ الشرح

بعد ما قفلت المحبس والعملية خلصت بيجي دور الميزان عشان نترجم اللي حصل ده لارقام مفهومة بتاخد الجهاز بتاعك بالرمل اللي فاضل جواه وتوزنه على نفس الميزان اللي بدأت بيه وتكتب الرقم ده عندك ككتلة نهائية ومن خلال طرح الوزن ده من الوزن الاصلي اللي سجلته في بداية الاختبار بتقدر تعرف بالجرام كمية الرمل الصافي اللي نزلت جوه الحفرة والمخروط ودي الخطوة اللي بتبني عليها كل حساباتك اللي جاية المثل العملي

ك فني مختبر تربة دايمًا يكون حريص في الخطوة دي وبشيل الجهاز بالراحة خالص عشان مفيش اي رمل يقع مني بره وبحطه على الميزان واطاكد ان القراءة ثبتت وباخد الرقم ده وبدخله في المعادلة بتاعتي فورا يعني لو كان الوزن الابتدائي للجهاز والرمل ٧٥٠٠ جرام والوزن النهائي بعد الاختبار ٤٤٠٠ جرام يبقى الرمل اللي نزل في الحفرة والمخروط وزنه ٣١٠٠ جرام والخطوة اللي بعدها علطول بطرح وزن رمل المخروط الثابت عندي من ال ٣١٠٠ جرام عشان اطلع وزن الرمل اللي ملأ الحفرة بس وبكده يكون وصلت للرقم اللي هيحدد لي الكثافة بمنتهى الدقة وبكمل باقي التقارير والنتائج بتاعتي وانا مرتاح البال لان ارقامى مبنية على قياسات فعلية وموثقة

7.1.9 Determine and record the mass of the moist

soil material that was removed from the test hole. When oversized material corrections are required, determine the mass of the oversized material on the appropriate sieve and record, taking care to avoid moisture losses. When required, make appropriate corrections for the oversized material using Practice D4718.

البند رقم ٧,١,٩ الترجمة

حدد وسجل كتلة مادة التربة الرطبة اللي تم ازالته من حفرة الاختبار لما يكون مطلوب تصحيحات للمواد كبيرة المقاس حدد كتلة المواد كبيرة المقاس على المنخل المناسب وسجلها مع الحرص على تجنب فقد الرطوبة وعند الحاجة اعمل التصحيحات المناسبة للمواد كبيرة المقاس باستخدام الممارسة D4718

البند رقم ٧,١,٩ الشرح

بعد ما خلصت وزن الرمل بيجي دور التربة اللي طلعتها من الحفرة ودي اهم خطوة عشان تحدد وزن التربة الرطبة اللي استخرجتها بتجيب وعاء التربة اللي حفظت فيه ناتج الحفر وتوزنه على الميزان وتطرح منه وزن الوعاء فارغ عشان تطلع صافي وزن التربة الرطبة والمواصفة هنا بتنبهك لنقطة فنية مهمة وهي وجود زلط كبير الحجم لو التربة فيها حجارة كبيرة معدية المقاس المسموح بيه في المواصفة لازم تفصل الزلط ده وتوزنه لوحده على المنخل المناسب وتسجل وزنه عشان تقدر تعمل تصحيح للكثافة بعدين طبقا لممارسة D4718 لان الزلط الكبير ده بياثر على نتائج الدمك الحقيقي وبيخليك تعمل تصحيح علمي عشان النتائج تطلع مطابقة للواقع ومفيش فيها اي نسبة خطأ

المثال العملي

كفني مختبر دايمًا يشتغل في الموقع ومعايا الميزان الحساس بتاعي بعد ما اخلى وزن الرمل بوزن وعاء التربة اللي عبيته وانا بحفر وبسجل الوزن الصافي للتربة الرطبة بدقة في النوت بوك لو لقيت ان ناتج الحفر فيه زلط كبير زيادة عن اللزوم بستخدم المناخل اللي معايا في الموقع وبفصل الزلط ده وبوزنه وبسجل وزنه لوحده عشان لما

ارجع المعمل اقدر اطبق معادلات التصحيح الخاصة بالموصفة **D4718** واطلع كثافة جافة مضبوطة للطبقة يكون حريص جدا اني اغطي عينة التربة دي كويس عشان الرطوبة اللي جواها متتبخرش وتديني قراءة غلط في اختبار محتوى المياه اللي هعمله بعدين لاني عارف ان دقة حساباتي في المرحلة دي هي اللي بتحدد جودة شغل المقاول وبتحفظ حقوق المشروع

7.1.10 Mix the material thoroughly, and either obtain a representative specimen for water content determination, or use the entire sample.

البند رقم ٧,١,١٠ الترجمة
اخلط المادة بشكل جيد واحصل على عينة ممثلة لتحديد محتوى المياه أو استخدم العينة بالكامل
البند رقم ٧,١,١٠ الشرح
بعد ما خلصت الحفر ووزنت العينة كلها بيجي وقت الاختبار الأخير وهو قياس نسبة الرطوبة الموصفة هنا بتطلب منك إنك تقلب التربة اللي طلعتها من الحفرة كويس جداً عشان تضمن إن الرطوبة متوزعة بانتظام في كل أجزاء العينة وبعد كده عندك خيارين يا تاخذ جزء بسيط من العينة وتختبره وده ينفع لو العينة كبيرة جداً وخذت منها عينة ممثلة تكفي الاختبار أو تستخدم العينة كلها وده الأفضل والأدق خصوصاً لو العينة مش كبيرة لضمان إن النتيجة تعبر عن حقيقة الرطوبة في الموقع
المثال العملي
كفني مختبر بعد ما بوزن العينة الرطبة اللي طلعتها من الحفرة بفضيها في إناء خلط وبقبلها بالمسطرين جيداً وبحاول أكسر أي تكتلات موجودة عشان أتأكد إن الرطوبة اللي فيها متوزعة بانتظام بعد كده لو كانت العينة حجمها مناسب بدخلها كلها لفرن التجفيف أو بجففها كاملة عشان أضمن إن نتيجة نسبة الرطوبة طالعة دقيقة وممثلة فعلياً لطبقة الردم اللي بختبرها وبسجل وزنتها وهي رطبة ووزنتها بعد التجفيف عشان أحسب النسبة المئوية للرطوبة وأكمل بها معادلات الكثافة الجافة اللي بتحدد لي مدى نجاح شغل المقاول في الموقع.

7.1.11 Determine the water content in accordance with Test Method **D2216**, **D4643**, **D4944**, or **D4959**. Correlations to Test Method **D2216** will be performed when required by other test methods.

البند رقم ٧,١,١١ الترجمة
حدد محتوى المياه طبقاً لطريقة الاختبار **D2216** أو **D4643** أو **D4944** أو **D4959** ويجب إجراء ارتباطات لطريقة الاختبار **D2216** عندما تتطلب ذلك طرق الاختبار الأخرى

البند رقم ٧,١,١١ الشرح
وصلنا لآخر خطوة في المعمل وهي تحديد نسبة الرطوبة في العينة اللي خدتها الموصفة بتسيبك الحرية تختار الطريقة المناسبة لمعداتك ووقتك زي الفرن الكهربائي أو الميكروويف أو السيدي أو التسخين المباشر بس الملاحظة المهمة هنا إن طريقة الفرن **D2216** هي الأساس والمقياس المرجعي فلو استخدمت أي طريقة تانية سريعة وكان مطلوب منك دقة عالية أو كان فيه شك في النتيجة لازم تعمل معايرة أو ربط لنتائجك بطريقة الفرن عشان تضمن إن الرقم اللي بتطلعاه دقيق ومطابق للمواصفات العالمية
المثال العملي
كفني أول مختبر دايماً ببدأ يومي في المعمل بتجهيز العينات اللي جبتها من الموقع في أفران التجفيف حسب موصفة **D2216** لأنني بعتمدها كمرجع ثابت لشغلي ولو اضطررت في مشروع سريع إنني أستخدم جهاز السيدي **D4944** في الموقع بكون عامل جدول ارتباط مسبق بين قراءات السيدي وقراءات الفرن عشان أي فرق بسيط في الرطوبة أقدر أصححه فوراً وأطلع نتيجة جافة موثوق فيها تخليني دايماً في أمان وتضمن إن شغلي بيحقق أعلى معايير الجودة اللي بيطلبها الاستشاري في أي وقت وأي مشروع

7.2 Water content specimens must be large enough and selected in such a way that they represent all the material obtained from the test hole. The minimum mass of the water content specimens is that required to provide water content values expressed to nearest 1 %.

البند رقم ٧,٢ الترجمة

عينات محتوى المياه لازم تكون كبيرة بما يكفي ومختارة بطريقة بتمثل كل المادة اللي تم الحصول عليها من حفرة الاختبار والحد الأدنى لكتلة عينات محتوى المياه هو المقدار المطلوب عشان توفر قيم محتوى مياه معبر عنها لاقرب ١ بالمئة

البند رقم ٧,٢ الشرح

المواصفة بتأكد هنا ان مش اي حثة تربة تاخذها وتجففها وتعتبرها هي دي الرطوبة لازم العينة اللي تاخذها تكون ممثلة لكل اللي طلع من الحفرة يعني لو في اجزاء مبلولة واجزاء ناشفة لازم تخلطهم كويس قبل ما تاخذ العينة والهدف من كده ان دقة نسبة الموية تطلع صحيحة لاقرب ١ بالمئة عشان الحسابات النهائية للكثافة الجافة تكون مضبوطة لان اي غلطة في تحديد نسبة الرطوبة بتسمع في حساب الكثافة الجافة وبتغير النتيجة النهائية للاختبار

المثال العملي

انا كفني مختبر لما بكون بستلم طبقة ردم وبطلع التراب من الحفرة وبجمعه في الوعاء المحكم قبل ما ابدأ في تجفيفه بقلبه كويس جدا بالمسطرين عشان اضمن ان الرطوبة متوزعة بانتظام وبحاول اخذ عينة كافية من قلب الخليط ده واوزنها وادخلها الفرن عشان اضمن ان النتيجة اللي هتطلعلي تعبر فعلا عن نسبة الموية في الطبقة كلها ولو كان المقاول رشش مية بزيادة في حثة والحتة الثانية لسه ناشفة لازم اخلطهم مع بعض كويس جدا قبل ما اخذ العينة عشان النسبة تطلع دقيقة ومعبرة عن الواقع واقدر اقول ان الاختبار ناجح او فاشل بناء على ارقام صحيحة وموثوق فيها

M_2 = mass of the sand used to fill the funnel and base plate (from Annex A1.2.3.6), lbm [g], and
 ρ_1 = bulk density of the sand (from A2.3.5), lbm/ft³ [g/cm³].

البند رقم ٨ و ٨,١ الترجمة

الحسابات

احسب حجم حفرة الاختبار كالتالي

$$V = (M_1 - M_2) / \rho_1$$

حيث أن

V = حجم حفرة الاختبار بالقدم المكعب او السنتيمتر المكعب

M_1 = كتلة الرمل المستخدم لملء حفرة الاختبار والقمع وقاعدة الارتكاز بالرطل او الجرام

M_2 = كتلة الرمل المستخدم لملء القمع وقاعدة الارتكاز فقط بالرطل او الجرام

P_1 = الكثافة الظاهرية للرمل بالرطل لكل قدم مكعب او الجرام لكل سنتيمتر مكعب

البند رقم ٨ و ٨,١ الشرح

وصلنا لاهم جزء وهو تحويل الاوزان اللي سجلتها في الموقع لارقام ملموسة المواصفة بتعرفك ان حجم الحفرة بييجي بطرح وزن الرمل اللي بيملأ المخروط والقاعدة بس من وزن الرمل الكلي اللي نزل من الجهاز وبعدين نقسم الباقي على كثافة الرمل اللي انت عارفها من المعمل العملية دي بتديك حجم الفراغ اللي انت حفرتة بدقة متناهية بعيدا عن اي افتراضات

المعادلة الرياضية للحساب

$$V = (M_1 - M_2) / \rho_1$$

المثال العملي

كمهندس مختبر خليني اديك مثال عشان الصورة توضح اكتر لو انا في الموقع سجلت وزن الرمل الكلي المفرغ M_1 طلع ٣١٠٠ جرام وكنت عارف من معايرة المعمل ان وزن رمل المخروط والقاعدة M_2 هو ١٤٠٠ جرام وكثافة الرمل القياسي ρ_1 هي ١,٤٥ جرام لكل سنتيمتر مكعب يبقى الحسابات هتكون كالتالي

8 Calculation

8.1 Calculate the volume of the test hole as follows:

$$V = (M_1 - M_2) / \rho_1 \quad (1)$$

where:

V = volume of the test hole, ft³ [cm³],

M_1 = mass of the sand used to fill the test hole, funnel and base plate, lbm [g] (from 7.1.8),

أولاً بنحسب وزن الرمل الصافي داخل الحفرة ٣١٠٠ ناقص
 ١٤٠٠ يساوي ١٧٠٠ جرام
 ثانياً بنقسم ١٧٠٠ على ١,٤٥ يطلع الحجم ٧ يساوي
 ١١٧٢,٤ سنتيمتر مكعب
 الرقم ده هو الحجم الحقيقي للحفرة اللي هكمل عليه
 باقي حساباتي عشان اوصل للكثافة الجافة واعرف نسبة
 دمك الطبقة وبكده بكون مشيت مع المواصفة خطوة
 بخطوة ووصلت لنتيجة علمية لا غبار عليها

8.2 Calculate the dry mass of material removed from the test hole as follows:

$$M_4 = 100 M_3 / (w + 100) \quad (2)$$

where:

w = water content of the material removed from test hole, %, (from 7.1.11),

M₃ = moist mass of the material from test hole, lbm [g], (from 7.1.9), and

M₄ = dry mass of material from test hole, lbm [g].

البند رقم ٨,٢ الترجمة

احسب الكتلة الجافة للمادة التي تمت إزالتها من حفرة الاختبار كالتالي

$$M_4 = 100 M_3 / (w + 100)$$

حيث أن

W = محتوى المياه للمادة التي تمت إزالتها من حفرة

الاختبار بالنسبة المئوية من البند ٧,١,١١

M₃ = الكتلة الرطبة للمادة من حفرة الاختبار بالرطل أو

الجرام من البند ٧,١,٩

M₄ = الكتلة الجافة للمادة من حفرة الاختبار بالرطل أو

الجرام

البند رقم ٨,٢ الشرح

بعد ما حسبت حجم الحفرة ييجي الدور دلوقتي على وزن

التربة اللي طلعت منها، بس خد بالك إن الوزن اللي طلعت

من الموقع هو وزن رطب يعني فيه ميه، والمواصفة

بتطلب منك تحسب "الكتلة الجافة" عشان دي اللي

بنقارنها ببروكتور. المعادلة دي هي الطريقة العلمية عشان

تفصل وزن الميه عن وزن التربة الصلبة، فإنت بتقسم

الوزن الرطب على معامل التصحيح بتاع الرطوبة. لاحظ

إنك بتضيف ١٠٠ للمقام عشان تحول النسبة المئوية

لرطوبة لرقم عشري يسهل عملية القسمة ويطلعك الوزن

الجاف الصافي اللي بيمثل حبيبات التربة فعلياً

المعادلة الرياضية للحساب

$$M_4 = 100 M_3 / (w + 100)$$

المثال العملي

كمهندس مختبر خليني أوريك إزاي بطبق ده في شغلي

لو أنا طلعت عينة تربة رطبة من الحفرة وزنها M₃ يساوي ٣٥٠٠ جرام وبعد اختبار الرطوبة في الفرن طلعت نسبة الرطوبة w تساوي ٨,٥ بالمئة، يبقى الحساب كالتالي

المقام بيبكون ٨,٥ زائد ١٠٠ يعني ١٠٨,٥

بعددين بضرب ١٠٠ في الوزن الرطب ٣٥٠٠ يطلع ٣٥٠٠٠٠

في النهاية بقسم ٣٥٠٠٠٠ على ١٠٨,٥ بيطلع الوزن الجاف

M₄ يساوي ٣٢٢٥,٨ جرام

كده أنا عرفت إن من أصل ٣٥٠٠ جرام رمل في الحفرة، فيه

٣٢٢٥,٨ جرام حبيبات تربة صلبة، والباقي ميه، ده الرقم

المضبوط اللي بستخدمه عشان أحسب الكثافة الجافة

وأقارنها بالمعايير المطلوبة

8.3 Calculate the in-place wet and dry density of the material tested as follows:

$$\rho_m = M_3 / V \quad (3)$$

$$\rho_d = M_4 / V$$

where:

V = volume of the test hole, ft³ [cm³] (from 8.1),

M₃ = moist mass of the material from the test hole, lbm [g], (from 7.1.9),

M₄ = dry mass of the material from the test hole, lbm [g], (from 8.2),

ρ_m = wet density of the tested material, lbm/ft³ [g/cm³], and

ρ_d = dry density of the tested material, lbm/ft³ [g/cm³].

البند رقم ٨,٣ الترجمة

احسب الكثافة الرطبة والكثافة الجافة للمادة التي تم

اختبارها في الموقع كالتالي

$$\rho_m = M_3 / V$$

$$\rho_d = M_4 / V$$

حيث أن

V هو حجم حفرة الاختبار بالقدم المكعب أو السنتيمتر

المكعب من البند ٨,١

M₃ هي الكتلة الرطبة للمادة من حفرة الاختبار بالرطل أو

الجرام من البند ٧,١,٩

M₄ هي الكتلة الجافة للمادة من حفرة الاختبار بالرطل أو

الجرام من البند ٨,٢

ρ_m هي الكثافة الرطبة للمادة المختبرة بالرطل لكل قدم

مكعب أو الجرام لكل سنتيمتر مكعب

Pd هي الكثافة الجافة للمادة المختبرة بالرطل لكل قدم مكعب أو الجرام لكل سنتيمتر مكعب

البند رقم ٨,٣ الشرح

وصلنا أخيراً للهدف النهائي من كل الاختبار وهو معرفة مدى قوة دمك التربة في الموقع المعادلات دي بسيطة جداً وتقسم وزن المادة على حجم الفراغ اللي هي كانت مالباه سواء كنت بتستخدم الوزن الرطب للحصول على الكثافة الرطبة أو الوزن الجاف للحصول على الكثافة الجافة اللي هي المقياس الحقيقي لنجاح أو فشل الاختبار وبتقارنها بكثافة بروكتور المعملية عشان تعرف نسبة الدمك

المعادلات الرياضية للحساب

$$P_m = M_3 / V$$

$$P_d = M_4 / V$$

المثال العملي

كمهندس مختبر بكم مثلاً اللي بدأنه لو كان عندنا حجم الحفرة ٧ يساوي ١١٧٢,٤ سنتيمتر مكعب والوزن الرطب M3 يساوي ٣٥٠٠ جرام والوزن الجاف M4 يساوي ٣٢٢٥,٨ جرام الحسابات بتكون كالتالي
أولاً الكثافة الرطبة p_m تساوي ٣٥٠٠ مقسوماً على ١١٧٢,٤ والناتج يساوي ٢,٩٨ جرام لكل سنتيمتر مكعب
ثانياً الكثافة الجافة p_d تساوي ٣٢٢٥,٨ مقسوماً على ١١٧٢,٤ والناتج يساوي ٢,٧٥ جرام لكل سنتيمتر مكعب
الرقم ده p_d هو اللي باخده ويقسمه على الكثافة العظمى من اختبار بروكتور عشان اطلع نسبة الدمك وأشوف هل وصلت لنسبة ٩٥ بالمئة أو ٩٨ بالمئة المطلوبة في المواصفات وبكده بكون أنهيت الاختبار بالكامل وطلعت نتيجة مهنية دقيقة تقدر تعتمد عليها في استلام الطبقة

8.4 It may be desired to express the in-place density as a percentage of some other density, for example, the laboratory densities determined in accordance with Test Method D698, D1557, D4253, or D4254. This relation can be determined by dividing the in-place density by the laboratory density and multiplying by 100. Calculations for determining relative density are provided in Test Method D4254. Corrections for oversize material, if required, should be performed in accordance with Practice D4718.

البند رقم ٨,٤ الترجمة

قد يكون من المطلوب التعبير عن الكثافة الحقلية كنسبة مئوية من كثافة أخرى مثل الكثافات المعملية المحددة طبقاً لطريقة الاختبار D698 أو D1557 أو D4253 أو D4254 ويمكن تحديد هذه العلاقة بقسمة الكثافة الحقلية على الكثافة المعملية والضرب في ١٠٠ كما يتم توفير حسابات تحديد الكثافة النسبية في طريقة الاختبار D4254 ويجب إجراء التصحيحات للمواد كبيرة المقاس إذا لزم الأمر طبقاً للممارسة D4718

البند رقم ٨,٤ الشرح

هنا المواصفة بتعرفك إزاي تقيم شغلك في الموقع مقارنة بالمعايير اللي اتحددت في المعمل يعني الكثافة اللي طلعتها في الموقع مش كفاية لوحدها لازم تقارنها بكثافة مرجعية (بروكتور) عشان تعرف نسبة الدمك النهائية اللي حققها المقاول، والمواصفة بتحددك طرق الاختبار D698 و D1557 كمرجع للكثافة العظمى وتديك الضوء الأخضر لاستخدام الممارسة D4718 عشان تصحح النتائج لو كان عندك زلط كبير، الهدف كله هو الوصول لرقم (نسبة مئوية) يفهمه المهندس الاستشاري فوراً ويقرر بناءً عليه إذا كان الشغل مقبول ولا لازم إعادة دمك

9 Report: Test Data Sheet(s)/Form(s)

9.1 The methodology used to specify how data are recorded on the test data sheet(s)/form(s), as given below, is covered in

1.7 and Practice D6026.

9.2 Record as a minimum the following general information (data):

9.2.8 Project information, such as project name, number, test location, elevation, thickness of layer tested, or other pertinent data to locate or identify the test;

9.2.9 Name or initials of the person(s) who prepared and tested the sample(s), including the date(s) performed;

9.2.10 Visual description of the soil or material designation; and

9.2.11 Comments or observations on conduct of the test including any test conditions or difficulties affecting test results. Photographs of the test are helpful to document conditions, but not required to be reported.

9.3 Record as a minimum the following apparatus information:

9.3.8 Apparatus identity and calibrated volume, to a minimum of four significant digits;

9.3.9 Bulk density of the sand used in the test, to three significant digits;

9.4 Record as a minimum the following test date/results:

9.4.8 Test hole volume, to four significant digits;

9.4.9 In-place wet density, to three significant digits;

9.4.10 In-place dry density, to three significant digits;

9.4.11 In-place dry unit weight, to three significant digits;

9.4.12 In-place water content of the soil expressed as a percentage of dry mass (gravimetric water content), to the nearest 1 %, and the test method used; and

9.4.13 Mass and percentage of oversized particles and the size sieve used, if performed, to three significant digits.

9.4.14 If the in-place dry density or unit weight is expressed as a percentage of another value, include the following:

9.4.14.1 The laboratory test method used.

9.4.14.2 The comparative dry density or unit weight value and water content used.

9.4.14.3 Correction for oversized material and details, if applicable.

9.4.14.4 The comparative percentage of the in-place material to the comparison value.

9.4.15 If the in-place density, unit weight, or water content are to be used for acceptance, include the acceptance criteria applicable to the test.

البند ٩ و ٩,١ و ٩,٢ و ٩,٣ و ٩,٤ الترجمة

البند ٩ التقرير ونماذج البيانات

٩,١ المنهجية المستخدمة لتحديد كيفية تسجيل البيانات في نماذج الاختبار موضحة في البند ١,٧ والممارسة

D6026

٩,٢ سجل كحد أدنى المعلومات العامة التالية اسم المشروع ورقمه وموقع الاختبار والمنسوب وسمك الطبقة المختبرة وبيانات أخرى لتحديد موقع الاختبار واسم او احرف الشخص الذي أجرى الاختبار والتاريخ ووصف مرئي لنوع التربة واي ملاحظات او صعوبات واجهت

الاختبار والصور الفوتوغرافية مفيدة للتوثيق

٩,٣ سجل كحد أدنى معلومات الجهاز وهي هوية الجهاز وحجمه المعايير لارباع خانات معنوية والكثافة الظاهرية للرمال لثلاث خانات معنوية

٩,٤ سجل كحد أدنى نتائج الاختبار التالية حجم حفرة الاختبار والكثافة الرطبة والكثافة الجافة والوزن الوحدى الجاف والمحتوى المائى للتربة وطريقة الاختبار المستخدمة وكتلة ونسبة الحبيبات كبيرة المقاس ومقاس المنخل المستخدم واذا تم التعبير عن الكثافة كنسبة مئوية من قيمة اخرى يتم ذكر طريقة الاختبار المعملية المستخدمة والقيمة المقارنة المستخدمة وتفاصيل تصحيح المواد كبيرة المقاس والنسبة المئوية النهائية ومعايير القبول المطبقة اذا استخدم الاختبار للقبول

البند ٩ الشرح

التقرير هو الواجهة النهائية لشغلك وهو اللي بيحدد مصير الطبقة اللي بتستلمها عشان كدة المواصفة بتلزمك ببيانات محددة مفيش فيها تهاون كل خانة في التقرير ليها دلالة علمية ومعناها انك وثقت كل خطوة عملتها في الموقع من ساعة ما نزلت لحد ما طلعت النتائج التقرير ده بيحمي حقوقك كفني وبيثبت للمهندس الاستشاري ان الاختبار اتعمل صح طبقا للاصول الهندسية ولو حصل اي اختلاف في النتائج التقرير المكتوب صح هو الحكم الوحيد بينك وبين اي طرف تاني وخصوصا في المشاريع الكبيرة اللي بتحتاج دقة توثيق عالية جدا

المثال العملي

كمهندس مختبر تربة وخرسانة واسفلت انا بجهاز تقرير يومي بياخد شكل نموذج معتمد بكتب فيه بيانات المشروع ورقم الاختبار وتاريخه وبوصف التربة بصريا مثلا رمل مدموك نظيف وكمان بسجل رقم الجهاز اللي استخدمته وكثافة الرمل بتاعته اللي اتأكدت منها في المعمل الصبح وفي خانة النتائج بحط حجم الحفرة والكثافات اللي حسبتها ونسبة الرطوبة بدقة متناهية وبضيف ملاحظات عن حالة الموقع مثلا الارض كانت صلبة

او كان فيه صعوبة في الحفر ولو فيه زلط كبير بكتب وزنه ومقاس المنخل اللي استخدمته وفي النهاية بكتب نسبة الدمك النهائية وبقارنها بمعايير القبول اللي في مواصفات المشروع وبمضي اسمي بالكامل عشان اتحمل مسؤولية دقة كل رقم موجود في التقرير ده بيخليني دايمًا في موقف قوة امام اي استشاري او مقاول لانه تقرير كامل شامل ومطابق للمواصفة حرفيًا

10 Precision and Bias

١٠. الدقة والتحيز

10.1 *Precision*—Test data on precision is not presented due to the nature of this test method. It is either not feasible or too costly at this time to have ten or more agencies participate in an in situ testing program at a given site.

البند ١٠.١ الترجمة

١٠.١ الدقة بيانات الاختبار الخاصة بالدقة غير مقدمة نظرا لطبيعة طريقة الاختبار هذه فمن غير الممكن عمليا او المكلف جدا في الوقت الحالي ان تشارك عشر هيئات او اكثر في برنامج اختبار حقلي في موقع محدد

البند ١٠ الشرح

هنا المواصفة بتصارحك بنقطة فنية مهمة جدا وهي ان اختبار المخروط الرمي ملوش قيم دقة احصائية ثابتة ومحددة زي باقي اختبارات المعمل السبب ببساطة ان الاختبار ده معتمد على العامل البشري وظروف الموقع المتغيرة فمش منطقي ولا اقتصادي اننا نجيب عشر معامل مختلفة ينزلوا في نفس الحفرة عشان يقرروا ان الجهاز ده دقته كام بالمئة زي ما بنعمل في اختبارات المعمل القياسية المواصفة بتقولك ان الدقة هنا بتعتمد على التزامك انت كفني بالخطوات اللي شرحناها في البنود اللي فاتت وكل ما كنت حريص ومنظم في كل تفصيلة كل ما كانت دقة اختبارك هي الافضل والمقبولة هندسيا

10.1.8 Subcommittee D18.08 is seeking any data from the users of this test method that might be used to make a limited statement on precision.

البند ١٠.١.١ الترجمة

اللجنة الفرعية D18.08 تسعى للحصول على أي بيانات من مستخدمي طريقة الاختبار هذه والتي يمكن استخدامها لتقديم بيان محدود حول الدقة

البند ١٠.١.١ الشرح

هنا المواصفة بتفتح باب المشاركة معاك كفني ميداني اللجان الفنية المسؤولة عن تحديث الكوايد العالمية زي اللجنة D18.08 عندها رغبة حقيقية إنها تطور المواصفات وتخليها أكثر دقة ومع إنها عارفة إن الاختبار ميداني وصعب توحيدده، إلا إنها بتطلب منك ومن كل المحترفين في المواقع إن لو عندكم بيانات موثقة أو ملاحظات على نتائج الاختبارات دي تشاركوها معاهم عشان يقدروا في المستقبل يضعوا حدود أو بيانات استرشادية للدقة، ده معناه إن صوتك وخبرتك العملية مسموعة ومهمة في تطوير معايير المهنة اللي إحنا شغالين فيها

10.2 *Bias*—There is no accepted reference value for this test method, therefore, bias cannot be determined.

البند ١٠.٢ الترجمة

التحيز لا توجد قيمة مرجعية مقبولة لطريقة الاختبار هذه وبالتالي لا يمكن تحديد التحيز

البند ١٠.٢ الشرح

هنا المواصفة بتوضح لك نقطة علمية دقيقة وهي ان اختبار المخروط الرمي ملوش ما يسمى القيمة المرجعية الحقيقية او المطلقة اللي نقدر نقارن بيها عشان نقول ان في انحياز (Bias) في النتائج بمعنى اننا لو عملنا الاختبار ده في نفس المكان عشر مرات من غير ما نغير اي حاجة ممكن نطلع عشر نتائج مختلفة شوية بسبب طبيعة الارض المتغيرة وعوامل تانية كتير فمفيش حاجة اسمها انحياز ناتج عن عيب في الطريقة نفسها بل النتائج بتعتمد على دقتك في التنفيذ والظروف اللي بتطبق فيها الاختبار

11 Keywords

١١. الكلمات المفتاحية

11.1 acceptance tests; compaction tests; degree of compaction; density tests; earthfill; embankments; field control density; field tests; in-place density; in-place dry density; *in situ* density; relative density; sand cone; soil compaction; soil tests; unit weight

البند ١١،١ الترجمة

١١،١ اختبارات القبول اختبارات الدمك درجة الدمك
اختبارات الكثافة ردم التربة السدود كثافة المراقبة
الحقلية الاختبارات الحقلية الكثافة في الموقع الكثافة
الجافة في الموقع الكثافة الموضعية الكثافة النسبية
المخروط الرمي دمك التربة اختبارات التربة الوزن
الوحد

ANNEXES

الملاحق

(Mandatory Information)

(معلومات إلزامية)

A1. CALIBRATION OF SAND-CONE APPARATUS

ملحق A1 معايرة جهاز المخروط الرملي

A1.1 Scope

A1.1.1 This annex describes the procedure for determining the mass of sand contained in the funnel and base plate of the sand-cone apparatus.

نطاق الملحق A1.1.1 الترجمة

يصف هذا الملحق الإجراء الخاص بتحديد كتلة الرمل التي يحتويها قمع جهاز المخروط الرملي وقاعدة الارتكاز

نطاق الملحق A1.1.1 الشرح

المواصفة هنا بتحدد الهدف الأساسي من الملحق وهو الوصول لقيمة ثابتة ومحددة لوزن الرمل اللي بيملاً الجزء السفلي من الجهاز وهو القمع والقاعدة لأن الرمل ده هو اللي بينزل في الفراغ ده قبل ما يوصل للحفرة اللي أنت حفرتها فلو مكنتش عارف الوزن ده بدقة مش هتقدر تطرحه من الوزن الكلي اللي نزل من الجرنك وهتطلع نتيجة حجم الحفرة غلط القيمة دي بنسميها ثابت المعايرة وهي جزء لا يتجزأ من دقة اختبارك في الموقع المثل العملي

كفني مختبر أنا عارف إن ده أهم رقم في شغلي قبل ما أبدأ أي اختبار في الموقع بعمل تجربة في المعمل بوضع قاعدة الارتكاز على سطح مستو تماماً من الزجاج أو الصاج وبحط فوقها المخروط وبفتحه وبخلي الرمل يملأ القمع والقاعدة فقط من غير ما يكون فيه حفرة تحتها وبعدين بوزن الرمل اللي نزل وبسجل الرقم ده كقيمة ثابتة عندي للمخروط ده وبكتبها على الجهاز وبحطها في جدول بياناتي بشأن كل اختباراتي في الموقع تكون محسوبة بدقة وبطرح الوزن ده دايماً من وزن الرمل الكلي اللي نزل من الجرنك بشأن أطلع الوزن الصافي للرمل اللي دخل الحفرة وبكده يكون ماشي صح ومطبق المواصفة

في أدق تفاصيلها.

A1.1.2 The mass of sand contained in the apparatus and base plate is dependent on the bulk-density of the sand. Consequently, this procedure must be performed for each apparatus whenever there are changes in the sand bulk-densities.

A1.1.2 الترجمة

كتلة الرمل الموجودة في الجهاز وقاعدة الارتكاز تعتمد على الكثافة الظاهرية للرمل ونتيجة لذلك يجب تنفيذ هذا الإجراء لكل جهاز كلما حدثت تغيرات في الكثافات الظاهرية للرمل

A1.1.2 الشرح

المواصفة هنا بتنبهك لنقطة فنية في غاية الأهمية وهي أن ثابت المعايرة مش رقم أبدي بيتحفظ وخلص ده رقم متغير بيعتمد كلياً على نوع الرمل وكثافته، فلو غيرت نوع الرمل اللي بتستخدمه أو حتى لو الرمل اتعرض لرطوبة وغيرت الكثافة بتاعته لازم فوراً تعيد معايرة الجهاز من جديد لأن أي تغيير في كثافة الرمل بيغير الوزن اللي القمع بياخده، فبتحتاج تعمل معايرة جديدة لكل جهاز عندك بشأن تضمن دقة الاختبارات المستقبلية

المثال العملي

كفني مختبر أنا دايماً بكون حريص جداً في التعامل مع الرمل القياسي فلو اضطررت لتغيير مورد الرمل أو لو لاحظت إن الرمل أصبح فيه نسبة رطوبة أو تغير في تدرجه الحبيبي، بوقف كل شغلي وبقوم بعمل معايرة جديدة لكل المخاريط اللي عندي وبسجل قيم الثوابت الجديدة فوراً وبسجل أبسط الموضوع على نفسي عندي سجل مكتوب عليه اسم المورد وتاريخ استلام الرمل

وكثافته اللي طلعت في المعمل، وكل جهاز عندي له كارت معايرة مكتوب عليه الوزن الثابت مقابل الكثافة الحالية للرمل، ده بيخليني دايماً في أمان ومطمئن إن كل رقم بكتبه في التقرير دقيق ومعتمد، ومفيش أي استشاري يقدر يراجع ورايا ويلاقي غلطة في حسابات ثوابت الجهاز

A1.2 Calibration Procedure

A1.2 إجراء المعايرة

A1.2.1 Calibration of the apparatus can be accomplished by either of two methods:

A1.2.1.1 Method A—By determining the mass of calibrated sand that can be contained in each funnel and base plate set, or

البند A1.2.1.1 الترجمة

A1.2.1 يمكن إجراء معايرة الجهاز بإحدى طريقتين
A1.2.1.1 الطريقة أ عن طريق تحديد كتلة الرمل المعياري التي يمكن أن يحتويها كل طقم مكون من قمع وقاعدة ارتكاز

البند A1.2.1.1 الشرح

هنا المواصفة بتعرفك على الطريقة الأولى والأكثر شيوعاً للمعايرة وهي الطريقة المباشرة (Method A) الفكرة ببساطة إنك بتحدد بالوزن كمية الرمل اللي بيملا الفراغ اللي جوه القمع والقاعدة، وده بيتم بأنك بتحط الجهاز وهو مليان رمل على سطح مستوي وموزون بدقة، وتفتح المحبس لحد ما الرمل يملأ الفراغ بالكامل وبعدين توزن الرمل اللي نقص من الجهاز وتعرف بالضبط كام جرام دول اللي بيمثلوا وزن ثابت للجهاز الطريقة دي هي الأساس اللي بيتبني عليه كل حسابات الكثافة في الموقع، لأنها بتضمن إننا بنستبعد وزن الرمل اللي بيضيع في القمع والقاعدة من الحسبة الكلية

المثال العملي

كفني أول مختبر تربة وخرسانة وأسفلت أنا دايماً بفضل الطريقة دي لبساطتها ودقتها، بجيب صفيحة معدنية مستوية تماماً وبحط عليها قاعدة الارتكاز وبوزن الجهاز وهو مليان رمل بالجرام، وبفتح المحبس وبسييه يملأ القمع والقاعدة وبعد ما يقف التدفق تماماً بقفل المحبس بوزن الجهاز تاني، الفرق بين الوزنتين هو ده ثابت الجهاز

اللي بعتمده، بكرر العملية دي ٣ مرات على الأقل وباخد المتوسط عشان أضمن دقة الرقم، وبسجل كل الكلام ده في سجل المعايرة الخاص بيا عشان لما أروح الموقع وأختبر أطرح الرقم ده من إجمالي الرمل اللي نزل وأنا واثق ومطمئن إن كل جرام محسوب صح

A1.2.1.2 Method B (optional)—By determining the volume of sand needed to fill each funnel and base plate set and applying this volume constant whenever new sand bulk-densities are calculated.

البند A1.2.1.2 الترجمة

الطريقة ب اختيارية عن طريق تحديد حجم الرمل اللازم لملء كل طقم مكون من قمع وقاعدة ارتكاز وتطبيق هذا الثابت الحجمي كلما تم حساب كثافات ظاهرية جديدة للرمل

البند A1.2.1.2 الشرح

الطريقة دي بتعتمد على فكرة هندسية ذكية وهي أن القمع والقاعدة ليهم حجم فراغ ثابت مبيتغيرش مهما غيرت نوع الرمل فبدل ما كل شوية تقعد توزن الرمل وتشوف وزنه كام جوه القمع بتحدد حجم الفراغ ده بالسنتيمتر المكعب وبنسميه الثابت الحجمي فلو جالك رمل جديد بكثافة مختلفة كل اللي بتعمله إنك بتضرب كثافة الرمل الجديدة في الحجم الثابت ده اللي أنت عارفه مسبقاً فبيطلعك فوراً الوزن اللي المفروض تطرحه من وزن الجهاز الكلي وده بيوفر عليك وقت ومجهود كبير في المعايرة خاصة لو بتنقل من موقع لموقع أو بتغير مورد الرمل بصفة مستمرة إزاي بحدد الحجم الثابت ده عملياً؟ بحدد الحجم ده بطريقة دقيقة جداً:

أول حاجة بجيب الجهاز وأوزنه وهو فارغ تماماً وبعدين بملأ القمع والقاعدة بمادة كثافتها معروفة ومحددة بدقة زي الميه المقطرة وبحسب كتلة الميه اللي ملأت الفراغ ده وبما أن كثافة الميه معروفة وهي ١ جرام لكل سنتيمتر مكعب فكتلة الميه بالجرام هي بالظبط حجم الفراغ بالسنتيمتر المكعب وبسجل الرقم ده كحجم ثابت للجهاز بتاعي في سجلاتي الرسمية وبكده بكون حددت الحجم بطريقة علمية لا تقبل الشك

مكعب وطلع ثابت الجهاز ١٤٠٠ جرام، وبعد فترة جبت رمل جديد من مورد مختلف وطلعت كثافته ١,٤٨ جرام لكل سنتيمتر مكعب، مستحيل أستخدم رقم ال ١٤٠٠ جرام القديم في الاختبارات الجديدة، لازم أعمل معايرة ثانية (الطريقة أ) بالرمل الجديد وأسجل الرقم اللي هيطلع (مثلاً ١٤٨٠ جرام) وأعتمد الرقم الجديد ده، لأن أي تهاون في النقطة دي بيضيع دقة الاختبار ويبخلي كل المجهود اللي بذلته في الموقع ملوش قيمة، وعشان كدة أنا بكتب على كل جركن رمل كثافته العملية وتاريخ المعايرة بتاعته عشان ميتوهش مني

A1.2.2 All determinations of mass are to be made to the nearest 0.01 lbm [5 g].

البند A1.2.2 الترجمة

جميع قياسات الكتلة يجب أن تتم لأقرب ٠,٠١ رطل [٥ جرام]

البند A1.2.2 الشرح

المواصفة هنا بتحدد لك درجة الحساسية المطلوبة في الميزان وفي تسجيل القراءات عشان تضمن الدقة المطلوبة في النتائج النهائية فالميزان اللي بتستخدمه في الموقع لازم يكون قادر يقيس بدقة لا تقل عن ٥ جرام وأي قراءة بتسجلها في النوت بوك أو في تقرير الاختبار لازم تتقرب لأقرب ٥ جرام عشان الحسابات اللي بنبنى عليها كثافة التربة تكون مبنية على أساس رياضي صحيح وموحد ومفيش فيه أي تلاعب أو تقريب غير مدروس

المثال العملي

أنا دايماً بستخدم ميزان رقمي في الموقع شاشته بتعرض القراءة بوضوح وبدقة بتوصل ل ٥ جرام أو حتى أقل فلو الميزان قرأ ٣٥٠.٢ جرام مثلاً بكتبها في التقرير ٣٥٠.٠ جرام ولو قرأ ٣٥٠.٣ جرام بقربها ل ٣٥٠.٥ جرام ده بيخليني دايماً في نطاق الدقة اللي طلبتها المواصفة ويبخلي نتايجي متوافقة مع المتطلبات الفنية اللي بيراجعها الاستشاري، الالتزام بالتقريب ده بيضمن لي إن كل فني في أي مكان في العالم هيطلع نفس النتيجة لو استخدم نفس الجهاز

المثال العملي

لو عندي مخروط حجم القمع والقاعدة بتاعه ثابت وهو ١٥٠٠ سنتيمتر مكعب وجالي رمل جديد كثافته العملية ١,٤٠ جرام لكل سنتيمتر مكعب مش محتاج أقعد أعمل تجارب وزن كتير كل اللي بعمله بضرب ١٥٠٠ في ١,٤٠ بيطلعلي ٢١٠٠ جرام وده معناه إن ال ٢١٠٠ جرام دول هم وزن الرمل اللي بيملاً القمع والقاعدة وهطرحهم من وزنة الاختبار الكلية ولو غيرت الرمل وجبت رمل ثاني كثافته ١,٤٥ بضرب ١٥٠٠ في ١,٤٥ بيطلع ٢١٧٥ جرام وده بيكون الوزن الجديد اللي بطرحه وبكده يكون ضامن دقة حساباتي من غير وجع دماغ وتكرار معايرة بالوزن كل مرة

A1.2.1.3 Since the mass of sand contained in the apparatus funnel and base plate is dependent on the bulk density of the sand, if Method A is used, it must be repeated whenever the bulk-density of the sand changes.

البند A1.2.1.3 الترجمة

بما أن كتلة الرمل التي يحتويها قمع الجهاز وقاعدة الارتكاز تعتمد على الكثافة الظاهرية للرمل فإذا تم استخدام الطريقة أ فيجب تكرارها كلما تغيرت الكثافة الظاهرية للرمل

البند A1.2.1.3 الشرح

المواصفة هنا بتأكد على نقطة فنية جوهرية وهي أنك لو شغال بالطريقة الأولى (Method A) اللي بتعتمد على الوزن مباشرة كقيمة ثابتة فأنت لازم تكون عارف إن القيمة دي مرتبطة ارتباط وثيق بكثافة الرمل اللي أنت شغال بيه، فلو الكثافة دي اتغيرت لأي سبب سواء كان بسبب تغيير مصدر الرمل أو حتى بسبب تغيير طريقة التعبئة أو الرطوبة، لازم فوراً تعيد إجراء المعايرة من ثاني لأن الوزن اللي القمع بياخده هيتغير طردياً مع تغير الكثافة، فعدم تكرار المعايرة في الحالة دي معناه إنك هتطرح وزن غلط من وزنة الاختبار الكلية وهتطلع نتيجة كثافة غير دقيقة للتربة

المثال العملي

كفني دايماً بخلي بالي من النقطة دي فمثلاً لو أنا معاير الجهاز بتاعي على رمل كثافته ١,٤٠ جرام لكل سنتيمتر

ونفس الطريقة وده جوهر توحيد المعايير في شغلنا

A1.2.3 Method A:

A1.2.3.1 Fill the apparatus with sand that is dried and conditioned to the same state anticipated during use in testing.

البند A1.2.3.1 الترجمة

A1.2.3 الطريقة أ:

A1.2.3.1 املاأ الجهاز برمل تم تجفيفه وتهيئته لنفس الحالة المتوقعة أثناء استخدامه في الاختبار

البند A1.2.3.1 الشرح

هنا المواصفة بتشدد على نقطة فنية مهمة جداً وهي أن الرمل اللي بتستخدمه في المعايرة لازم يكون توأم الرمل اللي هتستخدمه في الموقع بالضبط يعني لو هتستخدم رمل جاف ومغربل في الاختبار يبقى لازم تعابير الجهاز بنفس الرمل وبنفس درجة الجفاف والتهيئة عشان تتجنب أي تغيير في الكثافة أو التدفق، لأن الرمل لو فيه رطوبة أو ريحة فيه أو تدرجه مش متطابق مع الرمل اللي هتشيله معاك في الموقع، المعايرة هتطلع غلط والنتيجة هتكون غير دقيقة بالمرة

المثال العملي

كفني دائماً بجفف كمية كبيرة من الرمل في المعمل وبحطها في أوعية محكمة الغلق وبستخدمها للمعايرة وللاختبارات الحقلية بنفس الطريقة، فلو الرمل اللي هاخده الموقع بمرره على منخل معين بمرر رمل المعايرة على نفس المنخل عشان أضمن إن كل ذرة رمل هتنزل في الحفرة في الموقع سلوكها هو هو اللي اتعاير عليه في المعمل، ده بيخليني واثق في نتيجتي وعارف إن الظروف ثابتة ما بين المعمل والموقع وأي تغيير طفيف ممكن يترجم لفرق كبير في كثافة الرمل اللي أنا محتاجها عشان الحسابات

A1.2.3.2 Determine the mass of the apparatus filled with sand.

البند A1.2.3.2 الترجمة

حدد كتلة الجهاز المملوء بالرمل

البند A1.2.3.2 الشرح

هذه الخطوة هي البداية الحقيقية لعملية الوزن (الوزن الكلي الأولي) حيث تقوم بملء وعاء الجهاز بالرمل الذي قمت بتجهيزه وتجفيفه وتوازن الجهاز كاملاً (الجهاز + الرمل) بدقة متناهية. هذا الرقم هو النقطة المرجعية التي ستبدأ منها ومنها ستقوم لاحقاً بطرح الأوزان المتبقية بعد ملء القمع أو بعد ملء الحفرة في الموقع، لذلك يجب أن يكون الميزان موضوعاً على سطح مستوٍ تماماً ومحمي من أي تيارات هوائية لضمان عدم حدوث أي خطأ في القراءة

A1.2.3.3 Place the base plate on a clean, level, plane surface. Invert the container/apparatus and seat the funnel in the flanged center hole in the base plate. Mark and identify the apparatus and base plate, so that the same apparatus and plate can be matched and resealed in the same position during testing.

البند A1.2.3.3 الترجمة

ضع قاعدة الارتكاز على سطح نظيف ومستوٍ ومسطح، واقلب الوعاء/الجهاز وثبت القمع في الفتحة المركزية ذات الحافة في القاعدة، وقم بتمييز وتعريف الجهاز وقاعدة الارتكاز بحيث يمكن مطابقة نفس الجهاز والقاعدة وإعادة وضعهما في نفس المكان أثناء الاختبار.

البند A1.2.3.3 الشرح

المواصفة هنا بتقولك إن الدقة بتبدأ من القاعدة الصح يعني لازم تحط قاعدة الارتكاز على سطح يكون متساوي وممسوح عشان الرمل ميسربش من تحتها وبعدين بتقلبه عشان القمع يركب في مكانه المضبوط في نص القاعدة والنقطة الأهم اللي المواصفة بتشدد عليها هي التعليم يعني لازم تعلم الجهاز والقاعدة اللي عايرتهم مع بعض عشان دائماً تستخدمهم كقطع واحد لأن أي فرق بسيط في تصنيع المخروط أو القاعدة بياثر على حجم الرمل اللي هياخده القمع، فلو بدلتهم ببعض النتائج هتتوب.

المثال العملي

أنا مثلاً عندي أكثر من جهاز في المعمل فبعمل علامة مميزة (مثلاً رقم ١ أو ٢) على كل مخروط وعلى القاعدة بتاعته باستخدام قلم بويات أو حفر صغير عشان ميتلخبطوش. في الخطوة دي بجيب لوح زجاج ثقيل

نفذت الخطوة دي زي ما الكتاب بيقول وبضمن إن رقم وزن ثابت الجهاز اللي هطلعه هو أدق رقم ممكن

A1.2.3.5 Close the valve sharply, remove the apparatus and determine the mass of the apparatus and remaining sand. Calculate the mass of sand used to fill the funnel and base plate as the difference between the initial and final mass.

البند A1.2.3.5 الترجمة

أغلق المحبس بسرعة وأزل الجهاز وحدد كتلة الجهاز والرمل المتبقي واحسب كتلة الرمل المستخدمة لملء القمع وقاعدة الارتكاز كفرق بين الكتلة الابتدائية والكتلة النهائية

البند A1.2.3.5 الشرح

دي الخطوة اللي بنطلع فيها الخلاصة وهي قيمة ثابت الجهاز فبعد ما الرمل وقف نزول تماماً بتقفل المحبس حركة سريعة وحاسمة عشان تقطع تدفق الرمل وبعدها بتشيل الجهاز بالراحة من فوق القاعدة وتوزنه ثاني وهو فيه الرمل المتبقي الفرق بين الوزن اللي بدأنا بيه والوزن اللي طلع معنا بعد ما ملينا القمع هو ده بالظبط وزن الرمل اللي بيملا الفراغ اللي إحنا عايزينه وده الرقم اللي هطرحه دائماً من وزن الرمل الكلي في أي اختبار حقيقي في الموقع عشان أطلع وزن الرمل اللي نزل في الحفرة فعلاً

المثال العملي

كفني العملية عندي بقت روتين دقيق جداً فلو وزنت الجهاز وهو مليون بالكامل وطلع ٧٥٠٠ جرام وبعد ما ملت القمع والقاعدة وزنت الرمل اللي فاضل وطلع ٦١٠٠ جرام بحسب الفرق اللي هو ٧٥٠٠ ناقص ٦١٠٠ يساوي ١٤٠٠ جرام والرقم ده هو الثابت بتاعي اللي بكتبه على الجهاز وبستخدمه في حساباتي دائماً طول ما الرمل ده هو اللي شغال بيه وبحط القيمة دي في جدول بيانات المعايرة الخاص بيا وبحفظه في ملف المشروع عشان لما بييجي حد من المهندسين يراجع ورايا الحسابات أوريله إن المعايرة دي تمت بأدق طريقة ممكنة

A1.2.3.6 Repeat the procedure a minimum of three times. The maximum variation between any one determination and the average will not exceed 1 %. Use the average of the three determinations for this value in the test calculations.

ومستوي وبحط عليه القاعدة، وبعدين بقلب الجهاز فوقها وأتأكد إنه قاعد مرتاح في مكانه. الحركة دي بتضمن إن الرمل لما ينزل هيملاً القمع والقاعدة بالظبط زي ما هيحصل في الموقع، وبكده بضمن إن القياس بتاعي دقيق بنسبة ١٠٠٪. الترتيب ده بيخلي الاستشاري لما بييجي يراجع ورايا ويشوفني بعلم الأجهزة وبحافظ على تطابقها، بيحس فوراً إنني فني فاهم وشغله كله أصول.

A1.2.3.4 Open the valve fully until the sand flow stops, making sure the apparatus, base plate, or plane surface are not jarred or vibrated before the valve is closed.

البند A1.2.3.4 الترجمة

افتح المحبس بالكامل حتى يتوقف تدفق الرمل مع التأكد من عدم تعرض الجهاز أو قاعدة الارتكاز أو السطح المستوي لأي صدمات أو اهتزازات قبل إغلاق المحبس

البند A1.2.3.4 الشرح

هنا المواصفة بتديك تحذير فني في غاية الأهمية لأن أي خبطة أو هزة بسيطة للجهاز وهو الرمل بيتدفع ممكن تخلي الرمل يتراص بشكل مختلف جوه القمع وتغير من كميته فالمطلوب منك إنك تفتح المحبس وتخلي الرمل ينزل بانسيابية كاملة لحد ما السريان يقف تماماً وتسمع صوت الرمل توقف عن النزول وبعدين تقفل المحبس بمنتهى الهدوء من غير ما تلمس الجهاز أو تهزه عشان تضمن إن حجم الرمل اللي اتملى في القمع والقاعدة بيمثل الحالة الطبيعية والنهائية اللي هتحصل معاك في الموقع

المثال العملي

أنا عارف إن دي لحظة الحقيقة في المعايرة فبكون واقف ثابت تماماً وبفتح المحبس بإيد واحدة وبكون حريص إن إيدي الثانية تكون بعيدة عن الجهاز عشان متسببش أي اهتزاز وبفضل مراقب فتحة القمع بتركيز لحد ما الرمل يملأ الفراغ بالكامل والاقى الرمل بطل ينزل بفتح المحبس وأقفله برفق شديد وكان الجهاز ده فيه مواد شديدة الحساسية وبكون مجهز نفسي بعدها إنني أشيل الجهاز بهدوء عشان أوزن الرمل اللي فاضل فيه وبكده بكون

A1.2.4 الطريقة ب (اختيارية)

البند A1.2.4.1 الترجمة

عند توقع إجراء عدد كبير من الاختبارات واستخدام كميات كبيرة من الرمل قد يكون من المفيد تحديد حجم كل جهاز وقاعدة ارتكاز ومع عدم حدوث تلف للجهاز أو عدم تطابق قواعد الارتكاز سيظل هذا الحجم ثابتاً وسيُغني الحاجة إلى تكرار الطريقة أ عندما تتغير الكثافة الظاهرية للرمل (انظر الملاحظة أ١،١) وإذا تم اختيار هذا البديل يجب تعديل الحسابات في الاختبار الحقلي لتحديد الحجم الكلي للرمل في حفرة الاختبار الميدانية والجهاز ثم يتم طرح حجم الجهاز لتحديد حجم حفرة الاختبار

البند A1.2.4.1 الشرح

الطريقة دي هي الحل الأفضل للمشاريع الكبيرة لأنها تعتمد على الحجم كقيمة هندسية ثابتة للجهاز نفسه وده بيخليك مش محتاج تعيد المعايرة كل ما تغير مورد الرمل أو لما كثافته تتغير في الموقع كل اللي بتعمله إنك بتحدد الحجم الثابت مرة واحدة وبعدين بتستخدم معادلة بسيطة بتضرب فيها الكثافة الحالية للرمل في حجم الجهاز الثابت عشان تجيب وزن الرمل اللي بيمل القمع وبكده بتضمن إنك دائماً بتطرح الوزن الصح حتى لو الرمل اتغير ده بيوفر وقت ضخم وبيمنع تكرار المعايرة بالوزن كل شوية

المثال العملي

أنا بفضل الطريقة دي في مشاريع الطرق الكبيرة عشان بغير الرمل كتير فبدل ما كل توريد رمل جديدة أوقف الشغل وأعيد معايرة بالوزن بعمل حساب الحجم الثابت مرة واحدة وأحفظه في سجلاتي ولما يجيلي رمل جديد بحسب كثافته في المعمل وأضربه في الحجم الثابت للجهاز وبطلع وزن الرمل المطلوب طرحه في ثواني والحسابات بتتم كالتالي بجيب وزن الرمل الكلي اللي نزل في الحفرة والقمع وبعدين بطرح منه ناتج ضرب (الحجم الثابت للجهاز × كثافة الرمل الجديدة) وبيطلع حجم الحفرة الحقيقي وبكده الشغل بيمشي بسرعة ودقة وبدون

البند A1.2.3.6 الترجمة

كرر الإجراء ثلاث مرات على الأقل ويجب ألا يتجاوز أقصى اختلاف بين أي قياس والمتوسط ١ بالمئة واستخدم متوسط القياسات الثلاثة لهذه القيمة في حسابات الاختبار

البند A1.2.3.6 الشرح

في شغل المختبرات مفيش حاجة اسمها نتيجة واحدة كفاية لأن الخطأ وارد جداً عشان كدة المواصفة بتلزمك تعيد المعايرة ٣ مرات على الأقل للتأكد من ثبات النتائج ولما بتحسب المتوسط بينهم لازم تراجع الفرق بين كل نتيجة والمتوسط بتاعهم بحيث ميزيدش عن ١ بالمئة وده بيضمن إنك شغال بأسلوب علمي ومنضبط وإن الجهاز معايير بدقة عالية جداً فلو لقيت فرق كبير بين التلات قراءات يبقى فيه حاجة غلط في طريقك أو في الرمل أو في الميزان ولازم تعيد الشغل من ثاني المثال العملي

أنا مبعتمدش غير على المتوسط فمثلاً عملت ٣ تجارب للمعايرة وطلعوا ١٤٠٠ و ١٤١٠ و ١٣٩٠ جرام، المتوسط هنا ١٤٠٠ جرام وبحسب الفرق بين كل قراءة والمتوسط بلاقيه في حدود ٠,٧ بالمئة وده أقل من ١ بالمئة المسموح بيها فبكون مطمئن جداً وبسجل ١٤٠٠ جرام كقيمة ثابتة معتمدة للجهاز، أما لو طلع فيه قراءة بعيدة جداً مثلاً ١٤٥٠ جرام فده معناه إن فيه خلل في الخطوات وبضطر أهمل القراءة دي وأعيد المعايرة ثاني لحد ما أحقق الشرط الفني ده، الطريقة دي بتخلي تقاريري قوية ومحدث يقدر يطعن في دقتها لأنها مبنية على تكرار وتأکید علمي

A1.2.4 Method B (Optional):

A1.2.4.1 When large numbers of tests and batches of sand are anticipated, it may be advantageous to determine the volume of each apparatus and base plate. Barring damage to the apparatus or mismatching of the base plates, this volume will remain constant, and will eliminate the need to repeat Method A, when the sand bulk-density changes (see **Note A1.1**). If this alternative is chosen, the calculations in the field test must be altered to determine the total volume of the sand in the field test hole and apparatus. The volume of the apparatus is then subtracted to determine the volume of the test hole.

أي أخطاء حسابية

A1.2.4.2 Determine the mass of sand required to fill the apparatus funnel and base plate in accordance with **A1.2.3**, following steps **A1.2.3.1 – A1.2.3.6** for each batch of sand.

البند A1.2.4.2 الترجمة

حدد كتلة الرمل المطلوبة لملء قمع الجهاز وقاعدة الارتكاز طبقاً للبند **A1.2.3** باتباع الخطوات من **A1.2.3.1** إلى **A1.2.3.6** لكل دفعة من الرمل

البند A1.2.4.2 الشرح

بص يا سيدي في الطريقة ب المواصفة بتقولك إنك عشان تطلع الحجم الثابت للجهاز لازم في البداية تمشي على نفس خطوات الطريقة أ العادية يعني بتجرب الرمل وتوزن وتكرر العملية ٣ مرات لحد ما تطلع متوسط كتلة الرمل اللي بيملأ القمع والقاعدة بالظبط والخطوة دي هي حجر الأساس اللي هتسب منه الحجم الثابت يعني أنت مش بتهرب من المعايير بالوزن لكنك بتعملها مرة واحدة بس لكل دفعة رمل عشان تحول الوزن ده لحجم هندسي ثابت تقدر تعتمد عليه طول ما أنت شغال بالدفعه دي

المثال العملي

كفني العملية دي بالنسبة لي زي ضبط المصنع فلو جالي توريد رمل جديدة باخد منها عينة وبمشي على الخطوات من ١,٢,٣,٦,١ لحد ١,٢,٣,٦,١ زي ما شرحنا قبل كدة وبطلع متوسط وزن الرمل اللي بيملأ القمع مثلاً ١٤٠٠ جرام وبما إني عارف كثافة الرمل ده من المعمل مثلاً ١,٤٠ جرام لكل سنتيمتر مكعب بقسم ١٤٠٠ على ١,٤٠ بيطلعلي ١٠٠٠ سنتيمتر مكعب وده بيبقى الحجم الثابت اللي بيعتمد للجهاز وبسجله في كراستي وبكده بكون خلصت المعايير بالوزن لدفعه الرمل دي ومش هحتاج أعيدها ثاني طالما الرمل ده موجود عندي في المخزن

A1.2.4.3 Calculate the volume of the funnel and base plate by dividing the bulk-density of the sand (as determined in **Annex A2**) by the mass of sand found in **A1.2.3.6**. Perform a minimum of three determinations and calculate an average value. The maximum volume variation between any one determination and the average will not exceed 1 %. Use the average of the values when performing test calculations.

البند A1.2.4.3 الترجمة

احسب حجم القمع وقاعدة الارتكاز بقسمة كتلة الرمل (التي تم إيجادها في البند ١,٢,٣,٦) على الكثافة الظاهرية للرمل (كما هي محددة في الملحق ٢). قم بإجراء ثلاث تحديدات على الأقل واحسب القيمة المتوسطة. يجب ألا يتجاوز أقصى اختلاف في الحجم بين أي تحديد والمتوسط ١ بالمئة. استخدم متوسط القيم عند إجراء حسابات الاختبار.

البند A1.2.4.3 الشرح

المواصفة هنا بتصح نقطة رياضية مهمة: عشان تجيب الحجم الثابت للجهاز بتقسم كتلة الرمل اللي بيملأ القمع (اللي جنبها في الخطوات اللي فاتت) على كثافة الرمل اللي أنت حددتها في المعمل. والنتيجة دي هي الحجم بالسنتيمتر المكعب. المواصفة بتشدد إنك لازم تكرر العملية دي ٣ مرات وتطلع المتوسط عشان تضمن إن الحجم ده دقيق فعلاً، ولو لقيت فرق بين أي قياس والمتوسط أكثر من ١ بالمئة يبقى فيه حاجة مش مضبوطة في القياس ولازم تعيد الشغل ثاني عشان تضمن دقة تقريرك.

المثال العملي

كفني بعمل الجدول ده في كراستي:

١. متوسط كتلة الرمل اللي بيملأ القمع: ١٤٠٠ جرام.

٢. كثافة الرمل اللي حسبتها في المعمل: ١,٤٠ جرام لكل سنتيمتر مكعب.

٣. الحجم الثابت = $1400 \div 1.40 = 1000$ سنتيمتر مكعب.

بكرر العملية دي ٣ مرات وبقارن النتائج، لو طلعت النتائج مثلاً ١٠٠٠ و ١٠٠٥ و ٩٩٥ سنتيمتر مكعب، المتوسط هو ١٠٠٠ والفرق بينهم أقل من ١ بالمئة، فبيعتمد الـ ١٠٠٠

سنتيمتر مكعب كحجم ثابت للجهاز بتاعي. الرقم ده هو اللي بستخدمه طول ما أنا شغال بنفس الدفعة من الرمل، ولو غيرت الرمل، بضرب الكثافة الجديدة في الـ ١٠٠٠ دي عشان أطلع الوزن اللي بطرحه من غير ما أكرر المعايير بالوزن.

NOTE A1.1—The sand-cone apparatus should be routinely inspected for damage that may affect the volume of the cone. Dings, out-of-round, or other damage will affect the volume and will necessitate a redetermination of the volume (if repairable).

البند A1.1 الملاحظة الترجمة

يجب فحص جهاز المخروط الرملي بشكل روتيني بحثاً عن أي تلف قد يؤثر على حجم المخروط. إن وجود انبعاجات أو تغير في شكل الاستدارة أو أي تلف آخر سيؤثر على الحجم وسيطلب إعادة تحديد الحجم إذا كان قابلاً للإصلاح

البند A1.1 الملاحظة الشرح

هنا المواصفة بتفكر إن الجهاز ده هو أدواتك الأساسية في الشغل فلو حصل فيه أي خبطة أو انبعاج (Dings) أو حتى لو القمع مكنش مستدير تماماً زي ما كان وهو جديد ده هيغير في حجم الفراغ اللي بيملاه الرمل، وأي تغير بسيط في الحجم ده معناه إن نتايجك في الموقع كلها هتكون غلط، فالمواصفة بتطلب منك إن الفحص مش بس وقت المعايرة لا ده لازم يكون فحص روتيني مستمر عشان لو الجهاز اتعرض لأي ضرر تكتشفه فوراً وتصلحه وتعمل معايرة جديدة أو تستبعد الجهاز لو مصلحش

A2. CALIBRATION OF DENSITY SAND

الملحق A2 معايرة رمل الكثافة

A2.1 Scope

A2.1.1 This annex is used for determining the bulk-density (calibration) of the sand for use in this test method.

البند A2.1.1 الترجمة

A2.1 النطاق

هذا الملحق يستخدم لتحديد الكثافة الظاهرية (المعايرة) للرمل المستخدم في طريقة الاختبار هذه

البند A2.1.1 الشرح

يا هندسة المواصفة هنا بتحدد لنا الهدف الأساسي من الملحق ده وهو إزاي نطلع الكثافة الظاهرية للرمل اللي هنستخدمه في اختبار المخروط الرمل، فبما إن الرمل ده هو الأداة اللي بنقيس بيها حجم الحفرة اللي بنحفرها في الموقع فلو كثافة الرمل مش معروفة ومحسوبة بدقة كبيرة كل الحسابات اللي بعد كدة في الموقع هتطلع غلط، فالملحق ده هو الدليل العملي اللي بيعرفك الخطوات العلمية اللي تضمن بيها إن كثافة الرمل ثابتة ومعلومة عشان لما تنزل الموقع تشتغل تكون حساباتك مبنية على أساس صلب وموثوق

المثال العملي

أنا دايما باعتبار خطوة معايرة الرمل دي هي خطوة الأمان ليا في الشغل فقبل ما أطلع أي اختبار ميداني بكون معاير الرمل في المعمل وعارف كثافته بالجرام لكل سنتيمتر مكعب وبسجل الرقم ده عندي في سجل المعايرة فلو طلعت الموقع ومعنا تقرير بيقول إن التربة دي لازم تتدمك لحد ما توصل لكثافة معينة بكون مطمئن لأن الرمل اللي معنا كثافته محسوبة بدقة فلو أي مهندس استشاري سألني عرفت كثافة الرمل ده إزاي بكون جاهز بالبيانات والخطوات اللي اتعلمناها هنا وبوريه إن الرمل بتاعي مش مجرد رمل عادي ده رمل معاير وموثق في تقارير المعمل وده اللي بيدي ثقة كبيرة في نتائج اختباراتي

A2.1.2 The calibration determines an average density of the sand for use in calculating the volume of the test hole.

البند A2.1.2 الترجمة

تحدد هذه المعايرة متوسط كثافة الرمل لاستخدامه في حساب حجم حفرة الاختبار

البند A2.1.2 الشرح

المواصفة هنا بتوضح الغرض الجوهري من عملية معايرة الرمل وهي إننا نطلع قيمة واحدة دقيقة ومعتمدة لكثافة الرمل نقدر نستخدمها بثقة في كل حساباتنا الجاية، فبدل ما نعتمد على تقديرات عشوائية بتخلينا نجيب متوسط كثافة الرمل ده في ظروف المعمل وبعدين نعتمد المتوسط ده في كل عملية حسابية بنعملها عشان نحدد حجم الحفرة اللي بنحفرها في الموقع، فالمتوسط ده هو الرقم اللي بيحول وزن الرمل اللي بنزله في الحفرة لحجم بالسنتيمتر المكعب وده هو اللي بيخلينا نعرف كثافة التربة اللي بنختبرها بدقة عالية

A2.2 Equipment Required

A2.2 المعدات المطلوبة

A2.2.1 *Container*—Select a container of known volume that is approximately the same size and allows the sand to fall approximately the same distance as the hole excavated during a field test. The 1/30 ft³ [944 cm³] and 1/13.33 ft³ [2124 cm³] molds specified in Test Methods **D698**, or the 0.1 ft³ [2830 cm³] mold specified in Test Method **D4253** are recommended. Alternatively, cast duplicates of actual test holes may be used. This is accomplished by forming plaster of paris negatives in actual test holes over a range of test volumes, and using these as forms for portland cement concrete castings. These should be cast against a flat plane surface, and after the removal of the negative, sealed water tight and the volume determined in accordance with the procedure in Test Method **D4253** (10.2.2).

البند A2.2.1 الترجمة

الوعاء: اختر وعاء ذا حجم معلوم يكون تقريباً بنفس حجم المسافة التي يسقط فيها الرمل في الحفرة التي يتم حفرها أثناء الاختبار الحقلي ويوصى باستخدام قوالب سعة ٣٠/١ قدم مكعب ٩٤٤ سنتيمتر مكعب أو ١٣,٣٣/١ قدم

الرمال في المعمل هي التي التي تحصل في الموقع

A2.2.1.1 Determine the container volume to 1 % using water in accordance with the procedures described in Test Method D4253.

البند A2.2.1.1 الترجمة

حدد حجم الوعاء بدقة ١ بالمئة باستخدام الماء وفقاً للإجراءات الموضحة في طريقة الاختبار D4253

البند A2.2.1.1 الشرح

المواصفة هنا بتأكد إنك لازم تكون عارف حجم الوعاء الذي هتستخدمه في معايرة الرمل بدقة عالية جداً والنسبة المسموح بيها للخطأ هي ١ بالمئة بس والطريقة الوحيدة المعتمدة علمياً بشأن تطلع الحجم ده بدقة هي استخدام الميه المقطرة لأن كثافتها معروفة ومحددة فبتملا الوعاء بالميه وبتوزنه وبتقسم وزنه على كثافة الميه عشان تطلع الحجم بالسنتيمتر المكعب ولو متبعثش الخطوات دي بدقة فكل الكثافة اللي هتسبها للرمل بعد كدة هتطلع غلط وهتسمع معاك في نتائج الموقع كلها

المثال العملي

كفني أنا دايماً بعمل الخطوة دي مرة واحدة في بداية عمر الوعاء أو لو حصل فيه أي تغيير وبسجل حجمه كقيمة ثابتة في سجلاتي فبجيب الوعاء وبوزنه وهو فاضي وبعدين بمأله بالكامل بالميه وبمسح أي زوايد على الحواف عشان يكون الحجم ممسوح بدقة وبوزنه ثاني وبطرح الوزن الفارغ من الوزن المليان وبقسم على ١ جرام لكل سنتيمتر مكعب وبطلع الحجم وبكرر العملية ٣ مرات عشان أتأكد إن القيمة ثابتة وأقل من نسبة خطأ ١ بالمئة وبكده بكون واثق إن الوعاء ده هو مرجعي الدقيق لأي معايرة للرمل هعملها بعد كدة

A2.2.2 Sand-Cone Apparatus—Use a sand cone apparatus of the same size and design as will be used during field testing.

البند A2.2.2 الترجمة

جهاز المخروط الرمي استخدم جهاز مخروط رملي من نفس الحجم والتصميم الذي سيتم استخدامه أثناء الاختبار الحقلي

مكعب ٢١٢٤ سنتيمتر مكعب المحددة في طرق الاختبار D698 أو قالب سعة ٠.١ قدم مكعب ٢٨٣٠ سنتيمتر مكعب المحدد في طريقة الاختبار D4253 وكبديل يمكن استخدام قوالب مطابقة لحفر الاختبار الفعلية ويتم ذلك عن طريق تشكيل قوالب سائلة من جبس باريس داخل حفر اختبار فعلية عبر مجموعة من أحجام الاختبار واستخدامها كقوالب لصب خرسانة أسمنتية بورتلاندية ويجب صبها مقابل سطح مستو وبعد إزالة قالب السالب يتم إغلاقها لتكون مانعة لتسرب الماء ويتم تحديد الحجم وفقاً للإجراء الوارد في طريقة الاختبار D4253

البند A2.2.1 الشرح

المواصفة هنا عايزة تضمن إن ظروف المعايرة في المعمل تكون مطابقة لظروف الشغل في الموقع عشان كدة بتقولك اختار وعاء حجمه قريب من حجم الحفرة اللي هتحفرها في الموقع وعمقه بيخلي الرمل يسقط نفس المسافة اللي هيسقطها في الموقع وده عشان حركة الرمل وتراصه جوه الحفرة تكون متشابهة فلو استخدمت قوالب الاختبار القياسية المعروفة زي اللي في D698 أو D4253 فده ممتاز ومريح ولو عايز دقة أكثر في محاكاة شكل الحفرة الحقيقية المواصفة بتسمحك تعمل قوالب صب بتمثل شكل الحفرة الفعلية وده بيخلي المعايرة أقرب ما يكون للواقع

المثال العملي

أنا بفضل دايماً استخدام القوالب القياسية المذكورة لأنها بتوفر عليا مجهود الصب بالجبس والخرسانة فمثلاً بستخدم قالب ال ٩٤٤ سنتيمتر مكعب للأعمال العادية وبكون متأكد من حجمه ومعايره بدقة عالية قبل ما أبدأ شغل المعايرة للرمل وبالنسبة لي اختيار الوعاء المناسب هو نص الطريق لأنك لو استخدمت وعاء عميق جداً أو سطحي جداً مقارنة بالحفرة اللي هتحفرها في الموقع هتطلع قيمة كثافة للرمل مختلفة عن اللي هتكون موجودة في الموقع وده هياثر طبعاً على نتيجة الاختبار النهائي فدائماً بختار الوعاء اللي يخلي ظروف سقوط

البند A2.2.2 الشرح

المواصفة هنا بتأكد على نقطة مهمة جداً وهي ضرورة توحيد ظروف المعايرة مع ظروف الموقع بمعنى إنك لو تستخدم جهاز مقاسه ٦ بوصة في الموقع يبقى لازم تعابر الرمل باستخدام نفس الجهاز ده وبالضبط نفس القمع والقاعدة اللي هتأخداهم معاك الشغل لأن أي اختلاف في حجم القمع أو في طريقة تدفق الرمل من الجهاز بين المعمل والموقع هيوذي لنتائج غير دقيقة فالهدف إننا نخلق بيئة معايرة مطابقة تماماً لبيئة الاختبار الميداني عشان نلغي أي عوامل متغيرة ممكن تؤثر على دقة قياس كثافة التربة

A2.2.2.1 Flow characteristics through different valve assemblies have been shown to cause different bulk-density values. Bulk-density determinations will be required for each apparatus set unless other assemblies are determined to provide the same results.

البند A2.2.2.1 الترجمة

خصائص التدفق عبر مجموعات المحابس المختلفة أثبتت أنها تسبب قيماً مختلفة للكثافة الظاهرية وسيطلب الأمر تحديد الكثافة الظاهرية لكل جهاز ما لم يثبت أن المجموعات الأخرى تعطي نفس النتائج

البند A2.2.2.1 الشرح

المواصفة هنا بتنبيهك لنقطة فنية دقيقة جداً وهي إن تصميم المحبس نفسه سواء كان محبس دوار أو محبس انزلاقي أو غيره بيأثر بشكل مباشر على الطريقة اللي الرمل بيتدفق بيها جوه الجهاز فلو عندك أكثر من جهاز بمحابس مختلفة التصميم أو حتى بنفس التصميم بس فيه اختلاف بسيط في التصنيع ده ممكن يغير في قيمة الكثافة الظاهرية للرمل اللي هتطلعها وبناء عليه لازم تعمل معايرة منفصلة لكل جهاز لوحده عشان تضمن إنك بتستخدم القيمة الصح لكل جهاز على حدة إلا لو قدرت تثبت بالتجارب العملية إن الأجهزة دي بتدي نفس النتائج بالضبط وفي الحالة دي بس تقدر تعمم الكثافة عليها

A2.2.3 Balance or Scale—A balance or scale having a sufficient capacity to determine the mass of the calibration container filled with sand. For 0.500 ft³ [14 200 cm³]

شرح عربي ASTM ACI | منصة القصبي للمواصفات الهندسية

containers, a balance having a minimum capacity of 44 lbf [20 kg] and meeting the requirements of Specification D4753 for 0.01 lbf [5 g] readability is required.

البند A2.2.3 الترجمة

الميزان أو الموازين ميزان ذو سعة كافية لتحديد كتلة وعاء المعايرة المملوء بالرمل بالنسبة للأوعية سعة ٠,٥٠٠ قدم مكعب ١٤٢٠٠ سنتيمتر مكعب يلزم وجود ميزان بسعة دنيا قدرها ٤٤ رطل قوة ٢٠ كيلوجرام ويستوفي متطلبات المواصفة D4753 لقراءة قدرها ٠,٠١ رطل قوة ٥ جرام

البند A2.2.3 الشرح

المواصفة هنا بتحدد المواصفات الفنية للميزان اللي هتستخدمه في معايرة الرمل عشان تضمن إنك تقدر تشيل وزن الوعاء وهو مليون رمل من غير ما الميزان يتأثر أو يخرج عن نطاق دقته فالميزان لازم يكون عنده قدرة تحمل (Capacity) لا تقل عن ٢٠ كيلو جرام عشان يستوعب وزن الوعاء والكمية الكبيرة من الرمل اللي جواه وفي نفس الوقت لازم يكون فيه دقة قراءة (Readability) لا تقل عن ٥ جرام عشان الحسابات اللي بتطلع منها كثافة الرمل تكون دقيقة وما فيهاش غلط كبير نتيجة تقريب الأوزان

A2.2.4 Metal Straightedge, about 2 in. [51 mm] wide, at least 1/8 in. [3 mm] thick, and length approximately 1.5 times the diameter of the calibration container.

البند A2.2.4 الترجمة

المسطرة المعدنية مستقيمة الحافة بعرض حوالي ٢ بوصة ٥١ ملم وبسماكة لا تقل عن ٨/١ بوصة ٣ ملم وبطول يساوي تقريباً ١,٥ مرة قطر وعاء المعايرة

البند A2.2.4 الشرح

المسطرة دي أداة بسيطة لكنها أساسية جداً في عملية معايرة الرمل وفائدتها إنك بتستخدمها عشان تسوي سطح الرمل جوه وعاء المعايرة بعد ما تملأه فلو كان السطح مش مستوي أو فيه رمل زيادة فوق حافة الوعاء هياثر ده بشكل مباشر على حجم الرمل اللي بتوزنه وبالتالي هيغير في قيمة الكثافة اللي هتطلعها فالمواصفة حددت أبعاد معينة للمسطرة دي عشان تضمن إنك تقدر تتحكم في تسوية السطح بحركة واحدة وسلسة وبدون ما تضغط على الرمل جوه الوعاء وتغير من كثافته

A2.3 تحديد الكثافة الحجمية

A2.3.1 Fill the assembled apparatus with sand. The sand is to be dried and conditioned to the same state anticipated during use.

البند A2.3.1 الترجمة

املاً الجهاز المجمع بالرمل ويجب أن يكون الرمل مجففاً ومهيأ لنفس الحالة المتوقعة أثناء الاستخدام

البند A2.3.1 الشرح

هنا المواصفة بتأكد على نقطة فنية مهمة جداً وهي تحضير الرمل قبل المعايرة، فبما إن الرمل هو أداة القياس الأساسية، لازم نضمن إنه جاف تماماً (خالي من أي رطوبة) عشان الرمل لو رطب هيتكتل وهتتغير طبيعة تدفقه وكثافته، والمواصفة بتطلب منك إن الرمل يكون مهيأ لنفس الحالة اللي هتستخدمه بيها في الموقع، يعني لو الجو في الموقع حر وجاف، لازم الرمل اللي بتعايره في المعمل يكون برضه جاف ودرجة حرارته قريبة من حرارة الموقع عشان نضمن إن كثافة الرمل اللي حسبتها هي هي اللي هتكون موجودة وقت الشغل الميداني

A2.3.2 Determine and record the mass of the calibration container when empty.

البند A2.3.2 الترجمة

حدد وسجل كتلة وعاء المعايرة وهو فارغ

البند A2.3.2 الشرح

الخطوة دي هي حجر الأساس لأي حسابات هنتعمل بعد كدة في عملية المعايرة فالمواصفة بتطلب منك إنك توزن الوعاء وهو فاضي تماماً ونضيف وتكتب الوزن ده في سجلاتك بدقة لأن أي خطأ بسيط في وزن الوعاء وهو فارغ هيفضل مكمل معاك في كل العمليات الحسابية اللي جاية وهيطلعلك في الآخر كثافة رمل غير دقيقة وده طبعاً شيء غير مقبول في الشغل الفني بتاعنا

A2.3.3 Method A (Preferred):

A2.3.3.1 When the calibration container has the same diameter as the flanged center hole in the base plate, invert and center the sand filled apparatus and base plate on the calibration container.

البند A2.3.3.1 الترجمة

الطريقة أ (المفضلة)

عندما يكون لعاء المعايرة نفس قطر الفتحة المركزية ذات الحافة في قاعدة الارتكاز اقلب جهاز المخروط المملوء بالرمل مع قاعدة الارتكاز وضعهما في مركز وعاء المعايرة

البند A2.3.3.1 الشرح

هنا المواصفة بتوضح إن أفضل طريقة عشان تعابير الرمل وتضمن إن النتائج متطابقة مع الشغل في الموقع هي إنك تستخدم نفس "السيستم" بتاع الاختبار يعني بتركب الجهاز على قاعدة الارتكاز وبتقبلهم سوا فوق وعاء المعايرة وتتأكد إن الفتحة في نص الوعاء بالظبط الحركة دي بتضمن إن تدفق الرمل جوه وعاء المعايرة في المعمل بيحاكي تماماً تدفق الرمل جوه حفرة الاختبار في الموقع وده اللي بيخلي قيم الكثافة اللي بتطلع معاك في المعمل واقعية ومطبوعة جداً للاستخدام في حساباتك

A2.3.3.2 Fully open the valve and allow the sand to fill the container. When the sand flow stops, close the valve.

البند A2.3.3.2 الترجمة

افتح المحبس بالكامل واسمح للرمل بملء الوعاء وعندما يتوقف تدفق الرمل أغلق المحبس

البند A2.3.3.2 الشرح

الخطوة دي هي جوهر عملية المعايرة فبعد ما اتأكدت إن الجهاز متسنتر صح على وعاء المعايرة بتفتح المحبس للآخر وبكل هدوء عشان الرمل ينزل بانسيابية ويملاً الوعاء بالكامل من غير ما تعمل أي صدمات للجهاز والمهم هنا إنك تسبب الرمل ياخذ وقته لحد ما يوقف سريان تماماً وتسمع صوته وهو بيقف جوه الوعاء وده معناه إن الرمل اتملى لحد آخر حافة القمع في الوعاء وبمجرد ما

تسمع الصوت ده بتقفّل المحبس فوراً عشان تثبت الحالة دي

A2.3.3.3 Determine the mass of the apparatus and remaining sand. Calculate the net mass of sand in the calibration container by subtracting the mass of sand contained in the cone and base plate (as determined in **Annex A1**) and record.

البند A2.3.3.3 الترجمة

حدد كتلة الجهاز والرمل المتبقي واحسب الكتلة الصافية للرمل في وعاء المعايرة عن طريق طرح كتلة الرمل الموجودة في القمع وقاعدة الارتكاز (كما تم تحديدها في الملحق A1) وقم بتسجيلها

البند A2.3.3.3 الشرح

في الخطوة دي بنحسب صافي وزن الرمل اللي اتملى جوه الوعاء بس فبعد ما قفلنا المحبس وشلنا الجهاز بنوزن الوعاء وهو مليان رمل وبنطرح منه وزن الرمل اللي كان في القمع والقاعدة (واللي إحنا عارفينه من معايرة الجهاز في الملحق A1) والنتيجة دي هي الوزن الصافي للرمل اللي ملئ وعاء المعايرة بدقة الرقم ده هو اللي هنستخدمه في الخطوة اللي جاية عشان نحسب الكثافة الظاهرية للرمل بطريقة علمية وصحيحة

A2.3.4 Method B (Alternative)

A2.3.4.1 Invert and support the apparatus over the calibration container so that the sand falls approximately the same distance and location as in a field test, and fully open the valve.

البند A2.3.4.1 الترجمة

الطريقة ب (بديلة)

اقلب الجهاز وقم بتبثيته فوق وعاء المعايرة بحيث يسقط الرمل من نفس المسافة تقريباً وفي نفس الموقع كما في الاختبار الحقلّي وافتح المحبس بالكامل

البند A2.3.4.1 الشرح

الطريقة دي بتستخدم لما يكون الوعاء مش متوافق مع قاعدة الجهاز فالمواصفة بتقولك إنك لازم تثبت الجهاز فوق الوعاء بأي وسيلة بحيث تحافظ على مسافة سقوط الرمل الطبيعية اللي بتحصل في الموقع وبمجرد ما تتأكد إن الجهاز ثابت وفي الوضع الصحيح بتفتح المحبس للأخر عشان الرمل ينزل ويملاً الوعاء الهدف الأساسي من

الترتيب ده هو إننا نحافظ على طاقة سقوط الرمل ثابتة عشان نتجنب أي تغيير في درجة تراص الحبيبات جوه الوعاء وده بيضمن إن الكثافة اللي بنحسبها في المعمل بتمثل فعلياً كثافة الرمل اللي هستخدم في الحفرة

A2.3.4.2 Fill the container until it just overflows and close the valve. Using a minimum number of strokes and taking care not to jar or densify the sand, carefully remove excess sand to a smooth level surface. Any vibration or jarring during the bulk-density determination will result in settling and densifying the sand, leading to erroneous results.

البند A2.3.4.2 الترجمة

املاً الوعاء حتى يفيض قليلاً ثم أغلق المحبس وباستخدام أقل عدد ممكن من الضربات مع الحرص على عدم تعريض الجهاز لأي صدمات أو اهتزازات قد تؤدي لتراص الرمل قم بإزالة الرمل الزائد للحصول على سطح مستو تماماً فأني اهتزاز أو صدمة أثناء تحديد الكثافة الظاهرية سيؤدي إلى استقرار وتراص الرمل مما يؤدي إلى نتائج خاطئة

البند A2.3.4.2 الشرح

الخطوة دي بتحتاج دقة متناهية لأن الهدف هو إننا نملاً الوعاء بالكامل من غير ما نضغط على الرمل بأي شكل فبعد ما الرمل يفيض بنقفّل المحبس وبعدين بنستخدم المسطرة المعدنية عشان نسوي السطح بحركات مسح خفيفة وسريعة من غير ما نهز الوعاء أو نخبط عليه لأن الرمل لو حصل له أي اهتزاز هيتربّث ثاني جوه الوعاء وياخد حجم أصغر وده معناه إن الكثافة اللي هتسببها هتطلع أكبر من الحقيقة وهتطلع نتايجك في الموقع غلط تماماً

A2.3.4.3 Clean any sand from the outside of the calibration container. Determine the mass of the container and sand. Record the net mass of the sand by subtracting the mass of the empty container.

البند A2.3.4.3 الترجمة

نظف أي رمل من خارج وعاء المعايرة وحدد كتلة الوعاء والرمل وقم بتسجيل الكتلة الصافية للرمل عن طريق طرح كتلة الوعاء الفارغ

البند A2.3.4.3 الشرح

الخطوة دي هي مرحلة التأكيد الأخيرة في الطريقة البديلة

الرمل ويجب إعادة تقييم مصدر الرمل لمدى ملائحته وتستخدم القيمة المتوسطة التي تم الحصول عليها في حسابات الاختبار

البند A2.3.5 الشرح

المواصفة هنا بتفرض عليك رقابة جودة ذاتية فمش كفاية تعمل التجربة مرة واحدة لا لازم تكررها ٣ مرات عشان تتأكد إن النتيجة ثابتة ومتكررة لأن لو النتائج طلعت مختلفة عن بعضها بفرق أكثر من ١ بالمئة ده معناه إن فيه خلل إما في طريقة شغلك أو إن الرمل نفسه مش متجانس (يعني فيه حبيبات خشنة وناعمة مش متوزعة بانتظام) وده بيخلي الرمل غير صالح للاختبار وبتحتاج تغيير المصدر أو تعيد غربلته عشان تضمن إنك شغال بأداة قياس دقيق

A2.4 Calculation

A2.4.1 Calculate the bulk-density of the sand as follows:

$$\rho_1 = M_5 / V_1 \quad (A2.1)$$

where:

ρ_1 = bulk-density of the sand, lbm/ft³ [g/cm³],

M_5 = mass of the sand to fill the calibration container, lbm

[g], (from A2.3.4.3), and

V_1 = volume of the calibration container, ft³ [cm³] (from A2.2.1.1).

البند A2.4.1 الترجمة

احسب الكثافة الظاهرية للرمل كما يلي

$$P1 = M5 / V1 \quad (\text{المعادلة ٢,١})$$

حيث

$P1$ = الكثافة الظاهرية للرمل بوحدة رطل لكل قدم

مكعب أو جرام لكل سنتيمتر مكعب

$M5$ = كتلة الرمل التي تملأ وعاء المعايرة بوحدة رطل أو

جرام (من البند ٢,٣,٤,٣أ)

$V1$ = حجم وعاء المعايرة بوحدة قدم مكعب أو سنتيمتر

مكعب (من البند ٢,١,١أ)

البند A2.4.1 الشرح

المعادلة دي هي النتيجة النهائية والهدف الأساسي من

كل شغل المعايرة اللي عملناه في الملحق ٢أ فهي ببساطة

فبعد ما سويت سطح الرمل بدقة بتنظف الوعاء من بره عشان أي حبات رمل متعلقة بجسم الوعاء متدخلش معاك في الوزن وتديك رقم زيادة عن الحقيقة، وبعد كدة بتوزن الوعاء وهو مليون وتطرح منه وزن الوعاء وهو فاضي اللي سجلناه في بداية المعايرة عشان تطلع الوزن الصافي للرمل، الرقم اللي بيطلع ده هو اللي هنستخدمه في حساب الكثافة الظاهرية للرمل، وزى ما اتعودنا أي إهمال في تنظيف الوعاء أو في طرح الوزن الفارغ هياثر على دقة الكثافة النهائية

A2.3.5 Perform at least three bulk-density determinations and calculate the average. The maximum variation between any one determination and the average will not exceed 1 %. Repeated determinations not meeting these requirements indicates nonuniform sand density, and the sand source should be re-evaluated for suitability. The average value obtained is to be used in the test calculations.

البند A2.3.5 الترجمة

قم بإجراء ثلاث تحديدات على الأقل للكثافة الظاهرية واحسب المتوسط ويجب ألا يتجاوز أقصى اختلاف بين أي تحديد والمتوسط ١ بالمئة والتحديدات المتكررة التي لا تستوفي هذه المتطلبات تشير إلى عدم تجانس كثافة

(M5) طلع ١٤٥٠ جرام وحجم الوعاء (V1) اللي معايره بتقسم الكتلة اللي وزنناها على الحجم اللي حددناه عشان نطلع بالميه هو ١٠٠٠ سنتيمتر مكعب فبكل بساطة بقسم ١٤٥٠ قيمة الكثافة الظاهرية للرمل (Bulk Density) والقيمة دي هي على ١٠٠٠ وبيطلعلي الكثافة ١,٤٥ جرام لكل سنتيمتر مكعب الرقم ده بكتبه في سجل المعايرة وبخليه مرجع لأي اختبار ميداني هعمله بالرمل ده فلو جالي استشاري وسألني عن الكثافة بكون جاهز بالمعادلة وبننتائج المعايرة اللي تثبت إن شغلي دقيق وعلمي ١٠٠ بالمئة

المثال العملي

أنا دايماً بجهز شيت حسابات أو نموذج ورقي فيه الخانات دي جاهزة فمثلاً لو كان وزن الرمل الصافي اللي مليت بيه الوعاء